היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים - חלק א'

תוכן העניינים

1. קבוצות **2**

2. מספרים מרוכבים **12**

3. וקטורים וגיאומטריה ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$\mathbb{R}^3$ **20**

4. מערכות משוואות לינאריות **34**

הגדרות: מטריצת המקדמים, מטריצת המקדמים המורחבת, פתרונות 34

פעולות שורה אלמנטריות (פש"א) ודירוג 38

פתרון ממ"ל ומספר הפתרונות 45

ממ"ל ומישורים ב-$\mathbb{R}^3$ 59

5. מטריצות ופעולות עליהן **68**

חיבור, כפל בסקלר וכפל מטריצות 68

הצבת מטריצה בפולינום 75

שחלוף 77

כפל מטריצה בוקטור וממ"ל 79

6. מטריצות מיוחדות **87**

הגדרות 87

זיהוי וסגירות 87

מטריצות משולשיות, אלכסוניות וסקלריות 91

מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות 92

סיכום: תכונות של מטריצות מיוחדות 95

7. מטריצות הפיכות **96**

8. דטרמיננטות **115**

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – קבוצות

תוכן העניינים

שאלה 1 2
שאלה 2 2
שאלה 3 3
שאלה 4 4
שאלה 5 5
שאלה 6 5
שאלה 7 6
שאלה 8 7
שאלה 9 8
שאלה 10 8
שאלה 11 9
שאלה 12 10

---

1. לכל אחד מהזוגות מצאו את $A \cup B$ ואת $A \cap B$:

(א) $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{3,4,5,6\}$

פיתרון: $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A \cap B = \{3,4\}$

(ב) $A = \{5,6,7\}$, $B = \{7,8,9\}$

פיתרון: $A \cup B = \{5,6,7,8,9\}$, $A \cap B = \{7\}$

(ג) $A = \{1\}$, $B = \{1,2,3\}$

פיתרון: $A \cup B = \{1,2,3\}$, $A \cap B = \{1\}$

(ד) $A = \varnothing$, $B = \{4,5,6\}$

פיתרון: $A \cup B = \{4,5,6\}$, $A \cap B = \varnothing$

---

2. לכל אחד מהמספרים הבאים, קבעו לאילו מהקבוצות $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ הוא שייך.

פיתרון: **שיטה:** $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, ולכן מספיק למצוא את הקבוצה הקטנה ביותר שהמספר שייך אליה: הוא שייך גם לכל הקבוצות שמכילות אותה.

(א) 0

פיתרון: $0 \in \mathbb{N}$ (אצלנו 0 מספר טבעי), ולכן 0 שייך לכל חמש הקבוצות.

(ב) -3

פיתרון: $-3 \notin \mathbb{N}$ אבל $-3 \in \mathbb{Z}$, ולכן $-3 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(ג) $\frac{1}{2}$

פיתרון: $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ אבל $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ (מנה של שלמים), ולכן $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(ד) $0.333\ldots$

פיתרון: $0.333\ldots = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ (שבר עשרוני מחזורי), ו-$\frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$, ולכן $0.333\ldots \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(ה) $\sqrt{2}$

פיתרון: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ו-$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, ולכן $\sqrt{2} \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(ו) π

פיתרון: $\pi \notin \mathbb{Q}$ ו-$\pi \in \mathbb{R}$, ולכן $\pi \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(ז) $1 - i$

פיתרון: $1 - i$ אינו ממשי (החלק המדומה שלו $-1 \neq 0$), ולכן הוא שייך רק ל-$\mathbb{C}$.

(ח) $-\frac{6}{3}$

פיתרון: $-\frac{6}{3} = -2 \in \mathbb{Z}$ ו-$-2 \notin \mathbb{N}$, ולכן $-\frac{6}{3} \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

---

3. השלימו:

(א) $\{\ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}, 3y = 2\ \} \cap \{\ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}, x + 2y = 3\ \} = \{\ (__, __)\ \}$

פיתרון: מהגדרת החיתוך, מחפשים (x,y) שנמצאים בשתי הקבוצות,
כלומר מקיימים את כל התנאים:

$$\begin{cases} x, y \in \mathbb{R} \\ x + 2y = 3 \\ 3y = 2 \end{cases}$$

מהמשוואה האחרונה, ניתן לחלץ את y: $y = \frac{2}{3}$.
ואז בהצבה במשוואה הקודמת: $x + 2 \cdot \frac{2}{3} = 3$ ולכן $x = 3 - 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$.
קיבלנו פיתרון יחיד למשוואות הנ"ל, ולכן החיתוך הוא $\boxed{\{\ (\frac{5}{3}, \frac{2}{3})\ \}}$.

(ב) $\{\ (3+2t, 4+3t) \mid t \in \mathbb{R}\ \} \cap \{\ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}, x+2y=3\ \} = \{\ (__, __)\ \}$

פיתרון: מהגדרת החיתוך, מחפשים (x,y) שנמצאים בשתי הקבוצות.
נבדוק לאילו t האיבר הכללי $(3+2t, 4+3t)$ של הקבוצה הראשונה נמצא בשנייה,
כלומר נציב $x = 3+2t,\ y = 4+3t$ בתנאים של הקבוצה השנייה:

$$\begin{cases} 3+2t, 4+3t \in \mathbb{R} \\ (3+2t)+2(4+3t) = 3 \end{cases}$$

בבירור התנאי הראשון מתקיים, מכיוון ש-$t \in \mathbb{R}$.
נפשט את התנאי השני:

$$(3+2t)+2(4+3t) = 3 \iff 11+8t = 3 \iff t = -1.$$

בהצבה חוזרת (כדי לקבל את הערך של x ושל y): $(3+2t, 4+3t) = (1,1)$,
ולכן החיתוך הוא $\boxed{\{\ (1,1)\ \}}$.

---

4. נגדיר $B = \{\ (x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R},\ x-y+z=0\ \}$.
בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $v \in B$:

פיתרון: מציבים במשוואה $x-y+z=0$.

(א) $v = (1,2,1)$.

פיתרון: כן: $1-2+1=0$.

(ב) $v = (1,1,1)$.

פיתרון: לא: $1-1+1=1 \neq 0$.

(ג) $v = (0,0,0)$.

פיתרון: כן: $0-0+0=0$.

(ד) $v = (3,5,2)$.

פיתרון: כן: $3-5+2=0$.

(ה) $v = (2,1,1)$.

פיתרון: לא: $2-1+1=2 \neq 0$.

(ו) $v = (-1, 0, 1)$.

> **פיתרון:** כן: $-1 - 0 + 1 = 0$.

---

5. נגדיר $A = \{\, a + bi \mid ab = 0,\ a, b \in \mathbb{R} \,\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $x \in A$:

(א) $x = 2 + 5i$.

> **פיתרון:** לא: $2 \cdot 5 \neq 0$.

(ב) $x = -2 - 5i$.

> **פיתרון:** לא: $(-2) \cdot (-5) \neq 0$.

(ג) $x = 2 - 5i$.

> **פיתרון:** לא: $2 \cdot (-5) \neq 0$.

(ד) $x = 10i$.

> **פיתרון:** כן: $0 \cdot 10 = 0$.

(ה) $x = \sqrt{3} - \sqrt{2}i$.

> **פיתרון:** לא: $\sqrt{3} \cdot (-\sqrt{2}) \neq 0$.

(ו) $x = 0$.

> **פיתרון:** כן: $0 \cdot 0 = 0$.

---

6. נגדיר $C = \{\, (t,\, t+1) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $v \in C$:

> **פיתרון:** $(v_1, v_2) \in C$ אם ורק אם קיים $t \in \mathbb{R}$ עם $t = v_1$ ו-$t + 1 = v_2$,
> כלומר אם ורק אם $v_2 = v_1 + 1$.

(א) $v = (2, 3)$.

> **פיתרון:** כן: $1 + 2 = 3$.

(ב) $v = (3, 2)$.

פיתרון: לא: $2 \neq 3 + 1$.

(ג) $v = (0, 1)$.

פיתרון: כן: $1 = 0 + 1$.

(ד) $v = (-1, 0)$.

פיתרון: כן: $0 = -1 + 1$.

(ה) $v = (1, 1)$.

פיתרון: לא: $1 \neq 1 + 1$.

(ו) $v = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

פיתרון: כן: $\frac{3}{2} = \frac{1}{2} + 1$.

---

7. נגדיר $A = \{\, a + 2ai \mid a \in \mathbb{R} \,\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $x \in A$:

(א) $x = 3 + 6i$.

פיתרון: כן: עבור $a = 3$ מתקבל $a + 2ai = 3 + 6i$.

(ב) $x = 3 + 3i$.

פיתרון: לא: נבדוק האם קיים $a \in \mathbb{R}$ עבורו $3 + 3i = a + 2ai$.
זה מתקיים אם ורק אם $a = 3$ וגם $3 = 2a$, ולא קיים כזה, לכן $3 + 3i \notin A$.

(ג) $x = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}i$.

פיתרון: כן: בדומה לסעיף א', עבור $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(ד) $x = \pi$.

פיתרון: לא: בדומה לסעיף ב'.

(ה) $x = 0$.

> **פיתרון:** כן: בדומה לסעיף א', עבור $a = 0$.

(ו) $x = 2i$.

> **פיתרון:** לא: בדומה לסעיף ב'.

---

8. נגדיר $A = \{\, (a, b, 2a + b) \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}$. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם $x \in A$:

> **פיתרון:** $(x_1, x_2, x_3) \in A$ אם ורק אם קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ עם $a = x_1,\ b = x_2,\ 2a + b = x_3$.
> שני הרכיבים הראשונים קובעים את a, b, ולכן נותר לבדוק האם $2x_1 + x_2 = x_3$.

(א) $x = (1, 2, 4)$.

> **פיתרון:** כן: $2 \cdot 1 + 2 = 4$.

(ב) $x = (1, 2, 5)$.

> **פיתרון:** לא: $2 \cdot 1 + 2 = 4 \neq 5$.

(ג) $x = (0, 0, 0)$.

> **פיתרון:** כן: $2 \cdot 0 + 0 = 0$.

(ד) $x = (-1, 3, 1)$.

> **פיתרון:** כן: $2 \cdot (-1) + 3 = 1$.

(ה) $x = (2, -4, 0)$.

> **פיתרון:** כן: $2 \cdot 2 - 4 = 0$.

(ו) $x = (1, 1, 1)$.

> **פיתרון:** לא: $2 \cdot 1 + 1 = 3 \neq 1$.

9. השלימו את החסר, כך שתתקבל אותה קבוצה בשתי הצורות (תנאי ונוסחה):

(א) $\{\ (x,y)\mid x,y\in\mathbb{R},\ x-3y=0\ \}=\{\ (____,\ b)\mid b\in\mathbb{R}\ \}$

פיתרון: מהתנאי $x=3y$, ולכן $x=3b$: $\{\ (3b,\ b)\mid b\in\mathbb{R}\ \}$.

(ב) $\{\ (x,y,z)\mid x,y,z\in\mathbb{R},\ z=x+y\ \}=\{\ (____,\ b,\ c)\mid b,c\in\mathbb{R}\ \}$

פיתרון: מהתנאי $x=z-y$, ולכן $x=c-b$: $\{\ (c-b,\ b,\ c)\mid b,c\in\mathbb{R}\ \}$.

(ג) $\{\ (t,2t)\mid t\in\mathbb{R}\ \}=\{\ (x,y)\mid x,y\in\mathbb{R},\ _____\ \}$

פיתרון: $\{\ (x,y)\mid x,y\in\mathbb{R},\ y=2x\ \}$. הסבר: כל איבר $(t,2t)$ מקיים $y=2x$;
ולהפך, אם $y=2x$ אז $(x,y)=(t,2t)$ עבור $t=x$.

(ד) $\{\ (s,t,0)\mid s,t\in\mathbb{R}\ \}=\{\ (x,y,z)\mid x,y,z\in\mathbb{R},\ _____\ \}$

פיתרון: $\{\ (x,y,z)\mid x,y,z\in\mathbb{R},\ z=0\ \}$.

(ה) $\{\ 2n\mid n\in\mathbb{N}\ \}=\{\ n\in\mathbb{N}\mid _____\ \}$

פיתרון: $\{\ n\in\mathbb{N}\mid \exists k\in\mathbb{N},\ n=2k\ \}$, כלומר המספרים הטבעיים הזוגיים.
(בקורס שלנו $0\in\mathbb{N}$, ואמנם $0=2\cdot 0$ זוגי.)

---

10. קבעו (בלי הוכחה) האם $A\subseteq B$. אם לא, מצאו a כך ש-$a\in A$ אבל $a\notin B$.

(א) $B=\{\ r+qi\mid r,q\in\mathbb{R},rq=10\ \},\quad A=\left\{\ r+\frac{10}{r}i\ \middle|\ r\in\mathbb{R},\ r\neq 0\ \right\}$.

פיתרון: כן. אם $a\in A$ אז קיים $r\in\mathbb{R}$ עבורו $r\neq 0$ וגם $a=r+\frac{10}{r}i$,
והרי $r\cdot\frac{10}{r}=10$, כלומר $a\in B$.

(ב) $B=\{\ (x,y)\mid x,y\in\mathbb{R},3x-2y=0\ \},\quad A=\{\ (2t,3t)\mid t\in\mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: כן. אם $a\in A$ אז קיים $t\in\mathbb{R}$ עבורו $a=(2t,3t)$,
ולכן $3\cdot(2t)-2\cdot(3t)=0$, כלומר $a\in B$.

(ג) $B=\{\ (x,y,z)\mid x,y,z\in\mathbb{R},\ x+y-z=0\ \},\quad A=\{\ (2t,3t,5t)\mid t\in\mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: כן. בדומה לסעיף ב'.

(ד) $A = \{\, (x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R},\ x+y-z=0 \,\}, \quad B = \{\, (2t,3t,5t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

פיתרון: לא. לדוגמה, מתקיים $(0,1,1) \in A$ כי $0+1-1=0$, אבל $(0,1,1) \notin B$, כי $(2t,3t,5t) = (0,1,1)$ נותן $t=0$ וגם $3t=1$, סתירה.

---

11. קבעו (בלי הוכחה) האם $A=B$. אם לא, מצאו איבר ששייך לאחת הקבוצות ולא לשנייה.

(א) $A = \{\, 2a+ai \mid a \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, 6a+3ai \mid a \in \mathbb{R} \,\}$.

פיתרון: כן. נראה זאת בעזרת הכלה דו-כיוונית:

$\boxed{A \subseteq B}$: יהי $x \in A$, אז קיים $a \in \mathbb{R}$ עבורו $x = 2a+ai$,
לכן מתקיים $x = 6b+3bi$ כאשר $b = \frac{a}{3} \in \mathbb{R}$, כלומר $x \in B$.

$\boxed{B \subseteq A}$: יהי $x \in B$, לכן קיים $a \in \mathbb{R}$ עבורו $x = 6a+3ai$,
לכן $x = 2b+bi$ עבור $b = 3a \in \mathbb{R}$, כלומר $x \in A$.

(ב) $A = \{\, (-t,t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (t,-t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

פיתרון: כן. גם כאן ניתן להראות בעזרת הכלה דו-כיוונית,
ולהיעזר בעובדה כי $(t,-t) = (-(-t),-t)$.

(ג) $A = \{\, (-t,t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (t,t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

פיתרון: לא. לדוגמה, $(1,1) \in B$ אבל $(1,1) \notin A$,
כי $(-t,t) = (1,1)$ נותן $t=-1$ וגם $t=1$, סתירה.

(ד) $A = \{\, (a,b,2a+b) \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (a,c-2a,c) \mid a,c \in \mathbb{R} \,\}$.

פיתרון: כן. נראה זאת בעזרת הכלה דו-כיוונית:

$\boxed{A \subseteq B}$: יהי $x \in A$, אז קיימים $a,b \in \mathbb{R}$ עבורם $x = (a,b,2a+b)$.
נשים לב כי מתקיים $(2a+b)-2a = b$, כלומר $x \in B$.

$\boxed{B \subseteq A}$: יהי $x \in B$, לכן קיימים $a,c \in \mathbb{R}$ עבורם $x = (a,c-2a,c)$.
נשים לב כי מתקיים $2a+(c-2a) = c$, כלומר $x \in A$.

(ה) $A = \{\, (2a,2b,4a+2b) \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}, \quad B = \{\, (3a,3b,6a+3b) \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}$.

פיתרון: כן. ניתן להראות בעזרת הכלה דו-כיוונית, בדומה לסעיפים הקודמים,
כאשר נעזרים בשני השוויונות

$$(2a,2b,4a+2b) = \left(3\cdot\frac{2a}{3},\ 3\cdot\frac{2b}{3},\ 6\cdot\frac{2a}{3}+3\cdot\frac{2b}{3}\right),$$
$$(3a,3b,6a+3b) = \left(2\cdot\frac{3a}{2},\ 2\cdot\frac{3b}{2},\ 4\cdot\frac{3a}{2}+2\cdot\frac{3b}{2}\right).$$

12. מצאו את החיתוך $A \cap B$ בכל אחד מהסעיפים הבאים.
שימו לב: החיתוך יכול להיות נקודה אחת, הקבוצה הריקה, או קבוצה אינסופית.

(א) $A = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3\,\}$, $\quad B = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ 2x+4y=1\,\}$.

פיתרון: $(x,y) \in A \cap B$ אם ורק אם $x+2y=3$ וגם $2x+4y=1$.
נכפול את המשוואה הראשונה ב-2 ונקבל $2x+4y=6$, בסתירה למשוואה השנייה.
לכן אין נקודה המקיימת את שני התנאים: $\boxed{A \cap B = \varnothing}$.
(גיאומטרית: שני ישרים מקבילים.)

(ב) $A = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3\,\}$, $\quad B = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ 2x+4y=6\,\}$.

פיתרון: כאן $2x+4y=6 \iff x+2y=3$, כלומר שני התנאים שקולים ולכן $A=B$ ו-$\boxed{A \cap B = A = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3\,\}}$. זהו ישר שלם, קבוצה אינסופית.

(ג) $A = \{\,(1+2t,\ 1-t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $\quad B = \{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R},\ x+2y=3\,\}$.

פיתרון: נבדוק עבור אילו $t \in \mathbb{R}$ האיבר הכללי $(1+2t, 1-t)$ של A נמצא ב-B:

$$(1+2t)+2(1-t)=3 \iff 3=3.$$

התנאי מתקיים לכל t, כלומר כל איבר של A נמצא ב-B ($A \subseteq B$),
ולכן $\boxed{A \cap B = A = \{\,(1+2t,\ 1-t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}}$.

(ד) $A = \{\,(t,2t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $\quad B = \{\,(2t,t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$.

פיתרון: **שימו לב:** הפרמטר t של A והפרמטר t של B בלתי-תלויים,
ולכן נחליף אות באחד מהם: $B = \{\,(2s,s) \mid s \in \mathbb{R}\,\}$.

השוואה: נקודה נמצאת בחיתוך אם ורק אם קיימים $t,s \in \mathbb{R}$ עבורם

$$(t,2t)=(2s,s) \iff t=2s, \quad 2t=s.$$

הצבה: $t=2s=2\cdot 2t=4t$, ולכן $t=0$ ואז $s=0$.

מסקנה: $\boxed{A \cap B = \{\,(0,0)\,\}}$.

(ה) $A = \{\,(t,2t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$, $\quad B = \{\,(t+1,\ 2t+2) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$.

פיתרון: **זהירות:** פתירה "נאיבית" של $(t,2t)=(t+1,2t+2)$ נותנת $t=t+1$,
שאין לו פתרון, ולכן היינו מסיקים בטעות שהחיתוך ריק.
אבל שני הפרמטרים בלתי-תלויים, ולכן נכתוב את B באות אחרת:

$$B = \{\,(s+1,\ 2s+2) \mid s \in \mathbb{R}\,\}.$$

השוואה: נשווה את האיברים הכלליים של שתי הקבוצות:

$$(t,2t)=(s+1,2s+2) \iff t=s+1, \quad 2t=2s+2,$$

ושתי המשוואות שקולות (השנייה היא פי 2 מהראשונה).

הכלה דו-כיוונית:
$A \subseteq B$: לכל $s \in \mathbb{R}$ הנקודה $(s+1, 2s+2)$ היא $(t, 2t)$ עבור $t = s+1$.
$B \subseteq A$: לכל $t \in \mathbb{R}$ הנקודה $(t, 2t)$ היא $(s+1, 2s+2)$ עבור $s = t-1$.

מסקנה: $A = B$, ולכן $\boxed{A \cap B = A = \{\, (t,2t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}}$.

(ו) $A = \{\, (1+t,\ 2t,\ 3-t) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$,
$B = \{\, (x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R},\ x+y+z = 2 \,\}$.

פיתרון: נציב את האיבר הכללי של A בתנאי של B:

$$(1+t) + 2t + (3-t) = 2 \iff 4 + 2t = 2 \iff t = -1.$$

בהצבה חוזרת: $(1+t, 2t, 3-t) = (0, -2, 4)$, ואמנם $0 - 2 + 4 = 2$.
לכן $\boxed{A \cap B = \{\, (0,-2,4) \,\}}$.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

214.1.9321 - אלגברה לינארית להנדסה

תרגילים לפי נושא – מספרים מרוכבים

תוכן העניינים

שאלה 1 12
שאלה 2 13
שאלה 3 14
שאלה 4 15
שאלה 5 16
שאלה 6 16
שאלה 7 17
שאלה 8 18

---

1. חשבו: (כתבו פיתרון מהצורה $a+bi$ כאשר $a,b\in\mathbb{R}$)

(א) $(3+2i)+(5-4i)$

פיתרון: נחבר את החלקים הממשיים ואת החלקים המדומים בנפרד:

$$(3+2i)+(5-4i)=(3+5)+(2-4)i=\boxed{8-2i}$$

(ב) $(7-3i)-(2+6i)$

פיתרון: נחסר חלק ממשי מחלק ממשי וחלק מדומה מחלק מדומה:

$$(7-3i)-(2+6i)=(7-2)+(-3-6)i=\boxed{5-9i}$$

(ג) $(2+3i)(4-5i)$

פיתרון: נכפול איבר־איבר לפי חוק הפילוג:

$$(2+3i)(4-5i)=2\cdot 4+2\cdot(-5i)+3i\cdot 4+3i\cdot(-5i)=8-10i+12i-15i^2.$$

כעת נשתמש בזהות $i^2=-1$ ונאסוף חלק ממשי וחלק מדומה:

$$8-10i+12i+15=(8+15)+(-10+12)i=\boxed{23+2i}$$

(ד) $(1-2i)(-3+4i)$

פיתרון: נכפול איבר־איבר:

$$(1-2i)(-3+4i)=-3+4i+6i-8i^2=-3+10i+8=\boxed{5+10i}$$

(ה) $(5+i)(5-i)$

פיתרון: נכפול איבר־איבר:

$$\begin{aligned}(5+i)(5-i) &= 5\cdot 5 + 5\cdot(-i) + i\cdot 5 + i\cdot(-i)\\ &= 25 - 5i + 5i - i^2 = 25 - (-1) = \boxed{26}\end{aligned}$$

(ו) $(x+yi)(x-yi)$ עבור $x, y \in \mathbb{R}$

פיתרון: נכפול איבר־איבר:

$$(x+yi)(x-yi) = x^2 + yi\cdot x - x\cdot yi - (yi)^2 = x^2 - (-y^2) = \boxed{x^2+y^2}$$

---

2. מצאו $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים:

פיתרון: שני מספרים מרוכבים שווים אם ורק אם הם שווים בחלק הממשי ובחלק המדומה.
כאשר $x, y \in \mathbb{R}$, החלק הממשי והחלק המדומה של $x+yi$ הם בדיוק x ו-y.

(א) $x + yi = (2+i)(1-3i)$

פיתרון: נחשב את צד ימין:

$$(2+i)(1-3i) = 2 - 6i + i - 3i^2 = 5 - 5i.$$

לכן $\boxed{x=5,\ y=-5}$.

(ב) $(x+yi)(2-i) = 3+i$

פיתרון: נפתח את צד שמאל:

$$(x+yi)(2-i) = 2x - xi + 2yi - yi^2 = (2x+y) + (2y-x)i.$$

השוואה ל-$3+i$ נותנת את המערכת

$$2x + y = 3, \qquad -x + 2y = 1.$$

מהמשוואה הראשונה $y = 3 - 2x$, ובהצבה בשנייה $-x + 6 - 4x = 1$, כלומר $x = 1$.
ואז $y = 1$, ולכן $\boxed{x=1,\ y=1}$.
בדיקה: $(1+i)(2-i) = 2 - i + 2i - i^2 = 3 + i$.

(ג) $x(1+2i)+y(3-i)=7$

פיתרון: נאסוף חלק ממשי וחלק מדומה:

$$x(1+2i)+y(3-i)=(x+3y)+(2x-y)i.$$

צד ימין הוא $7=7+0i$, ולכן

$$x+3y=7, \qquad 2x-y=0.$$

מהשנייה $y=2x$, ובהצבה בראשונה $7x=7$, ולכן $\boxed{x=1,\ y=2}$.

(ד) $x+yi=\dfrac{1+i}{1-i}$

פיתרון: נכפול מונה ומכנה ב-$1+i$:

$$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+2i+i^2}{2}=\frac{2i}{2}=i.$$

לכן $\boxed{x=0,\ y=1}$.

(ה) $(x+yi)^2=-2i$

פיתרון: נפתח:

$$(x+yi)^2=x^2+2xyi+y^2i^2=(x^2-y^2)+2xy\,i.$$

השוואה ל-$-2i=0-2i$ נותנת

$$x^2-y^2=0, \qquad 2xy=-2.$$

מהראשונה $y=\pm x$.
אם $y=x$ אז $2x^2=-2$, ואין פתרון ממשי.
אם $y=-x$ אז $-2x^2=-2$, כלומר $x=\pm 1$.
קיבלנו שני פתרונות: $\boxed{(x,y)=(1,-1)}$ או $\boxed{(x,y)=(-1,1)}$.

שימו לב: שני הפתרונות הם בדיוק שני המספרים המרוכבים $1-i$ ו-$-1+i$ שריבועם $-2i$.

---

3. לכל אחד מהמספרים הבאים מצאו את כל הערכים $a\in\mathbb{R}$ שעבורם המספר ממשי:

פיתרון: בכל סעיף נכתוב את המספר בצורה $u+vi$ עם $u,v\in\mathbb{R}$;
המספר ממשי אם ורק אם $v=0$.

(א) $(a+i)(2-3i)$

פיתרון: $(a+i)(2-3i) = 2a - 3ai + 2i - 3i^2 = (2a+3) + (2-3a)i$.
ממשי אם ורק אם $2-3a=0$, כלומר $\boxed{a=\frac{2}{3}}$.

(ב) $\dfrac{a+2i}{1+i}$

פיתרון: נכפול מונה ומכנה ב-$1-i$:

$$\frac{a+2i}{1+i} = \frac{(a+2i)(1-i)}{2} = \frac{a-ai+2i-2i^2}{2} = \frac{(a+2)+(2-a)i}{2}.$$

ממשי אם ורק אם $\boxed{a=2}$.

(ג) $(a+i)^2$

פיתרון: $(a+i)^2 = a^2 + 2ai + i^2 = (a^2-1) + 2a\,i$. ממשי אם ורק אם $\boxed{a=0}$.

(ד) $(1+ai)(1-ai)$

פיתרון: $(1+ai)(1-ai) = 1-(ai)^2 = 1+a^2$. המספר ממשי **לכל** $a \in \mathbb{R}$.

---

4. חשבו (בצורה $a+bi$):

(א) $\dfrac{1}{1+i}$

פיתרון: נכפול מונה ומכנה ב-$1-i$, כדי לקבל מכנה ממשי:

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2} = \boxed{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i}$$

(ב) $\dfrac{1}{2-3i}$

פיתרון: נכפול מונה ומכנה ב-$2+3i$:

$$\frac{1}{2-3i} = \frac{1}{2-3i}\cdot\frac{2+3i}{2+3i} = \frac{2+3i}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{2+3i}{13} = \boxed{\frac{2}{13} + \frac{3}{13}i}$$

(ג) $\dfrac{5-5i}{2+i}$

פיתרון: נכפול מונה ומכנה ב-$2-i$:

$$\frac{5-5i}{2+i}=\frac{(5-5i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{10-5i-10i+5i^2}{5}=\frac{5-15i}{5}=\boxed{1-3i}$$

---

5. יהי $z=1+i$ ויהיו $w_3=1-2i \quad w_2=3-i, \quad w_1=2+4i$.
חשבו את $\dfrac{w_1}{z}, \dfrac{w_2}{z}, \dfrac{w_3}{z}$.

פיתרון: נמצא תחילה את ההופכי של z:

$$\frac{1}{1+i}=\frac{1}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i}=\frac{1-i}{(1+i)(1-i)}=\frac{1-i}{2}.$$

כעת נכפול כל w_k בתוצאה זו:

$$\frac{w_1}{z}=(2+4i)\cdot\frac{1-i}{2}=\frac{(2+4i)(1-i)}{2}=\frac{2-2i+4i-4i^2}{2}=\frac{6+2i}{2}=\boxed{3+i},$$
$$\frac{w_2}{z}=(3-i)\cdot\frac{1-i}{2}=\frac{(3-i)(1-i)}{2}=\frac{3-3i-i+i^2}{2}=\frac{2-4i}{2}=\boxed{1-2i},$$
$$\frac{w_3}{z}=(1-2i)\cdot\frac{1-i}{2}=\frac{(1-2i)(1-i)}{2}=\frac{1-i-2i+2i^2}{2}=\frac{-1-3i}{2}=\boxed{-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}i}.$$

---

6. פתרו את המשוואות הבאות, כלומר מצאו את x.

(א) $(1+i)\,x=4+2i$

פיתרון:

$$x=\frac{4+2i}{1+i}=\frac{(4+2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{4-4i+2i-2i^2}{2}=\frac{6-2i}{2}=\boxed{3-i}$$

(ב) $(-1+2i)\,x=1+i$

פיתרון:

$$x=\frac{1+i}{-1+2i}=\frac{(1+i)(-1-2i)}{(-1+2i)(-1-2i)}=\frac{-1-2i-i-2i^2}{5}=\frac{1-3i}{5}=\boxed{\frac{1}{5}-\frac{3}{5}i}$$

7. השלימו את החסר:

(א) $\{\,(x,y)\mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+2y=3+i\,\}$
$=\{\,((____)+(-1+i)y,\ y)\mid y\in\mathbb{C}\,\}$

פיתרון: נבודד את x: נחלק את המשוואה ב-$1+i$.

$$(1+i)x+2y=3+i \iff x=\frac{3+i}{1+i}-\frac{2}{1+i}\,y.$$

נחשב את המנות (נכפול מונה ומכנה ב-$1-i$):

$$\frac{3+i}{1+i}=\frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{3-3i+i-i^2}{2}=\frac{4-2i}{2}=2-i,$$
$$\frac{2}{1+i}=\frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2(1-i)}{2}=1-i.$$

נציב ונקבל $x=(2-i)-(1-i)\,y=(2-i)+(-1+i)\,y$, ולכן

$$\boxed{\{\,\big((2-i)+(-1+i)\,y,\ y\big)\mid y\in\mathbb{C}\,\}}.$$

(ב) $\{\,(x,y)\mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+2y=3+i\,\}$
$=\{\,((____)+(-1+i)t,\ t)\mid t\in\mathbb{C}\,\}$

פיתרון: זו בדיוק אותה קבוצה כמו בסעיף א', עם שם אחר לפרמטר:

$$\boxed{\{\,\big((2-i)+(-1+i)\,t,\ t\big)\mid t\in\mathbb{C}\,\}}.$$

(ג) $\{\,(x,y)\mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+(3-i)y=2+2i\,\}$
$=\{\,((____)+(____)t,\ t)\mid t\in\mathbb{C}\,\}$

פיתרון: נחלק את המשוואה ב-$1+i$:

$$(1+i)x+(3-i)y=2+2i \iff x=\frac{2+2i}{1+i}+\frac{-3+i}{1+i}\,y.$$

נחשב את שתי המנות (נכפול מונה ומכנה ב-$1-i$):

$$\frac{2+2i}{1+i}=\frac{2(1+i)}{1+i}=2,$$
$$\frac{-3+i}{1+i}=\frac{(-3+i)(1-i)}{2}=\frac{-3+3i+i-i^2}{2}=\frac{-2+4i}{2}=-1+2i.$$

לכן $x=2+(-1+2i)\,y$, ועם $t=y$:

$$\boxed{\{\,\big(2+(-1+2i)\,t,\ t\big)\mid t\in\mathbb{C}\,\}}.$$

(ד) $\{\,(x,y,z) \mid x,y,z\in\mathbb{C},\ (1+i)x+(3+i)y+2z=4+2i\,\}$
$=\{\,((____)+(____)t+(____)s,\ t,\ s) \mid t,s\in\mathbb{C}\,\}$

פיתרון: נחלק את המשוואה ב-$1+i$:

$$(1+i)x+(3+i)y+2z=4+2i \iff x+\frac{3+i}{1+i}\,y+\frac{2}{1+i}\,z=\frac{4+2i}{1+i}.$$

נחשב את שלוש המנות (נכפול מונה ומכנה ב-$1-i$):

$$\frac{3+i}{1+i}=\frac{(3+i)(1-i)}{2}=\frac{3-3i+i-i^2}{2}=\frac{4-2i}{2}=2-i,$$
$$\frac{2}{1+i}=\frac{2(1-i)}{2}=1-i,$$
$$\frac{4+2i}{1+i}=\frac{(4+2i)(1-i)}{2}=\frac{4-4i+2i-2i^2}{2}=\frac{6-2i}{2}=3-i.$$

נציב ונחלץ את x:

$$x=(3-i)+(-2+i)\,y+(-1+i)\,z.$$

עם $y=t,\ z=s$:

$$\boxed{\{\,\big((3-i)+(-2+i)\,t+(-1+i)\,s,\ t,\ s\big)\ \big|\ t,s\in\mathbb{C}\,\}}.$$

---

8. השלימו את החסר:

(א) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ x+iy=1,\ x-iy=1+2i\,\}$
$=\{\,(____,\ ____)\,\}$

פיתרון: נחבר את שתי המשוואות: $2x=2+2i$, ולכן $x=1+i$.
נציב בראשונה: $iy=1-(1+i)=-i$, ולכן $y=-1$.
בדיקה בשנייה: $1+2i=(1+i)-i\cdot(-1)$.
קבוצת הפתרונות היא יחידון: $\boxed{\{\,(1+i,\ -1)\,\}}$.

(ב) $\{\,(x,y) \mid x,y\in\mathbb{C},\ (1+i)x+y=2,\ x-iy=1+i\,\}$
$=\{\,(____,\ ____)\,\}$

פיתרון: מהמשוואה השנייה $x=1+i+iy$. נציב בראשונה:

$$(1+i)(1+i+iy)+y=2.$$

נפתח: $(1+i)(1+i)=1+2i+i^2=2i$ ו-$(1+i)\cdot iy=(i+i^2)y=(-1+i)y$, ולכן

$$\begin{aligned}2i+(-1+i)y+y=2 &\iff iy=2-2i\\ &\iff y=\frac{2-2i}{i}=(2-2i)(-i)=-2-2i.\end{aligned}$$

ואז $x = 1 + i + i(-2-2i) = 1 + i - 2i + 2 = 3 - i$.
בדיקה בראשונה: $(1+i)(3-i) + (-2-2i) = (4+2i) + (-2-2i) = 2$.
קבוצת הפתרונות: $\boxed{\{\,(3-i,\ -2-2i)\,\}}$.

(ג) $\{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{C},\ (1+i)x + 2y = 2+2i,\ x + (1-i)y = 2\,\}$
$= \{\,((____) + (____)t,\ t) \mid t \in \mathbb{C}\,\}$

פיתרון: נכפול את המשוואה השנייה ב-$1+i$:

$$(1+i)x + (1+i)(1-i)y = 2(1+i) \iff (1+i)x + 2y = 2+2i,$$

שהיא בדיוק המשוואה הראשונה.
נותרה משוואה אחת, $x + (1-i)y = 2$, ולכן y חופשי.
עם $y = t$ מתקבל $x = 2 - (1-i)t = 2 + (-1+i)t$, ויש אינסוף פתרונות:

$$\boxed{\left\{\,\left(2 + (-1+i)\,t,\ t\right) \,\middle|\, t \in \mathbb{C}\,\right\}}.$$

(ד) $\{\,(x,y) \mid x,y \in \mathbb{C},\ (1+i)x + 2y = 3+i,\ x + (1-i)y = 2\,\}$
$= _____$

פיתרון: כמו בסעיף הקודם, כפל המשוואה השנייה ב-$1+i$ נותן $(1+i)x + 2y = 2+2i$.
צד שמאל זהה לצד שמאל של המשוואה הראשונה, ולכן חיסור המשוואות נותן

$$0 = (3+i) - (2+2i) = 1 - i,$$

סתירה. אין פתרון, וקבוצת הפתרונות ריקה: $\boxed{\varnothing}$.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – וקטורים וגיאומטריה ב-$\mathbb{R}^2$ וב-$\mathbb{R}^3$

תוכן העניינים

שאלה 1 20
שאלה 2 21
שאלה 3 22
שאלה 4 23
שאלה 5 23
שאלה 6 24
שאלה 7 25
שאלה 8 26
שאלה 9 27
שאלה 10 28
שאלה 11 29
שאלה 12 30
שאלה 13 31
שאלה 14 31
שאלה 15 32
שאלה 16 33

---

1. חשבו ב-$\mathbb{R}^2$:

(א) $2 \cdot (3, -1)$

פיתרון:

$$2 \cdot (3, -1) = (2 \cdot 3,\ 2 \cdot (-1)) = \boxed{(6, -2)}$$

(ב) $-1 \cdot (2, 3)$

פיתרון:

$$-1 \cdot (2, 3) = ((-1) \cdot 2,\ (-1) \cdot 3) = \boxed{(-2, -3)}$$

(ג) $-1 \cdot (3, 4) + 5 \cdot (1, 2)$

פיתרון:

$$\begin{aligned} -1 \cdot (3, 4) + 5 \cdot (1, 2) &= ((-1) \cdot 3,\ (-1) \cdot 4) + (5 \cdot 1,\ 5 \cdot 2) \\ &= (-3, -4) + (5, 10) \\ &= (-3 + 5,\ -4 + 10) = \boxed{(2, 6)} \end{aligned}$$

(ד) $-(1,2)$

פיתרון:

$$-(1,2) = ((-1)\cdot 1,\ (-1)\cdot 2) = \boxed{(-1,-2)}$$

(ה) $1\cdot(1,2) - 2\cdot(3,4) + 3\cdot(4,5)$

פיתרון:

$$\begin{aligned} 1\cdot(1,2) - 2\cdot(3,4) + 3\cdot(4,5) &= (1\cdot 1,\ 1\cdot 2) + ((-2)\cdot 3,\ (-2)\cdot 4) + (3\cdot 4,\ 3\cdot 5) \\ &= (1,2) + (-6,-8) + (12,15) \\ &= (1-6+12,\ 2-8+15) = \boxed{(7,9)} \end{aligned}$$

(ו) $1\cdot(1,-2) - 0\cdot(3,-4) + 3\cdot(4,-5)$

פיתרון:

$$\begin{aligned} &1\cdot(1,-2) - 0\cdot(3,-4) + 3\cdot(4,-5) \\ &= (1\cdot 1,\ 1\cdot(-2)) + (0\cdot 3,\ 0\cdot(-4)) + (3\cdot 4,\ 3\cdot(-5)) \\ &= (1,-2) + (0,0) + (12,-15) \\ &= (1+0+12,\ -2+0-15) = \boxed{(13,-17)} \end{aligned}$$

---

2. חשבו ב-$\mathbb{R}^3$:

(א) $2\cdot(3,1,-1)$

פיתרון:

$$2\cdot(3,1,-1) = (2\cdot 3,\ 2\cdot 1,\ 2\cdot(-1)) = \boxed{(6,2,-2)}$$

(ב) $-1\cdot(2,3,4)$

פיתרון:

$$-1\cdot(2,3,4) = ((-1)\cdot 2,\ (-1)\cdot 3,\ (-1)\cdot 4) = \boxed{(-2,-3,-4)}$$

(ג) $-1\cdot(1,3,4) + 5\cdot(1,2,3)$

פיתרון:

$$-1\cdot(1,3,4) + 5\cdot(1,2,3) = (-1,-3,-4) + (5,10,15) = \boxed{(4,7,11)}$$

(ד) $1 \cdot (1,2,3) - 2 \cdot (3,0,4) + 3 \cdot (4,1,5)$

פיתרון:

$$1 \cdot (1,2,3) - 2 \cdot (3,0,4) + 3 \cdot (4,1,5) = (1,2,3) + (-6,0,-8) + (12,3,15)$$
$$= \boxed{(7,5,10)}$$

---

3. וקטורים נקראים קולינאריים (או מקבילים) אם אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני.
לכל זוג וקטורים קבעו: האם הם שווים? האם הם קולינאריים?

פיתרון: שני וקטורים u, v הם קולינאריים אם אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני,
כלומר $u = c \cdot v$ או $v = c \cdot u$ עבור $c \in \mathbb{R}$ כלשהו.
שני וקטורים שווים אם ורק אם כל הרכיבים המתאימים שווים.
וקטורים שווים הם בפרט קולינאריים (עם $c = 1$), אבל לא להפך.

(א) $(2,-4),\ (-1,2)$

פיתרון: לא שווים; קולינאריים, כי $(2,-4) = -2 \cdot (-1,2)$.

(ב) $(1,2),\ (2,1)$

פיתרון: לא שווים; לא קולינאריים:
מ-$(1,2) = c \cdot (2,1)$ נקבל $c = \frac{1}{2}$ מהרכיב הראשון ו-$c = 2$ מהשני.

(ג) $(3,-1),\ (3,-1)$

פיתרון: שווים (ולכן גם קולינאריים).

(ד) $(0,0),\ (5,-2)$

פיתרון: לא שווים; קולינאריים, כי $(0,0) = 0 \cdot (5,-2)$.
וקטור האפס קולינארי לכל וקטור.

(ה) $(1,2,3),\ (2,4,6)$

פיתרון: לא שווים; קולינאריים, כי $(2,4,6) = 2 \cdot (1,2,3)$.

(ו) $(1,2,3),\ (3,2,1)$

פיתרון: לא שווים; לא קולינאריים:
מ-$(3,2,1) = c \cdot (1,2,3)$ נקבל $c = 3$ מהרכיב הראשון אך $c = 1$ מהשני.

(ז) $(6,-3,9),\ (-2,1,-3)$

פיתרון: לא שווים; קולינאריים, כי $(6,-3,9) = -3 \cdot (-2,1,-3)$.

(ח) $(1,0,0),\ (0,0,1)$

פיתרון: לא שווים; לא קולינאריים:
כל כפולה של $(1,0,0)$ היא מהצורה $(c,0,0)$ ולעולם אינה $(0,0,1)$.

---

4. בכל סעיף, $ABCD$ היא מקבילית (הקדקודים לפי הסדר).

פיתרון: במקבילית $ABCD$ הצלעות AB ו-DC מקבילות, שוות באורכן ובאותו כיוון, ולכן כווקטורים $B - A = C - D$.

(א) ב-$\mathbb{R}^2$: $A = (1,1)$, $B = (4,2)$, $C = (5,5)$. מצאו את D.

פיתרון: $D = C - (B - A) = (5,5) - (3,1) = \boxed{(2,4)}$.
בדיקה: $B - A = (3,1)$ ו-$C - D = (5,5) - (2,4) = (3,1)$.

(ב) ב-$\mathbb{R}^3$: $A = (0,0,0)$, $B = (1,2,0)$, $C = (3,3,1)$. מצאו את D.

פיתרון: $D = C - (B - A) = (3,3,1) - (1,2,0) = \boxed{(2,1,1)}$.

(ג) ב-$\mathbb{R}^2$: $A = (2,-1)$, $B = (4,3)$, $D = (-1,2)$. מצאו את C.

פיתרון: מ-$B - A = C - D$ נקבל $C = (B - A) + D = (2,4) + (-1,2) = \boxed{(1,6)}$.

---

5. נתון המישור $H = \{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 5 \,\}$.
בכל סעיף קבעו האם הנקודה שייכת ל-H:

פיתרון: מציבים את הנקודה במשוואה של H:

(א) $(1,2,3)$

פיתרון: כן: $1 - 2 + 2 \cdot 3 = 5$.

(ב) $(2,1,1)$

פיתרון: לא: $2-1+2\cdot 1=3\neq 5$.

(ג) $(0,1,3)$

פיתרון: כן: $0-1+2\cdot 3=5$.

(ד) $(3,0,0)$

פיתרון: לא: $3-0+0=3\neq 5$.

---

6. נתון המישור $H=\{\,(1,1,1)+t\cdot(1,0,0)+s\cdot(0,1,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$.
בכל סעיף קבעו האם הנקודה שייכת ל-H:

פיתרון: האיבר הכללי של H הוא $(1+t,\,1+s,\,1+s)$.
הנקודה שייכת ל-H אם ורק אם קיימים $t,s\in\mathbb{R}$ שנותנים אותה:
פותרים עבור t,s משני רכיבים, ובודקים שגם הרכיב השלישי מתקיים.

(א) $(0,2,2)$

פיתרון: כן: $(1+t,\,1+s,\,1+s)=(0,2,2)$ נותן $t=-1$, $s=1$, ואז $1+s=2$.

(ב) $(2,3,1)$

פיתרון: לא: $(1+t,\,1+s,\,1+s)=(2,3,1)$ נותן $t=1$, $s=2$, אבל אז $1+s=3\neq 1$.
שני הרכיבים הראשונים מתאימים, אך השלישי לא.

(ג) $(5,1,1)$

פיתרון: כן: $(1+t,\,1+s,\,1+s)=(5,1,1)$ נותן $t=4$, $s=0$, ואז $1+s=1$.

(ד) $(1,0,1)$

פיתרון: לא: $(1+t,\,1+s,\,1+s)=(1,0,1)$ נותן $t=0$, $s=-1$, אבל אז $1+s=0\neq 1$.

7. נתונים הישרים

$$A = \{\, (-1,2) + t \cdot (3,-4) \mid t \in \mathbb{R} \,\}, \qquad B = \left\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 4x + 3y - 2 = 0 \,\right\}.$$

(א) מצאו שתי נקודות שונות הנמצאות גם ב-A וגם ב-B, והסיקו מכך ש-$A = B$.

פיתרון: נבחר שתי נקודות ב-A ונבדוק שהן מקיימות את משוואת B:

- $t = 0$: הנקודה $(-1,2)$, ואמנם $4 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 - 2 = 0$.
- $t = 1$: הנקודה $(-1,2) + (3,-4) = (2,-2)$, ואמנם $4 \cdot 2 + 3 \cdot (-2) - 2 = 0$.

לכן $(-1,2)$ ו-$(2,-2)$ הן שתי נקודות שונות השייכות גם ל-A וגם ל-B.

מסקנה: A ו-B הם ישרים (וקטור הכיוון של A שונה מאפס, והמקדמים $4, 3$ של B אינם שניהם אפס),
ודרך שתי נקודות שונות עובר ישר אחד בלבד, ולכן $\boxed{A = B}$.

(ב) הראו ש-$A = B$ באופן ישיר, על ידי הכלה דו-כיוונית.

פיתרון: נראה הכלה בשני הכיוונים.

$A \subseteq B$: אם $(x,y) = (-1,2) + t(3,-4)$, אז $x = -1 + 3t$ ו-$y = 2 - 4t$, ולכן

$$4x + 3y - 2 = 4(-1+3t) + 3(2-4t) - 2 = (-4+12t) + (6-12t) - 2 = 0,$$

כלומר $(x,y) \in B$.

$B \subseteq A$: תהי $(x,y) \in B$, כלומר $4x+3y-2=0$. נחפש t עם $(x,y) = (-1+3t,\, 2-4t)$.
מהרכיב השני $t = \frac{2-y}{4}$, ונותר לבדוק את הרכיב הראשון:

$$-1 + 3t = -1 + \frac{3(2-y)}{4} = \frac{2-3y}{4} = \frac{4x}{4} = x,$$

כאשר השתמשנו ב-$4x + 3y - 2 = 0$, כלומר $2 - 3y = 4x$.
לכן $(x,y) = (-1,2) + t(3,-4) \in A$.

מסקנה: $\boxed{A = B}$.

8. נתונים המישורים

$$A = \{\, (-1,2,1) + t\cdot(3,0,-4) + s\cdot(-1,1,0) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\},$$
$$B = \left\{\, (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 4x+4y+3z = 7 \,\right\}.$$

(א) מצאו שלוש נקודות שאינן על ישר אחד, הנמצאות גם ב-A וגם ב-B, והסיקו מכך ש-$A = B$.

פיתרון: נבחר שלוש נקודות ב-A ונבדוק שהן מקיימות את משוואת B:

- $t = s = 0$: הנקודה $(-1,2,1)$,
  ואמנם $4\cdot(-1) + 4\cdot 2 + 3\cdot 1 = 7$.
- $t = 1,\ s = 0$: הנקודה $(-1,2,1) + (3,0,-4) = (2,2,-3)$,
  ואמנם $4\cdot 2 + 4\cdot 2 + 3\cdot(-3) = 7$.
- $t = 0,\ s = 1$: הנקודה $(-1,2,1) + (-1,1,0) = (-2,3,1)$,
  ואמנם $4\cdot(-2) + 4\cdot 3 + 3\cdot 1 = 7$.

לא על ישר אחד: ההפרשים $(3,0,-4) = (2,2,-3) - (-1,2,1)$ ו-$(-2,3,1) - (-1,2,1) = (-1,1,0)$ אינם כפולה זה של זה.

מסקנה: A ו-B הם מישורים (ל-A שני וקטורי כיוון שאינם קולינאריים, והמקדמים $4,4,3$ של B אינם כולם אפס),
ודרך שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר מישור אחד בלבד, ולכן $\boxed{A = B}$.

(ב) הראו ש-$A = B$ באופן ישיר, על ידי הכלה דו-כיוונית.

פיתרון: נראה הכלה בשני הכיוונים.

$A \subseteq B$: איבר כללי ב-A הוא

$$(-1,2,1) + t\cdot(3,0,-4) + s\cdot(-1,1,0) = (-1+3t-s,\ 2+s,\ 1-4t).$$

נציב במשוואה של B:

$$4(-1+3t-s)+4(2+s)+3(1-4t) = (-4+8+3)+(12t-12t)+(-4s+4s) = 7.$$

המשוואה מתקיימת לכל t,s, ולכן כל איבר של A נמצא ב-B.

$B \subseteq A$: תהי $(x,y,z) \in B$, כלומר $4x+4y+3z = 7$.
נחפש $t,s \in \mathbb{R}$ עם $(x,y,z) = (-1+3t-s,\ 2+s,\ 1-4t)$.
מהרכיב השני $s = y-2$, ומהרכיב השלישי $t = \frac{1-z}{4}$. נותר לבדוק את הרכיב הראשון:

$$-1+3t-s = -1 + \frac{3(1-z)}{4} - (y-2) = \frac{7-4y-3z}{4} = \frac{4x}{4} = x,$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-$4x+4y+3z = 7$.
לכן $(x,y,z) \in A$.

מסקנה: $\boxed{A = B}$.

9. בכל סעיף, מצאו הצגה פרמטרית מהצורה $\{(x_0,y_0)+t\cdot(x_1,y_1)\ \middle|\ t\in\mathbb{R}\}$ לישר הנתון.

(א) הישר העובר דרך הנקודות $(3,-4)$ ו-$(0,0)$.

פיתרון: $\boxed{\{\,t\cdot(3,-4)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$.

(ב) הישר העובר דרך הנקודות $(1,-2)$ ו-$(0,0)$.

פיתרון: $\boxed{\{\,t\cdot(1,-2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$.

(ג) הישר העובר דרך הנקודות $(3,-4)$ ו-$(1,-2)$.

פיתרון: וקטור כיוון אפשרי:

$$(3-1,\ -4-(-2))=(2,-2),$$

וכל כפולה שלו בסקלר שונה מאפס גם היא וקטור כיוון, למשל $(1,-1)$.
נשתמש בנקודה $(1,-2)$:

$$\boxed{\{\,(1,-2)+t\cdot(1,-1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

(ד) הישר העובר דרך הנקודות $(-2,-4)$ ו-$(1,3)$.

פיתרון: וקטור כיוון אפשרי:

$$(1-(-2),\ 3-(-4))=(3,7).$$

נשתמש בנקודה $(-2,-4)$:

$$\boxed{\{\,(-2,-4)+t\cdot(3,7)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

(ה) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\ \middle|\ x-2y=3\}$.

פיתרון:

- דרך 1: נבודד את x מהמשוואה: $x=3+2y$.
  המשתנה y חופשי; נסמן $y=t$ ונקבל $(x,y)=(3+2t,\ t)$. סה"כ:

  $$\boxed{\{\,(3,0)+t(2,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

- דרך 2: דוגמה לשתי נקודות על הישר: $(3,0),(1,-1)$.
  ניתן לוודא זאת על ידי הצבה.
  לכן וקטור כיוון אפשרי הוא $(3,0)-(1,-1)=(2,1)$.
  נשתמש בנקודה $(1,-1)$ ונקבל:

  $$\boxed{\{\,(1,-1)+t(2,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

(ו) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2x+3y=4\}$.

פיתרון:

◃ דרך 1: נבודד את x מהמשוואה: $x = -2 + \frac{3}{2}y$. המשתנה y חופשי; כדי להימנע משברים נסמן $y = 2t$ ונקבל $(x,y) = (-2+3t,\ 2t)$. סה"כ:

$$\boxed{\{\,(-2,0) + t(3,2) \mid t \in \mathbb{R}\,\}}$$

◃ דרך 2: דוגמה לשתי נקודות על הישר: $(-2,0), (1,2)$.
ניתן לוודא זאת על ידי הצבה.
לכן וקטור כיוון אפשרי הוא $(-2,0) - (1,2) = (-3,-2)$.
נשתמש בנקודה $(1,2)$ ונקבל:

$$\boxed{\{\,(1,2) + t(3,2) \mid t \in \mathbb{R}\,\}}$$

---

10. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו משוואה שקבוצת הפתרונות שלה היא הישר הנתון.
במילים אחרות, יש למצוא הצגה אלגברית לישר מהצורה $\{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax+by+c=0\,\}$.

פיתרון: בכל סעיף נכתוב את הישר בצורה פרמטרית $(x,y) = (x_0,y_0) + t\cdot(a,b)$, כלומר $x = x_0 + ta,\ y = y_0 + tb$, נחלץ את t מאחת המשוואות ונציב בשנייה.
כך מתקבלת משוואה ב-x,y בלבד.

(א) $L = \{t\cdot(1,3) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

פיתרון: $x = t,\ y = 3t$, ולכן $y = 3x$:

$$\boxed{3x - y = 0}$$

(ב) $L = \{(1,-2) + t\cdot(-3,4) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

פיתרון: $x = 1-3t,\ y = -2+4t$. מהראשונה $t = \frac{1-x}{3}$, ובהצבה בשנייה

$$y = -2 + \frac{4(1-x)}{3} \iff 3y = -6+4-4x \iff \boxed{4x+3y+2=0}$$

בדיקה: הנקודה $(1,-2)$ מקיימת $4-6+2=0$.

(ג) $L = \{(-1,3) + t\cdot(2,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

פיתרון: $x = -1+2t,\ y = 3+2t$. נחסר: $y - x = 4$, כלומר

$$\boxed{x - y + 4 = 0}$$

(ד) הישר העובר דרך הנקודות $(1,2)$ ו-$(0,3)$.

פיתרון: וקטור כיוון: $(0,3)-(1,2)=(-1,1)$, ולכן $x=1-t,\ y=2+t$.
נחבר: $x+y=3$, כלומר

$$\boxed{x+y-3=0}$$

(ה) $L=\{(1,2)+t\cdot(0,3)\ \big|\ t\in\mathbb{R}\}$.

פיתרון: $x=1,\ y=2+3t$. כאן t מופיע רק במשוואה של y, ולכן אין מה לחלץ:
לכל נקודה על הישר $x=1$, ו-y מקבל כל ערך ממשי (עבור $t=\frac{y-2}{3}$). לכן

$$\boxed{x-1=0}$$

---

11. בכל סעיף, קבעו האם שני הישרים הנתונים L_1 ו-L_2 נחתכים, מקבילים ולא מתלכדים, או מתלכדים (שווים).

אם הישרים נחתכים, מצאו את נקודת החיתוך.

(א) $L_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\ \big|\ x+2y=8\},\quad L_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\ \big|\ -x+3y=7\}$

פיתרון:

$$L_1:\ x+2y=8,\qquad L_2:\ -x+3y=7$$

דרך: פותרים את המערכת:

$$\begin{cases}x+2y=8\\-x+3y=7\end{cases}\ \Rightarrow\ 5y=15\Rightarrow y=3,\ x=2.$$

מסקנה: נחתכים בנקודה $(2,3)$.

(ב) $L_1=\{(1,-1)+t\cdot(2,4)\ \big|\ t\in\mathbb{R}\},\quad L_2=\{(-2,-7)+t\cdot(-4,-8)\ \big|\ t\in\mathbb{R}\}$

פיתרון:

$$L_1:\ (1,-1)+t(2,4),\qquad L_2:\ (-2,-7)+s(-4,-8)$$

דרך: וקטורי הכיוון מקבילים כי $(2,4)\cdot(-2)=(-4,-8)$.
נבדוק הפרש בין שתי נקודות:

$$(1,-1)-(-2,-7)=(3,6)=-\tfrac{3}{4}\,(-4,-8),$$

ולכן $(1,-1)\in L_2$.
מסקנה: הישרים מתלכדים (שווים).

(ג) $L_1 = \{(1,2) + t \cdot (3,4) \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad L_2 = \{(-1,1) + t \cdot (-6,-8) \mid t \in \mathbb{R}\}$

פיתרון:

$$L_1 : \ (1,2) + t(3,4), \qquad L_2 : \ (-1,1) + s(-6,-8)$$

דרך: וקטורי הכיוון מקבילים כי $(-6,-8) = -2 \cdot (3,4)$.
נבדוק הפרש בין שתי נקודות:

$$(1,2) - (-1,1) = (2,1) \ \not\parallel \ (3,4).$$

מסקנה: מקבילים וזרים (אין חיתוך).

---

12. בכל סעיף, מצאו הצגה פרמטרית של הישר ב-$\mathbb{R}^3$ העובר דרך שתי הנקודות הנתונות, מהצורה

$$\{ (x_0, y_0, z_0) + t \cdot (x_1, y_1, z_1) \mid t \in \mathbb{R} \}.$$

פיתרון: וקטור כיוון הוא הפרש שתי הנקודות, ונקודת הבסיס היא אחת מהן.

(א) $(1,2,3)$ ו-$(4,0,1)$

פיתרון: $(4,0,1) - (1,2,3) = (3,-2,-2)$,
ולכן $\boxed{\{ (1,2,3) + t \cdot (3,-2,-2) \mid t \in \mathbb{R} \}}$.

(ב) $(0,0,0)$ ו-$(2,-1,5)$

פיתרון: $(2,-1,5) - (0,0,0) = (2,-1,5)$, ולכן $\boxed{\{ t \cdot (2,-1,5) \mid t \in \mathbb{R} \}}$.

(ג) $(1,1,1)$ ו-$(1,1,4)$

פיתרון: $(1,1,4) - (1,1,1) = (0,0,3)$, ואפשר לקחת גם את הכפולה $(0,0,1)$:
$\boxed{\{ (1,1,1) + t \cdot (0,0,1) \mid t \in \mathbb{R} \}}$ (ישר המקביל לציר z).

13. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו הצגה פרמטרית למישור הנתון, מהצורה

$$\{\,(x_0,y_0,z_0)+t\cdot(x_1,y_1,z_1)+s\cdot(x_2,y_2,z_2)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}.$$

(א) המישור העובר דרך הנקודות $(1,3,-4)$, $(0,0,0)$ ו-$(1,0,-1)$.

פיתרון: **דרך:** נבחר נקודת בסיס $(0,0,0)$, ונחשב שני וקטורי כיוון על ידי חיסור נקודות:

- $(1,3,-4)-(0,0,0)=(1,3,-4)$
- $(1,0,-1)-(0,0,0)=(1,0,-1)$

הוקטורים אינם קולינאריים.

מסקנה: $\boxed{\{\,(0,0,0)+t\cdot(1,3,-4)+s\cdot(1,0,-1)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}}$.

(ב) המישור העובר דרך הנקודות $(3,4,5)$, $(1,-2,1)$ ו-$(3,-3,-4)$.

פיתרון: **דרך:** נבחר נקודת בסיס $(1,-2,1)$, ונחשב שני וקטורי כיוון:

- $(3,4,5)-(1,-2,1)=(2,6,4)$
- $(3,-3,-4)-(1,-2,1)=(2,-1,-5)$

הוקטורים אינם קולינאריים.

מסקנה: $\boxed{\{\,(1,-2,1)+t\cdot(2,6,4)+s\cdot(2,-1,-5)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}}$.

(ג) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\;\big|\;x-2y+z=4\}$.

פיתרון: **דרך:** נחלץ $x=2y-z+4$.
המשתנים y,z חופשיים: נסמן $y=t$, $z=s$, ואז $x=2t-s+4$. לכן המישור הנתון הוא

$$\begin{aligned}&\{\,(2t-s+4,\;t,\;s)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}\\=&\boxed{\{\,(4,0,0)+t\cdot(2,1,0)+s\cdot(-1,0,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}}\end{aligned}$$

---

14. נתון המישור $H=\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 2x+3y-z=5\,\}$.
בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את החיתוך $L\cap H$.
שימו לב: החיתוך יכול להיות נקודה אחת, הקבוצה הריקה, או הישר כולו.

פיתרון: בכל סעיף נציב את האיבר הכללי של L במשוואת המישור, ונבדוק לאילו t היא מתקיימת.

(א) $L = \{\ (-4,1,-1) + t \cdot (1,2,-1) \mid t \in \mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: איבר כללי ב-L: $(-4+t,\ 1+2t,\ -1-t)$.

$$\begin{aligned} 2(-4+t) + 3(1+2t) - (-1-t) &= 5 \\ -8+3+1+(2+6+1)t &= 5 \\ -4+9t &= 5 \\ t &= 1 \end{aligned}$$

נציב $t=1$ בישר: $(-4+1,\ 1+2,\ -1-1) = (-3,3,-2)$,
ולכן $\boxed{L \cap H = \{\ (-3,3,-2)\ \}}$.

(ב) $L = \{\ (1,0,0) + t \cdot (1,-1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: איבר כללי ב-L: $(1+t,\ -t,\ -t)$.

$$2(1+t) + 3(-t) - (-t) = 2 + 2t - 3t + t = 2 \neq 5.$$

המשוואה אינה מתקיימת לאף t, ולכן $\boxed{L \cap H = \varnothing}$ (הישר מקביל למישור).

(ג) $L = \{\ (1,1,0) + t \cdot (1,-1,-1) \mid t \in \mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: איבר כללי ב-L: $(1+t,\ 1-t,\ -t)$.

$$2(1+t) + 3(1-t) - (-t) = 2 + 2t + 3 - 3t + t = 5.$$

המשוואה מתקיימת לכל t,
ולכן כל נקודה של L נמצאת ב-H: $\boxed{L \cap H = L}$ (הישר מוכל במישור).

---

15. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1, L_2 נחתכים. אם כן, מצאו את נקודת החיתוך.

(א) $L_1 = \{\ (5,-1,-4) + t \cdot (1,-4,1) \mid t \in \mathbb{R}\ \}$,
$L_2 = \{\ (-3,-2,6) + s \cdot (2,3,-4) \mid s \in \mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: נקודה בחיתוך נמצאת גם ב-L_1 וגם ב-L_2,
כלומר היא גם מהצורה $(5+t,\ -1-4t,\ -4+t)$ וגם מהצורה $(-3+2s,\ -2+3s,\ 6-4s)$
(הפרמטרים t ו-s אינם חייבים להיות שווים).

השוואה:

$$\begin{cases} 5+t = -3+2s \\ -1-4t = -2+3s \\ -4+t = 6-4s \end{cases}$$

שתי המשוואות הראשונות: מהראשונה $t = 2s-8$. נציב בשנייה:

$$-1-4(2s-8) = -2+3s \iff 31-8s = -2+3s \iff 33 = 11s \iff s = 3,$$

ואז $t = 2 \cdot 3 - 8 = -2$.

המשוואה השלישית: $-4 + t = -6$ וגם $6 - 4s = 6 - 12 = -6$, והיא מתקיימת.

מסקנה: הישרים נחתכים בנקודה

$$(5-2,\ -1-4\cdot(-2),\ -4-2) = \boxed{(3,7,-6)}.$$

שימו לב: בלי בדיקת המשוואה השלישית ייתכן שהישרים אינם נחתכים כלל (ישרים מצטלבים),
אף שלשתי המשוואות הראשונות יש פתרון משותף.

(ב) $L_1 = \{\ (1,0,0) + t \cdot (1,1,0) \mid t \in \mathbb{R}\ \}$,
$L_2 = \{\ (0,0,1) + s \cdot (0,1,0) \mid s \in \mathbb{R}\ \}$.

פיתרון: נקודה בחיתוך היא גם מהצורה $(1+t,\ t,\ 0)$ וגם מהצורה $(0,\ s,\ 1)$.
הרכיב השלישי נותן $1 = 0$, סתירה.
לכן אין t, s המקיימים את שלוש המשוואות, **והישרים אינם נחתכים**.

---

16. מצאו את החיתוך $H_1 \cap H_2$ של המישורים

$$H_1 = \left\{\ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + 2y - z = 4\ \right\}, \qquad H_2 = \left\{\ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x + 3y + z = 3\ \right\},$$

והציגו אותו בהצגה פרמטרית.

פיתרון: מערכת: נקודה נמצאת בחיתוך אם ורק אם היא מקיימת את שתי המשוואות:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x + 3y + z = 3 \end{cases}$$

חילוץ: נכפול את המשוואה הראשונה ב-2 ונחסר ממנה את השנייה:

$$(2x + 4y - 2z) - (2x + 3y + z) = 8 - 3,$$

כלומר $y - 3z = 5$, ולכן $y = 5 + 3z$.

הצבה: נציב בראשונה: $x = 4 - 2y + z = 4 - 2(5 + 3z) + z = -6 - 5z$.

פרמטר: z חופשי. נסמן $z = t$, ואז $x = -6 - 5t$ ו-$y = 5 + 3t$.
בדיקה: $(-6 - 5t) + 2(5 + 3t) - t = 4$ ו-$2(-6 - 5t) + 3(5 + 3t) + t = 3$.

מסקנה: החיתוך הוא ישר:

$$\boxed{H_1 \cap H_2 = \{\ (-6,5,0) + t \cdot (-5,3,1) \mid t \in \mathbb{R}\ \}}.$$

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מערכות משוואות לינאריות

תוכן העניינים

הגדרות: מטריצת המקדמים, מטריצת המקדמים המורחבת, פתרונות

שאלה 1 34

שאלה 2 36

שאלה 3 37

שאלה 4 38

פעולות שורה אלמנטריות (פש"א) ודירוג

שאלה 5 38

שאלה 6 40

שאלה 7 41

שאלה 8 43

שאלה 9 44

פתרון ממ"ל ומספר הפתרונות

שאלה 10 45

שאלה 11 49

שאלה 12 51

שאלה 13 53

שאלה 14 53

שאלה 15 54

שאלה 16 57

שאלה 17 59

ממ"ל ומישורים ב-$\mathbb{R}^3$

שאלה 18 59

שאלה 19 60

שאלה 20 61

שאלה 21 65

הגדרות: מטריצת המקדמים, מטריצת המקדמים המורחבת, פתרונות

1. עבור כל אחת מהמערכות הבאות, מצאו את מטריצת המקדמים ואת מטריצת המקדמים המורחבת שלה, וקבעו האם היא הומוגנית.

(א)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

פיתרון: לא הומוגנית, מטריצת המקדמים המורחבת
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right).$$
מטריצת המקדמים
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ב) $\left\{x_1+2x_2+3x_3=0\right.$

פיתרון: הומוגנית, מטריצת המקדמים המורחבת $\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\end{array}\right)$, מטריצת המקדמים $\left(\begin{array}{ccc}1&2&3\end{array}\right)$.

(ג) $\begin{cases}x+2y=2\\z=4\end{cases}$

פיתרון: לא הומוגנית, מטריצת המקדמים המורחבת $\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&2\\0&0&1&4\end{array}\right)$, מטריצת המקדמים $\left(\begin{array}{ccc}1&2&0\\0&0&1\end{array}\right)$.

(ד) $\begin{cases}x_1+2x_2=3\\x_1-3x_2=4\\x_1+x_2=3\end{cases}$

פיתרון: לא הומוגנית, מטריצת המקדמים המורחבת $\left(\begin{array}{cc|c}1&2&3\\1&-3&4\\1&1&3\end{array}\right)$. מטריצת המקדמים $\left(\begin{array}{cc}1&2\\1&-3\\1&1\end{array}\right)$.

(ה) ממ"ל עם 2 משוואות ו-4 משתנים הנתונה על ידי $\begin{cases}0=0\\0=0\end{cases}$

פיתרון: הומוגנית, מטריצת המקדמים המורחבת $\left(\begin{array}{cccc|c}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$, מטריצת המקדמים $\left(\begin{array}{cccc}0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$.

(ו) $\begin{cases}x_1+x_2=8\\0=3\end{cases}$

פיתרון: לא הומוגנית, מטריצת המקדמים המורחבת $\left(\begin{array}{cc|c}1&1&8\\0&0&3\end{array}\right)$, מטריצת המקדמים $\left(\begin{array}{cc}1&1\\0&0\end{array}\right)$.

2. נתבונן בממ"ל אשר מטריצת המקדמים המורחבת שלה נתונה על ידי

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right)$$

בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של הממ"ל:

(א) $(-1,1,1,1)$

פיתרון: כן: כל המשוואות מתקיימות:

$$\begin{cases} 1\,(-1)+2\cdot 1+1\cdot 1+2\cdot 1 &= 4 \\ 2\,(-1)+4\cdot 1+1\cdot 1+3\cdot 1 &= 6 \\ 1\,(-1)+2\cdot 1+1\cdot 1+2\cdot 1 &= 4 \end{cases}$$

(ב) $(0,1,0,1)$

פיתרון: לא: המשוואה השנייה אינה מתקיימת:

$$\begin{cases} 1\cdot 0+2\cdot 1+1\cdot 0+2\cdot 1 &= 4 \\ 2\cdot 0+4\cdot 1+1\cdot 0+3\cdot 1 &= \boxed{7} \\ 1\cdot 0+2\cdot 1+1\cdot 0+2\cdot 1 &= 4 \end{cases}$$

(ג) $(0,0,0,0)$

פיתרון: לא: הממ"ל אינה הומוגנית, ולכן וקטור האפס אינו פתרון שלה:
ההצבה במשוואה הראשונה נותנת $0=4$.

(ד) $(-1,1,1,1,0)$

פיתרון: לא: לממ"ל 4 משתנים, ולכן פתרון שלה הוא וקטור באורך 4, ולא 5.

3. נתונה ממ"ל הומוגנית עם מטריצת המקדמים הבאה:

$$\begin{pmatrix} i & 2i & 0 & i \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ i & 2i & 0 & i \end{pmatrix}$$

בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם הוקטור הנתון הוא פתרון של הממ"ל:

פיתרון: הממ"ל היא $\begin{cases} iz_1 + 2iz_2 + iz_4 = 0 \\ z_3 + z_4 = 0 \\ iz_1 + 2iz_2 + iz_4 = 0 \end{cases}$.

(א) $(-3, 1, -1, 1)$

פיתרון: כן: כל המשוואות מתקיימות:

$$\begin{cases} i(-3) + 2i \cdot 1 + 0(-1) + i \cdot 1 = 0 \\ 0(-3) + 0 \cdot 1 + 1(-1) + 1 \cdot 1 = 0 \\ i(-3) + 2i \cdot 1 + 0(-1) + i \cdot 1 = 0 \end{cases}$$

(ב) $(0, 0, 0, 0)$

פיתרון: כן: וקטור האפס הוא פתרון של כל ממ"ל הומוגנית.

(ג) $(-i, 0, -i, i)$

פיתרון: כן: כל המשוואות מתקיימות:

$$\begin{cases} i(-i) + 2i \cdot 0 + 0(-i) + i \cdot i = 0 \\ 0(-i) + 0 \cdot 0 + 1(-i) + 1 \cdot i = 0 \\ i(-i) + 2i \cdot 0 + 0(-i) + i \cdot i = 0 \end{cases}$$

(ד) $(1, 0, -1, 1)$

פיתרון: לא: המשוואות הראשונה והשלישית אינן מתקיימות:

$$\begin{cases} i \cdot 1 + 2i \cdot 0 + 0(-1) + i \cdot 1 = \boxed{2i} \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1(-1) + 1 \cdot 1 = 0 \\ i \cdot 1 + 2i \cdot 0 + 0(-1) + i \cdot 1 = \boxed{2i} \end{cases}$$

(ה) $(-1-i, 0, -1-i, 1+i)$

פיתרון: כן: כל המשוואות מתקיימות:

$$\begin{cases} i(-1-i)+2i\cdot 0+0(-1-i)+i(1+i) & =(1-i)+(i-1)=0 \\ 0(-1-i)+0\cdot 0+1(-1-i)+1(1+i) & =0 \\ i(-1-i)+2i\cdot 0+0(-1-i)+i(1+i) & =0 \end{cases}$$

---

4. נתונה ממ"ל בעלת מטריצת המקדמים

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

ובנוסף נתון כי $(2,1,1)$ הוא פתרון של הממ"ל. הראו כי $(4,3,-1)$ אינו פתרון של הממ"ל.

פיתרון: עמודת הקבועים: נציב את $(2,1,1)$ בשלוש המשוואות:

$$\begin{cases} 1\cdot 2+2\cdot 1+3\cdot 1 & =7 \\ -1\cdot 2+2\cdot 1+1\cdot 1 & =1 \\ 0\cdot 2+4\cdot 1-2\cdot 1 & =2 \end{cases}$$

ולכן עמודת הקבועים היא $\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

הצבה: נציב את $(4,3,-1)$:

$$\begin{cases} 1\cdot 4+2\cdot 3+3(-1) & =7 \\ -1\cdot 4+2\cdot 3+1(-1) & =1 \\ 0\cdot 4+4\cdot 3-2(-1) & =\boxed{14}\neq 2 \end{cases}$$

מסקנה: המשוואה השלישית אינה מתקיימת, ולכן $(4,3,-1)$ אינו פתרון של הממ"ל.

פעולות שורה אלמנטריות (פש"א) ודירוג

5. קבעו לכל אחת מהמטריצות הבאות האם היא מדורגת קנונית, מדורגת לא קנונית או לא מדורגת.

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

פיתרון: לא מדורגת: שורת אפסים שאינה בסוף המטריצה.

(ב) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת לא קנונית: האיבר המוביל בשורה 2 הוא 2 ולא 1.

(ג) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

פיתרון: לא מדורגת: האיבר המוביל בשורה 1 אינו משמאל לאיבר המוביל בשורה 2.

(ד) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת קנונית.

(ה) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת לא קנונית: האיברים המובילים הם 2 ו-5 ולא 1,
ובנוסף מעל המוביל של שורה 2 עומד $3 \neq 0$.

(ו) $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת קנונית.

(ז) $\begin{pmatrix} 8 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת לא קנונית: האיבר המוביל הוא 5 ולא 1.

(ח) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: לא מדורגת: האיברים המובילים אינם מסודרים משמאל לימין.

(ט) $\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת לא קנונית: האיבר המוביל הוא 7 ולא 1.

(י) $\begin{pmatrix}0\end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת קנונית.

(יא) $\begin{pmatrix}1\end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת קנונית.

(יב) $\begin{pmatrix}-3\end{pmatrix}$

פיתרון: מדורגת לא קנונית: האיבר המוביל הוא -3 ולא 1.

---

6. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו בקצרה (עד 3 שורות), אם לא – תנו דוגמה נגדית ונמקו.

(א) כל מטריצה עם שורה אחת בלבד היא מדורגת.

פיתרון: כן. התנאי לצורה מדורגת משווה כל שורה לשורה שמתחתיה, ובמטריצה בעלת שורה אחת אין שורה כזאת.
גם שורת אפסים בודדת היא מדורגת, שהרי היא השורה האחרונה.

(ב) כל מטריצה עם שורה אחת בלבד היא מדורגת קנונית.

פיתרון: לא: דוגמה: $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}$ לא מדורגת קנונית.

(ג) כל מטריצה עם עמודה אחת בלבד היא מדורגת.

פיתרון: לא: דוגמה: $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ לא מדורגת.

(ד) כל מטריצה שהשורה הראשונה שלה היא שורת אפסים אינה מדורגת.

פיתרון: לא: דוגמה: $\begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$ מדורגת.

(ה) כל מטריצה שבה אין כלל אפסים אינה מדורגת קנונית.

פיתרון: לא: דוגמה: $\begin{pmatrix}5 & 1\end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

(ו) אם המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי מחיקת שורה ו-A מדורגת קנונית, אז גם B מדורגת קנונית.

פיתרון: כן. מחיקת שורה אינה מזיזה את האיברים המובילים של השורות שנשארו: הם עדיין 1, הם עדיין מסודרים משמאל לימין, בעמודה של כל מוביל יש אפסים בכל שאר השורות שנשארו, ושורות האפסים נשארות בסוף.

(ז) אם המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי מחיקת שורה ו-A מדורגת, אז גם B מדורגת.

פיתרון: כן. מטריצה היא מדורגת אם מתקיימים שני תנאים:
(1) שורות האפסים נמצאות בתחתית;
(2) בשורות שאינן אפס, מספר העמודה של האיבר המוביל גדל משורה לשורה.
מחיקת שורה משאירה את השורות הנותרות באותו סדר ואינה משנה אותן, ולכן שני התנאים נשמרים:
מספרי העמודות של המובילים בשורות הנותרות עדיין גדלים, ושורות האפסים עדיין בתחתית.
לכן B מדורגת.

(ח) אם המטריצה B מתקבלת מהמטריצה A על ידי מחיקת עמודה ו-A מדורגת קנונית, אז B מדורגת.

פיתרון: לא: דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ קנונית, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ לא מדורגת.

---

7. בכל סעיף מצאו את המטריצה המדורגת הקנונית השקולה שורה למטריצה הנתונה.
יש לפרט ולנמק את כל הצעדים והחישובים.

(א) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & -1 & 10 & 1 \end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & -1 & 10 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -4 \\ 3 & 6 & -1 & 10 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow\frac{1}{8}R_3}\begin{pmatrix}1&2&-1&4&3\\0&0&1&-1&-4\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-3R_3}\begin{pmatrix}1&2&-1&4&0\\0&0&1&-1&-4\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+4R_3}\begin{pmatrix}1&2&-1&4&0\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+R_2}\begin{pmatrix}1&2&0&3&0\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

מסקנה: זו המטריצה המדורגת הקנונית המבוקשת.

(ב) $\begin{pmatrix}3&-2&8\\2&0&8\\1&-1&2\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix}3&-2&8\\2&0&8\\1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3}\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&0&8\\3&-2&8\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&2&4\\3&-2&8\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-3R_1}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&2&4\\0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{2}R_2}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&2\\0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+R_2}\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

מסקנה: זו המטריצה המדורגת הקנונית המבוקשת.

(ג) $\begin{pmatrix}i&-i&1\\i&-i&i\\i&-i&-1\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix}i&-i&1\\i&-i&i\\i&-i&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1}\begin{pmatrix}i&-i&1\\0&0&-1+i\\i&-i&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\begin{pmatrix}i&-i&1\\0&0&i-1\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{i-1}R_2}\begin{pmatrix}i&-i&1\\0&0&1\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+2R_2}\begin{pmatrix}i&-i&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-R_2}\begin{pmatrix}i&-i&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow -iR_1}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

מסקנה: זו המטריצה המדורגת הקנונית המבוקשת.

8. בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונות שתי מטריצות מקדמים מורחבות A, B של שתי ממ"לים. קבעו האם B מתקבלת מ-A על ידי פעולת שורה אלמנטרית (בקיצור: פש"א) אחת.

◁ אם כן – כתבו אותה, וכתבו גם את הפעולה ההופכית לה: הפש"א המחזירה את B ל-A.

◁ אם לא – הראו שלשתי הממ"לים אין אותה קבוצת פתרונות:
מצאו פתרון של אחת מהן שאינו פתרון של השנייה.

(א) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

פיתרון: לא. לשורה הראשונה נוסף הווקטור $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$, שאינו שורה של המטריצה.
פש"א מותרת להוסיף לשורה רק כפולה של שורה אחרת של אותה מטריצה – כלומר לחבר משוואות של המערכת – ולא וקטור שרירותי.
קבוצות הפתרונות שונות: הפתרון של A הוא $(1,1)$, וב-B הוא נותן במשוואה הראשונה $2 \cdot 1 + 1 = 3 \neq 2$.

(ב) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

פיתרון: כן: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$. הפעולה ההופכית: $R_1 \leftarrow 2R_1$.

(ג) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

פיתרון: לא. השורה הראשונה הוכפלה ב-0, וכפל שורה בסקלר מותר רק בסקלר שונה מאפס.
המשוואה הראשונה נמחקה למעשה, ולכן נוספו פתרונות:
$(0,1)$ הוא פתרון של B (שתי המשוואות שלה הן $0 = 0$ ו-$y = 1$),
אבל לא של A: $0 + 2 \cdot 1 = 2 \neq 3$.

(ד) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{array}\right)$.

פיתרון: כן: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$. הפעולה ההופכית: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$.
מחסרים בדיוק את מה שהוספנו, כי R_1 לא השתנתה.

(ה) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{array}\right)$.

פיתרון: לא. הפעולה $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ בוצעה על מטריצת המקדמים בלבד, ועמודת הקבועים לא עודכנה (היה צריך לקבל שם $-2 = 2 - 0$). פש"א פועלת על השורה כולה, כולל הקבוע, כי היא פעולה על משוואות שלמות.
קבוצות הפתרונות שונות: הפתרון של A הוא $(1,1)$, וב-B המשוואה השנייה נותנת $-2 \cdot 1 = -2 \neq 0$.

(ו) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$.

פיתרון: כן: המטריצות זהות, ו-B מתקבלת מ-A למשל על ידי $R_1 \leftarrow R_1 + 0 \cdot R_2$ (או $R_1 \leftarrow 1 \cdot R_1$). הפעולה ההופכית היא אותה פעולה.
שימו לב: הוספת 0 פעמים שורה אחרת היא פש"א לגיטימית; רק בכפל שורה בסקלר נדרש שהסקלר יהיה שונה מאפס.

(ז) $A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$.

פיתרון: לא. B מתקבלת מ-A על ידי החלפת <u>עמודות</u>, וזו אינה פעולת שורה.
החלפת עמודות מחליפה את שמות המשתנים: מהממ"ל של A, $y = 1$ ואז $x = 4 - 2 = 2$, אבל $(2, 1)$ אינו מקיים את המשוואה השנייה של B, שאומרת $x = 1$.

פיתרון: **שימו לב:** בכל הסעיפים שבהם B אינה מתקבלת בפש"א אחת, המטריצות אף אינן שקולות שורה כלל – אחרת, כיוון שפש"אים שומרות על קבוצת הפתרונות, היו לממ"לים אותן קבוצות פתרונות.
לעומת זאת, ייתכן בהחלט ש-B מתקבלת מ-A בשתי פש"אים ולא באחת; אז קבוצות הפתרונות שוות.

---

9. קבעו האם המטריצות A ו-B הבאות שקולות שורה.
אם כן, כתבו במפורש סדרת פש"אים המעבירה את A ל-B.

רמז: כל מטריצה שקולת שורה למטריצה מדורגת קנונית יחידה, ולכן כדאי לדרג את שתיהן.

פיתרון: בכל הסעיפים יש לדרג את המטריצות הנתונות A, B לצורה מדורגת קנונית.
אם הצורות הקנוניות זהות, המטריצות שקולות שורה; אחרת – לא.

(א) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

פיתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{2} R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \underset{R_1 \leftarrow R_1 + R_2}{\overset{R_1 \leftarrow R_1 - R_2}{\rightleftarrows}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \underset{R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1}{\overset{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1}{\rightleftarrows}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{R_1 \leftarrow R_1 - R_2}{\overset{R_1 \leftarrow R_1 + R_2}{\rightleftarrows}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \underset{R_2 \leftarrow -R_2}{\overset{R_2 \leftarrow -R_2}{\rightleftarrows}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מסקנה: כן: A ו-B שקולות שורה שתיהן למטריצת היחידה, ולכן הן שקולות שורה זו לזו.
סדרת פש"אים המעבירה את A ל-B:

הדירוג של A, ואחריו הפעולות ההופכיות לדירוג של B, בסדר הפוך:

$$\begin{bmatrix} R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 - R_2 \\ R_2 \leftarrow -R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 - R_2 \\ R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1 \\ R_1 \leftarrow R_1 + R_2 \end{bmatrix}$$

(ב) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

פיתרון: לא: המטריצות מגדלים שונים (3×2 ו-3×3), ולכן אינן שקולות שורה.

(ג) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$.

פיתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מסקנה: לא: הצורות הקנוניות שונות,
ולכן – לפי יחידות הצורה הקנונית – המטריצות אינן שקולות שורה.

פתרון ממ"ל ומספר הפתרונות

10. פתרו כל אחת מהממ"לים הבאות לפי השלבים הבאים:

◃ כתבו את מטריצת המקדמים המורחבת שלה.
◃ הביאו אותה לצורה מדורגת קנונית בפש"אים, ורשמו כל פעולה ואת המטריצה המתקבלת.
◃ כתבו מי המשתנים החופשיים ומי המשתנים התלויים.
◃ קבעו האם יש לממ"ל פתרון, ואם כן, כתבו את קבוצת הפתרונות בצורה פרמטרית.

(א)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 & = 1 \\ -x_1 - 2x_2 \quad - 3x_4 & = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 & = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 \quad - 6x_4 + x_5 & = 1 \end{cases}$$

פיתרון: 1. מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & -6 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת קנונית:

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 0 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & -6 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ -2 & -4 & 0 & -6 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 2R_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

3. משתנים: בעמודות של x_1, x_3, x_5 יש איברים מובילים: הם התלויים, ו-x_2, x_4 חופשיים.

4. קבוצת הפתרונות: אין שורת סתירה, ולכן יש פתרון.
נסמן $x_2 = t$ ו-$x_4 = s$ ($t, s \in \mathbb{R}$), ומהצורה הקנונית:

$$\begin{cases} x_1 = -1 - 2t - 3s \\ x_2 = t \\ x_3 = 2 + s \\ x_4 = s \\ x_5 = -1 \end{cases}$$

$$\boxed{\{\,(-1,0,2,0,-1) + t \cdot (-2,1,0,0,0) + s \cdot (-3,0,1,1,0) \mid t, s \in \mathbb{R}\,\}}$$

(ב)
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 16 \end{cases}$$

פיתרון: 1. מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 16 \end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת קנונית:

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -6 \\ 2 & 1 & 4 & 16 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -1 & -2 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 3 & -6 \\ 0 & 3 & 8 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -1 & -2 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 3 & -6 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & 26 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow -R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -1 & -2 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 3 & -6 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -26 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -48 \\ 0 & 1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -26 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & -1 & 0 & -48 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 72 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -26 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 0 & 24 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 72 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -26 \end{array}\right)$$

3. משתנים: בכל עמודה של משתנה יש איבר מוביל: x_1, x_2, x_3 תלויים, ואין חופשיים.

4. קבוצת הפתרונות: אין שורת סתירה ואין משתנים חופשיים, ולכן יש פתרון יחיד.
מעמודת הקבועים:

$$\boxed{\{\,(24, 72, -26)\,\}}$$

(ג)
$$\begin{cases} iz_1 + 3iz_2 + (1+i)z_3 &= 4+6i \\ -iz_1 - 3iz_2 + z_3 &= 4-2i \\ z_1 + 3z_2 + iz_3 &= 2+4i \end{cases}$$

פיתרון: 1. מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} i & 3i & 1+i & 4+6i \\ -i & -3i & 1 & 4-2i \\ 1 & 3 & i & 2+4i \end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת קנונית:

$$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 3 & i & 2+4i \\ -i & -3i & 1 & 4-2i \\ i & 3i & 1+i & 4+6i \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + iR_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & i & 2+4i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 3i & 1+i & 4+6i \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - iR_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 3 & i & 2+4i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{2+i} & 8+4i \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{R_3}{2+i}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & i & 2+4i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 3 & i & 2+4i \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - iR_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

3. משתנים: בעמודות של z_1, z_3 יש איברים מובילים: הם התלויים, ו-z_2 חופשי.

4. קבוצת הפתרונות: אין שורת סתירה, ולכן יש פתרון.
נסמן $z_2 = t$ ($t \in \mathbb{C}$), ומהצורה הקנונית:

$$\begin{cases} z_1 = 2 - 3t \\ z_2 = t \\ z_3 = 4 \end{cases}$$

$$\boxed{\{\, (2,0,4) + t \cdot (-3,1,0) \mid t \in \mathbb{C} \,\}}$$

(ד)
$$\begin{cases}(4-5i)z_1-(3-14i)z_2 &= -1+32i\\ (2+2i)z_1-(3+2i)z_2 &= -8-2i\end{cases}$$

פיתרון: **1. מטריצת המקדמים המורחבת:**

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{4-5i} & -3+14i & -1+32i\\ 2+2i & -3-2i & -8-2i\end{array}\right)$$

2. דירוג לצורה מדורגת קנונית:

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & -2+i & -4+3i\\ 2+2i & -3-2i & -8-2i\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftarrow\frac{1}{4-5i}R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & -2+i & -4+3i\\ 0 & \boxed{3} & 6\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-(2+2i)R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & -2+i & -4+3i\\ 0 & \boxed{1} & 2\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{3}R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 0 & i\\ 0 & \boxed{1} & 2\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-(i-2)R_2}$$

3. משתנים: בכל עמודה של משתנה יש איבר מוביל: z_1, z_2 תלויים, ואין חופשיים.

4. קבוצת הפתרונות: אין שורת סתירה ואין משתנים חופשיים, ולכן יש פתרון יחיד.
מעמודת הקבועים:

$$\boxed{\{\,(i,2)\,\}}$$

---

11. כל אחת מהמטריצות הבאות היא מטריצת מקדמים מורחבת של ממ"ל במשתנים $x_1, x_2, \ldots$ והיא כבר מדורגת (לא בהכרח קנונית). בלי להמשיך לדרג, קבעו לכל מטריצה:
כמה פתרונות יש לממ"ל (0, 1 או אינסוף), מי המשתנים החופשיים ומי המשתנים התלויים.

פיתרון: **הכלל:** שורה מהצורה $\left(\begin{array}{ccc|c}0 & \cdots & 0 & c\end{array}\right)$ עם $c\neq 0$ פירושה שאין פתרון
(זו שורה עם איבר מוביל בעמודת הקבועים). אם אין שורה כזאת, יש פתרון.
המשתנים שבעמודתם יש איבר מוביל הם התלויים, וכל האחרים חופשיים.
יש אינסוף פתרונות אם ורק אם יש משתנה חופשי. לכל זה אין צורך בצורה הקנונית.

(א)
$$\left(\begin{array}{ccc|c}2 & 1 & -1 & 3\\ 0 & 3 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 5 & 10\end{array}\right)$$

פיתרון: פתרון יחיד; אין משתנים חופשיים; תלויים x_1, x_2, x_3
(שלושה מובילים בשלוש עמודות המשתנים).

(ב) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

פיתרון: אינסוף פתרונות; חופשי x_2; תלויים x_1, x_3.
אפשר גם לקרוא את הפתרונות ישירות: $x_3 = 2$, $x_1 = 4 - 2x_2$,
כלומר $\{\, (4-2t, t, 2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

(ג) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$

פיתרון: אין פתרון: השורה האחרונה היא $0 = 2$.
(המטריצה זהה לקודמת פרט לאיבר אחד.)

(ד) $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right)$

פיתרון: אינסוף פתרונות; חופשיים x_2, x_4; תלויים x_1, x_3.
שימו לב: העמודות של x_2 ו-x_4 הן אפס – המשתנים האלה אינם מופיעים באף משוואה, ולכן אינם מוגבלים כלל. הם חופשיים, ואסור לשכוח אותם:
$x_3 = 3$, $x_1 = 1 - 2 \cdot 3 = -5$, וקבוצת הפתרונות היא $\{\, (-5, t, 3, s) \mid t, s \in \mathbb{R} \,\}$.

(ה) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

פיתרון: פתרון יחיד ($x_1 = 1$, $x_2 = 1$); אין חופשיים; תלויים x_1, x_2.
שתי שורות האפסים אינן מגבילות. יותר משוואות ממשתנים אינו מונע פתרון יחיד.

(ו) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right)$

פיתרון: אינסוף פתרונות; חופשי x_3; תלויים x_1, x_2.
ממ"ל הומוגנית – תמיד יש פתרון, וכאן שני מובילים בלבד לשלושה משתנים.

(ז) $\left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right)$

פיתרון: פתרון יחיד $x_1 = 2$; אין חופשיים; תלוי x_1.

(ח) $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$

פיתרון: אינסוף פתרונות; חופשיים x_1, x_3; תלויים x_2, x_4.
שימו לב: זה שבעמודה הראשונה אין איבר מוביל אינו אומר דבר על קיום פתרון:
רק עמודת הקבועים קובעת זאת. כאן x_1 פשוט חופשי.

(ט) $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

פיתרון: אינסוף פתרונות: המשוואה היחידה היא $0 = 0$ בשני משתנים,
שניהם חופשיים, ואין תלויים. קבוצת הפתרונות היא $\mathbb{R}^2$ כולו.

(י) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

פיתרון: אין פתרון: השורה השנייה היא $0 = 1$.

---

12. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם במטריצה המורחבת המדורגת יש איבר מוביל בעמודת הקבועים, אז לממ"ל אין פתרון.

פיתרון: כן. איבר מוביל בעמודת הקבועים פירושו שורה $c = 0$ עם $c \neq 0$,
שאף וקטור אינו מקיים.

(ב) אם במטריצה המורחבת המדורגת אין איבר מוביל בעמודת הקבועים, אז לממ"ל יש פתרון.

פיתרון: כן. כל שורה שאינה אפס מתחילה אז במוביל בעמודה של משתנה; נבחר ערכים
כלשהם למשתנים החופשיים ונחלץ את התלויים משורה לשורה, מלמטה למעלה.

(ג) אם מספר האיברים המובילים במטריצה המורחבת המדורגת שווה למספר המשתנים,
אז לממ"ל יש פתרון יחיד.

פיתרון: לא: דוגמה: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ – שני איברים מובילים, שני משתנים,
ואין פתרון, כי אחד המובילים נמצא בעמודת הקבועים.
הטענה נכונה אם מוסיפים "ואין איבר מוביל בעמודת הקבועים".

(ד) אם במטריצה המורחבת המדורגת מספר השורות השונות מאפס קטן ממספר המשתנים,
אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: לא: דוגמה: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ – שתי שורות שאינן אפס, שלושה משתנים,
ואין פתרון. הטענה נכונה בתוספת ההנחה שלממ"ל יש פתרון:
אז יש משתנה חופשי, ולכן אינסוף פתרונות.

(ה) אם במטריצה המדורגת של ממ"ל הומוגנית יש פחות איברים מובילים ממשתנים,
אז לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: כן. לממ"ל הומוגנית יש תמיד פתרון (וקטור האפס), ולכן אין שורת סתירה;
פחות מובילים ממשתנים פירושו משתנה חופשי, ולכן אינסוף פתרונות.

(ו) אם שתי מטריצות מורחבות שקולות שורה,
אז לשתי הממ"לים המתאימות יש אותה קבוצת פתרונות.

פיתרון: כן. כל פש"א שומרת על קבוצת הפתרונות:
החלפת סדר משוואות ודאי לא משנה אותה;
כפל משוואה בסקלר $c \neq 0$ הפיך (חלוקה ב-c), ולכן וקטור מקיים את המשוואה החדשה
אם ורק אם הוא מקיים את הישנה;
הוספת כפולה של משוואה אחת לאחרת: וקטור המקיים את שתי המשוואות המקוריות
מקיים את הסכום, ולהפך – מהסכום ומהמשוואה שהוספנו מחזירים את המקורית.
לכן גם סדרה סופית של פש"אים שומרת על קבוצת הפתרונות.

(ז) אם לשתי ממ"לים עם אותו מספר משוואות ואותו מספר משתנים יש אותה קבוצת פתרונות,
אז המטריצות המורחבות שלהן שקולות שורה.

פיתרון: לא: דוגמה נגדית:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

לשתי הממ"לים אין פתרונות (אותה קבוצת פתרונות – הקבוצה הריקה),
אבל שתי המטריצות מדורגות קנוניות ושונות זו מזו,
ולפי יחידות הצורה הקנונית אינן שקולות שורה.
שימו לב: עבור ממ"לים שיש להן פתרון הטענה דווקא נכונה; לא נוכיח זאת כאן.

13. תהי ממ"ל כלשהי בעלת m משוואות ו-n משתנים. נניח כי $m > n$.

(א) האם בהכרח יהיו אינסוף פתרונות לממ"ל? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה מפורשת.

פיתרון: לא: למשל $\begin{cases} x &= 1 \\ 2x &= 2 \end{cases}$,
ממ"ל עם שתי משוואות ומשתנה אחד שיש לה פתרון יחיד.

(ב) האם ייתכן שלממ"ל יהיה פתרון יחיד? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

פיתרון: כן: הממ"ל מסעיף (א).

(ג) האם ייתכן שלממ"ל לא יהיה פתרון? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

פיתרון: כן: למשל $\begin{cases} x &= 1 \\ x &= 2 \end{cases}$, ממ"ל עם שתי משוואות ומשתנה אחד שהיא סתורה.

---

14. תהי ממ"ל כלשהי בעלת m משוואות ו-n משתנים. נניח כי $m < n$.

(א) האם בהכרח יהיו אינסוף פתרונות לממ"ל? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה מפורשת.

פיתרון: לא: למשל $\begin{cases} x+y+z &= 1 \\ 2x+2y+2z &= 1 \end{cases}$,
ממ"ל עם שתי משוואות ושלושה משתנים שהיא סתורה.

(ב) האם ייתכן שלממ"ל יהיה פתרון יחיד? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

פיתרון: לא. יש לכל היותר m איברים מובילים (אחד בכל שורה), ו-$m < n$, ולכן יש משתנה חופשי.
לכן אם יש לממ"ל פתרון, יש לה אינסוף פתרונות, ופתרון יחיד אינו אפשרי.

(ג) האם ייתכן שלממ"ל לא יהיה פתרון? אם כן, תנו דוגמה מפורשת. אם לא, הוכיחו.

פיתרון: כן: הממ"ל מסעיף (א).

15. לכל ערך של $a \in \mathbb{R}$ מצאו את קבוצת הפתרונות של הממ"ל:

(א)
$$\begin{cases} 6ax+6y+12z &= 12a \\ x+y-2z &= -1-a \\ a^2x+y+4az &= 4 \end{cases}$$

פיתרון: דירוג: נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 6a & 6 & 12 & 12a \\ 1 & 1 & -2 & -1-a \\ a^2 & 1 & 4a & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -2 & -1-a \\ 6a & 6 & 12 & 12a \\ a^2 & 1 & 4a & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{6}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -2 & -1-a \\ a & 1 & 2 & 2a \\ a^2 & 1 & 4a & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - aR_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -2 & -1-a \\ a & 1 & 2 & 2a \\ 0 & 1-a & 2a & 4-2a^2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - aR_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -2 & -1-a \\ 0 & 1-a & 2a+2 & a^2+3a \\ 0 & 1-a & 2a & 4-2a^2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -2 & -1-a \\ 0 & 1-a & 2a+2 & a^2+3a \\ 0 & 0 & \boxed{-2} & -3a^2-3a+4 \end{array}\right)$$

שימו לב: את a^2 ב-R_3 איפסנו בעזרת R_2 ולא בעזרת R_1,
וכך האיברים נשארו ממעלה שנייה לכל היותר.
כל הפעולות עם a עד כאן הן מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ (הוספת כפולה של שורה אחרת),
וזו פש"א לכל c, גם כאשר c הוא ביטוי ב-a שמתאפס.
לעומת זאת, $R_i \leftarrow cR_i$ היא פש"א רק כאשר $c \neq 0$:
כפל או חילוק של שורה בביטוי ב-a מחייבים פיצול למקרים.
רק האיבר $1-a$ עלול להתאפס (המוביל -2 אינו תלוי ב-a), ולכן רק כאן נפצל למקרים.
מקרה 1: $a \neq 1$. האיבר $1-a \neq 0$ הוא המוביל השני:
שלושה מובילים בשלוש עמודות המשתנים – פתרון יחיד.
נמשיך לדרג לצורה הקנונית. את העמודה השלישית נאפס בעזרת המוביל -2,
ואת R_3 נחלק ב--2 רק בסוף, כדי לדחות את השברים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -2 & -1-a \\ 0 & \boxed{1-a} & 2a+2 & a^2+3a \\ 0 & 0 & \boxed{-2} & -3a^2-3a+4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3a^2+2a-5 \\ 0 & 1-a & 2a+2 & a^2+3a \\ 0 & 0 & -2 & -3a^2-3a+4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + (a+1)R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3a^2+2a-5 \\ 0 & 1-a & 0 & (1-a)\left(3a^2+8a+4\right) \\ 0 & 0 & -2 & -3a^2-3a+4 \end{array}\right)$$

האיבר האחרון ב-R_2 הוא

$$a^2+3a+(a+1)\left(-3a^2-3a+4\right) = -3a^3-5a^2+4a+4 = (1-a)\left(3a^2+8a+4\right).$$

הצבת $a=1$ מאפסת אותו, ולכן $1-a$ מחלק אותו (חילוק פולינומים);
את הפירוק בודקים בפתיחת סוגריים. עכשיו אפשר לחלק ב-$1-a\neq 0$:

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{1-a}R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&3a^2+2a-5\\0&1&0&3a^2+8a+4\\0&0&-2&-3a^2-3a+4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-6a-9\\0&1&0&3a^2+8a+4\\0&0&-2&-3a^2-3a+4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow-\frac{1}{2}R_3}\left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1}&0&0&-6a-9\\0&\boxed{1}&0&3a^2+8a+4\\0&0&\boxed{1}&\frac{3a^2+3a-4}{2}\end{array}\right)$$

זו הצורה הקנונית, ואת הפתרון קוראים מעמודת הקבועים:

קבוצת הפתרונות היא $\boxed{\left\{\left(-6a-9,\ 3a^2+8a+4,\ \frac{3a^2+3a-4}{2}\right)\right\}}$.

למשל עבור $a=0$ הפתרון הוא $(-9,4,-2)$.
בדיקה: $0+4+0=4$, $-9+4-2(-2)=-1$, $0+6\cdot 4+12(-2)=0$.

מקרה 2: $a=1$. הפעולות עד המטריצה המדורגת חוקיות גם כאן, ולכן נציב בה $a=1$ ונמשיך לדרג לצורה הקנונית:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1}&1&-2&-2\\0&0&\boxed{4}&4\\0&0&-2&-2\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{4}R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1}&1&-2&-2\\0&0&\boxed{1}&1\\0&0&-2&-2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+2R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1}&1&-2&-2\\0&0&\boxed{1}&1\\0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+2R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1}&1&0&0\\0&0&\boxed{1}&1\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

מהצורה הקנונית קוראים: $x+y=0$ ו-$z=1$, ושורת האפסים אינה מגבילה.
בעמודה של y אין מוביל, ולכן y חופשי; נסמן $y=t$, ואז $x=-t$.
לכן יש אינסוף פתרונות:

$$\boxed{\{\,(0,0,1)+t\cdot(-1,1,0)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

(בדיקה מול הממ"ל המקורית עם $a=1$:
$12=12$, $-2=-2$, $4=4$, $-t+t+4=4$.)

(ב)
$$\begin{cases} x+y+z & =1 \\ x+2y+az & =2 \\ 2x+(a+2)y+2z & =2 \end{cases}$$

פיתרון: דירוג: נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & 2 \\ 2 & a+2 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & 1 \\ 2 & a+2 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & a-1 & 1 \\ 0 & a & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - aR_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & a-1 & 1 \\ 0 & 0 & -a(a-1) & -a \end{array}\right)$$

שימו לב: הפעולה $R_3 \leftarrow R_3 - aR_2$ חוקית לכל a (גם $a=0$):
היא מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$, וזו פש"א לכל c.
רק עכשיו, כשרוצים לחלק את R_3 באיבר $-a(a-1)$ (פעולה מהסוג $R_i \leftarrow cR_i$,
שהיא פש"א רק כאשר $c \neq 0$), צריך לפצל למקרים.
מקרה 1: $a \neq 0$ **וגם** $a \neq 1$. שלושה מובילים בשלוש עמודות המשתנים – פתרון יחיד.
כאן $-a(a-1) \neq 0$, ולכן מותר לחלק בו. נמשיך לצורה הקנונית:

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow -\frac{1}{a(a-1)} R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & a-1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{1}{a-1} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - (a-1)R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{1}{a-1} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 0 & \frac{a-2}{a-1} \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{1}{a-1} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 0 & \frac{a-2}{a-1} \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & \frac{1}{a-1} \end{array}\right)$$

מעמודת הקבועים, קבוצת הפתרונות היא $\boxed{\left\{ \left(\frac{a-2}{a-1},\ 0,\ \frac{1}{a-1} \right) \right\}}$.
למשל עבור $a=2$ הפתרון הוא $(0,0,1)$.
בדיקה: $1 = 1+0+0$, $2 = 2\cdot 1 + 0 + 0$, $2 = 2\cdot 1 + 0 + 0$.
מקרה 2: $a=0$. נציב $a=0$ ונמשיך לצורה הקנונית:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

אין שורת סתירה, ו-z חופשי. נסמן $z=t$, ומהצורה הקנונית $x=-2t$, $y=1+t$.
לכן יש אינסוף פתרונות:

$$\boxed{\{\,(0,1,0)+t\cdot(-2,1,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

(בדיקה מול הממ"ל המקורית עם $a=0$:
המשוואה השלישית $2x+2y+2z=2$ היא פעמיים הראשונה.)
מקרה 3: $a=1$.
השורה האחרונה היא $\left(\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$, שורת סתירה, ולכן קבוצת הפתרונות ריקה.
(בדיקה: עם $a=1$, סכום שתי המשוואות הראשונות הוא $2x+3y+2z=3$, בסתירה לשלישית $2x+3y+2z=2$.)

(ג) $\begin{cases}x+ay &= 1\\ ax+y &= 1\end{cases}$

פיתרון: דירוג: הפעולה מהסוג $R_i\leftarrow R_i+cR_j$, ולכן חוקית לכל a:

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & a & 1\\ a & 1 & 1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-aR_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & a & 1\\ 0 & 1-a^2 & 1-a\end{array}\right)$$

האיבר $1-a^2=(1-a)(1+a)$ עלול להתאפס, ולכן נפצל למקרים.

מקרה 1: $a\neq\pm1$. אז $1-a^2\neq0$, ומותר לחלק בו ($\frac{1-a}{1-a^2}=\frac{1}{1+a}$):

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 0 & \frac{1}{1+a}\\ 0 & \boxed{1} & \frac{1}{1+a}\end{array}\right)\xleftarrow{R_1\leftarrow R_1-aR_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & a & 1\\ 0 & \boxed{1} & \frac{1}{1+a}\end{array}\right)\xleftarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{1-a^2}R_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & a & 1\\ 0 & \boxed{1} & \frac{1}{1+a}\end{array}\right)$$

פתרון יחיד, ומעמודת הקבועים: $\boxed{\left\{\left(\frac{1}{1+a},\frac{1}{1+a}\right)\right\}}$.

מקרה 2: $a=1$. המטריצה היא $\left(\begin{array}{cc|c}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right)$, כבר בצורה קנונית.
y חופשי; נסמן $y=t$, ואז $x=1-t$: אינסוף פתרונות, $\boxed{\{\,(1-t,t)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$.

מקרה 3: $a=-1$. השורה השנייה היא $\left(\begin{array}{cc|c}2 & 0 & 0\end{array}\right)$, שורת סתירה:
קבוצת הפתרונות ריקה.

---

16. לכל ערך של $a\in\mathbb{R}$ קבעו רק את מספר הפתרונות של הממ"ל (0, 1 או אינסוף), בלי למצוא את קבוצת הפתרונות:

פיתרון: מספר הפתרונות נקרא מהצורה המדורגת: שורת סתירה $\Rightarrow$ אין פתרון;
אחרת – איבר מוביל בכל עמודת משתנה $\Rightarrow$ פתרון יחיד, ואם לא – אינסוף.
אין צורך להגיע לצורה קנונית ואין צורך לפתור.

(א)
$$\begin{cases} x+ay &= 1 \\ ax+4y &= 2 \end{cases}$$

פיתרון:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & a & 1 \\ a & 4 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - aR_1} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & a & 1 \\ 0 & 4-a^2 & 2-a \end{array}\right)$$

מסקנה: אם $a \neq \pm 2$: שני איברים מובילים בשתי עמודות המשתנים – פתרון יחיד.
אם $a = 2$: השורה השנייה היא $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$, y חופשי – אינסוף פתרונות.
אם $a = -2$: השורה השנייה היא $\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 0 & 0 \end{array}\right)$ – אין פתרון.

(ב)
$$\begin{cases} x+y+z &= 0 \\ x+2y+az &= 0 \\ x+y+az &= 0 \end{cases}$$

פיתרון: הממ"ל הומוגנית, ולכן יש לה פתרון לכל a – אין צורך לבדוק שורת סתירה, ואפשר אפילו להשמיט את עמודת הקבועים. נותר להבחין בין פתרון יחיד לאינסוף:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 1 & a & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array}\right)$$

מסקנה: אם $a \neq 1$: שלושה איברים מובילים – פתרון יחיד (וקטור האפס בלבד).
אם $a = 1$: שני איברים מובילים, z חופשי – אינסוף פתרונות.

(ג)
$$\begin{cases} x+y &= 1 \\ x-y &= 3 \\ 2x+y &= a \end{cases}$$

פיתרון:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{-2} & 2 \\ 2 & 1 & a \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{-2} & 2 \\ 0 & -1 & a-2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{-2} & 2 \\ 0 & 0 & a-3 \end{array}\right)$$

מסקנה: בשתי עמודות המשתנים יש איברים מובילים לכל a, ולכן אין אינסוף פתרונות.
אם $a = 3$: השורה האחרונה היא $0 = 0$ – פתרון יחיד.
אם $a \neq 3$: שורת סתירה – אין פתרון.
שימו לב: שלוש משוואות בשני משתנים:

הפרמטר קובע רק אם המשוואה השלישית "מסתדרת" עם השתיים הראשונות.

---

17. יהיו $a,b,c \in \mathbb{R}$. מצאו משוואה ב-a,b,c שמתקיימת אם ורק אם לממ"ל הבאה יש פתרון:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = a \\ 3x_2 + 2x_3 = b \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = c \end{cases}$$

פיתרון: לממ"ל יש פתרון אם ורק אם אחרי הדירוג אין בה שורת סתירה.
נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -1 & a \\ 0 & 3 & 2 & b \\ 1 & 5 & 1 & c \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -1 & a \\ 0 & \boxed{3} & 2 & b \\ 0 & 3 & 2 & c-a \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -1 & a \\ 0 & \boxed{3} & 2 & b \\ 0 & 0 & 0 & c-a-b \end{array}\right)$$

מסקנה: השורה האחרונה היא שורת סתירה אם ורק אם $c-a-b \neq 0$,
ולכן לממ"ל יש פתרון אם ורק אם $\boxed{c-a-b=0}$.

ממ"ל ומישורים ב-$\mathbb{R}^3$

18. נתון המישור

$$H = \{\, t \cdot (2,2,1) + s \cdot (1,-2,1) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\}$$

כתבו ממ"ל עם עמודת קבועים $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$
כך שלממ"ל יש פתרון אם ורק אם הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור H.
רמז: הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור H אם ורק אם קיימים $t,s \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$t \cdot (2,2,1) + s \cdot (1,-2,1) = (a,b,c)$$

פיתרון: לפי הרמז, הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור אם ורק אם לממ"ל הבאה, במשתנים t,s, יש פתרון:

$$\begin{cases} 2t + s = a \\ 2t - 2s = b \\ t + s = c \end{cases}$$

זו ממ"ל עם עמודת הקבועים $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, ולכן היא הממ"ל המבוקשת.

---

19. נתון המישור

$$H = \{\, (1,-2,1) + t \cdot (-3,4,-1) + s \cdot (1,0,1) \mid t,s \in \mathbb{R} \,\}$$

(א) כתבו ממ"ל במשתנים t,s
כך שלממ"ל זו יש פתרון אם ורק אם הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור.
רמז: (a,b,c) נמצאת על המישור אם ורק אם קיימים $t,s \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $(1,-2,1) + t \cdot (-3,4,-1) + s \cdot (1,0,1) = (a,b,c)$.

פיתרון: לפי הרמז, הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור אם ורק אם קיימים $t,s \in \mathbb{R}$ שעבורם

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

נעביר אגפים ונקבל ממ"ל שהמשתנים שלה הם t,s ועמודת הקבועים שלה היא $\begin{pmatrix} a-1 \\ b+2 \\ c-1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{cases} -3t + s = a-1 \\ 4t \quad\quad = b+2 \\ -t + s = c-1 \end{cases}$$

מסקנה: ממ"ל זו מקיימת את התכונה המבוקשת: יש לה פתרון אם ורק אם קיימים t,s כנדרש,
כלומר אם ורק אם (a,b,c) נמצאת על המישור.
שימו לב: עמודת הקבועים כאן היא $(a-1,b+2,c-1)$ ולא (a,b,c) כמו בשאלה 18,
כי המישור H אינו עובר דרך הראשית (עם עמודת קבועים (a,b,c) בדיוק אין ממ"ל כזו).

(ב) מצאו משוואה ב-a,b,c שמתקיימת אם ורק אם הנקודה (a,b,c) נמצאת על המישור.
זוהי משוואה של המישור H.

פיתרון: נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת של הממ"ל מהסעיף הקודם, ונשאל מתי אין בה שורת סתירה:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -3 & 1 & a-1 \\ 4 & 0 & b+2 \\ -1 & 1 & c-1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{-1} & 1 & c-1 \\ 4 & 0 & b+2 \\ -3 & 1 & a-1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 4R_1} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & c-1 \\ 0 & 4 & b+4c-2 \\ -3 & 1 & a-1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-3R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{-1} & 1 & c-1\\ 0 & 4 & b+4c-2\\ 0 & -2 & a-3c+2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{-1} & 1 & c-1\\ 0 & \boxed{-2} & a-3c+2\\ 0 & 4 & b+4c-2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+2R_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{-1} & 1 & c-1\\ 0 & \boxed{-2} & a-3c+2\\ 0 & 0 & 2a+b-2c+2\end{array}\right)$$

מסקנה: השורה האחרונה היא שורת סתירה אם ורק אם $2a+b-2c+2\neq 0$.
לכן לממ"ל יש פתרון אם ורק אם

$$\boxed{2a+b-2c+2=0}$$

וזו משוואה של המישור: $H=\left\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x+y-2z+2=0\,\right\}$.
שימו לב: הנקודה $(1,-2,1)$ אכן מקיימת את המשוואה: $2\cdot 1+(-2)-2\cdot 1+2=0$.

---

20. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו משוואה שקבוצת הפתרונות שלה היא המישור H הנתון.
במילים אחרות, מצאו הצגה של H מהצורה $\left\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid ax+by+cz=d\,\right\}$.

פיתרון: בכל הסעיפים נשתמש באותה שיטה:
הנקודה (x,y,z) נמצאת על המישור אם ורק אם יש פתרון לממ"ל שהמשתנים שלה הם הפרמטרים ועמודת הקבועים שלה נקבעת על ידי x,y,z.
נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת;
התנאי לכך ששורת האפסים המתקבלת אינה שורת סתירה הוא משוואת המישור.
בסעיפים א, ב ו-ד נראה גם דרך שנייה, דרך שלוש נקודות על המישור (כמו בסיכומי ההרצאה); היא ארוכה יותר.

(א) $H=\left\{\,t\cdot(1,3,1)+s\cdot(1,2,3)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\right\}$.

פיתרון: דרך 1: הנקודה (x,y,z) נמצאת על H אם ורק אם קיימים t,s המקיימים $t\,(1,3,1)+s\,(1,2,3)=(x,y,z)$, כלומר אם ורק אם לממ"ל הבאה יש פתרון:

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 1 & x\\ 3 & 2 & y\\ 1 & 3 & z\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-3R_1}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 1 & x\\ 0 & -1 & -3x+y\\ 1 & 3 & z\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 1 & x\\ 0 & \boxed{-1} & y-3x\\ 0 & 2 & z-x\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+2R_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 1 & x\\ 0 & \boxed{-1} & y-3x\\ 0 & 0 & -7x+2y+z\end{array}\right)$$

מסקנה: יש פתרון אם ורק אם השורה האחרונה אינה שורת סתירה,
ולכן משוואת המישור היא $\boxed{-7x+2y+z=0}$.

דרך 2: שלוש נקודות. דרך זו ארוכה יותר, ודורשת בדיקה נוספת.

שלוש נקודות: עבור $(t,s)=(0,0),(1,0),(0,1)$
מקבלים את הנקודות $(0,0,0)$, $(1,3,1)$, $(1,2,3)$ על H.

בדיקה: הנקודות אינן על ישר אחד, כי וקטורי הכיוון $(1,3,1)$ ו-$(1,2,3)$ אינם מקבילים:
אם $(1,2,3)=c\cdot(1,3,1)$, אז $c=1$ מהרכיב הראשון ו-$c=\frac{2}{3}$ מהשני, סתירה.
בלי הבדיקה הזו אין ערובה לתשובה:
דרך שלוש נקודות על ישר אחד עוברים אינסוף מישורים.

מערכת: המישור $ax+by+cz=d$ עובר דרך שלוש הנקודות
אם ורק אם (a,b,c,d) פתרון של הממ"ל

$$\begin{cases} a+3b+c-d=0 \\ a+2b+3c-d=0 \\ -d=0 \end{cases}$$

דרך שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר מישור אחד בלבד,
ולכן כל פתרון עם $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ נותן משוואה של H.

דירוג: (המשתנים לפי הסדר a,b,c,d)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow -R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3\leftarrow -R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-3R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \end{array}\right)$$

פתרון כללי: c חופשי, ו-$a=-7c$, $b=2c$, $d=0$.
עבור $c=0$ מקבלים $a=b=c=0$, וזו אינה משוואת מישור;
לכן נבחר $c\neq 0$, למשל $c=1$.

מסקנה: $(a,b,c,d)=(-7,2,1,0)$, כלומר $\boxed{-7x+2y+z=0}$, כמו בדרך 1.

(ב) H המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,0)$, $(1,2,3)$ ו-$(-1,1,1)$.

פיתרון: דרך 1: המישור עובר דרך $(0,0,0)$,
ולכן $(1,2,3)$ ו-$(-1,1,1)$ הם וקטורי כיוון שלו.
נחזור על השיטה עבור $t\,(-1,1,1)+s\,(1,2,3)=(x,y,z)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{-1} & 1 & x \\ 1 & 2 & y \\ 1 & 3 & z \end{array}\right) \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+R_1} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & x \\ 0 & 3 & x+y \\ 1 & 3 & z \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{-1} & 1 & x\\ 0 & \boxed{3} & y+x\\ 0 & 4 & z+x\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow 3R_3}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{-1} & 1 & x\\ 0 & \boxed{3} & y+x\\ 0 & 12 & 3z+3x\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-4R_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{-1} & 1 & x\\ 0 & \boxed{3} & y+x\\ 0 & 0 & -x-4y+3z\end{array}\right)$$

מסקנה: יש פתרון אם ורק אם השורה האחרונה אינה שורת סתירה,
ולכן משוואת המישור היא $-x-4y+3z=0$, כלומר $\boxed{x+4y-3z=0}$.
שימו לב: כפלנו את R_3 ב-3 לפני החיסור רק כדי להימנע משברים
(כפל שורה בסקלר $3\neq 0$ הוא פש"א).

דרך 2: שלוש נקודות. דרך זו ארוכה יותר, ודורשת בדיקה נוספת.

בדיקה: הנקודות $(0,0,0)$, $(1,2,3)$, $(-1,1,1)$ אינן על ישר אחד,
כי $(1,2,3)$ ו-$(-1,1,1)$ אינם מקבילים:
אם $(-1,1,1)=c\cdot(1,2,3)$, אז $c=-1$ מהרכיב הראשון ו-$c=\frac{1}{2}$ מהשני, סתירה.
בלי הבדיקה הזו אין ערובה לתשובה:
דרך שלוש נקודות על ישר אחד עוברים אינסוף מישורים.

מערכת: המישור $ax+by+cz=d$ עובר דרך שלוש הנקודות
אם ורק אם (a,b,c,d) פתרון של הממ"ל

$$\begin{cases}a+2b+3c-d=0\\ -a+b+c-d=0\\ \qquad\qquad -d=0\end{cases}$$

דרך שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר מישור אחד בלבד,
ולכן כל פתרון עם $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ נותן משוואה של H.

דירוג: (המשתנים לפי הסדר a,b,c,d)

$$\left(\begin{array}{cccc|c}\boxed{1} & 2 & 3 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+R_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 4 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow -R_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 4 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+2R_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+R_3}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow \frac{1}{3}R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-2R_2}\left(\begin{array}{cccc|c}\boxed{1} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \boxed{1} & \frac{4}{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0\end{array}\right)$$

פתרון כללי: c חופשי, ו-$a=-\frac{1}{3}c$, $b=-\frac{4}{3}c$, $d=0$.
עבור $c=0$ מקבלים $a=b=c=0$, וזו אינה משוואת מישור; לכן נבחר $c\neq 0$,
ובשביל להימנע משברים נבחר $c=-3$.

מסקנה: $(a,b,c,d)=(1,4,-3,0)$, כלומר $\boxed{x+4y-3z=0}$, כמו בדרך 1.

(ג) H המישור העובר דרך הנקודה $(1,1,2)$ ובעל וקטורי כיוון $(1,0,1)$ ו-$(0,2,1)$.

פיתרון: הנקודה (x,y,z) נמצאת על המישור אם ורק אם קיימים t,s המקיימים $(1,1,2)+t\,(1,0,1)+s\,(0,2,1)=(x,y,z)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 0 & x-1\\ 0 & 2 & y-1\\ 1 & 1 & z-2\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 0 & x-1\\ 0 & 2 & y-1\\ 0 & 1 & z-x-1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 0 & x-1\\ 0 & \boxed{1} & z-x-1\\ 0 & 2 & y-1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-2R_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 0 & x-1\\ 0 & \boxed{1} & z-x-1\\ 0 & 0 & 2x+y-2z+1\end{array}\right)$$

מסקנה: יש פתרון אם ורק אם השורה האחרונה אינה שורת סתירה,
ולכן משוואת המישור היא $\boxed{2x+y-2z=-1}$.

(ד) $H=\{\,(1,0,2)+t\cdot(1,1,1)+s\cdot(2,3,4)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$.

פיתרון: זהו המישור H' מהתרגיל ללא פתרון בפרק 1 של סיכומי ההרצאה.
דרך 1: הנקודה (x,y,z) נמצאת על H אם ורק אם קיימים t,s המקיימים $(1,0,2)+t\,(1,1,1)+s\,(2,3,4)=(x,y,z)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 2 & x-1\\ 1 & 3 & y\\ 1 & 4 & z-2\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1}\left(\begin{array}{cc|c}1 & 2 & x-1\\ 0 & 1 & y-x+1\\ 1 & 4 & z-2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 2 & x-1\\ 0 & \boxed{1} & y-x+1\\ 0 & 2 & z-x-1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-2R_2}\left(\begin{array}{cc|c}\boxed{1} & 2 & x-1\\ 0 & \boxed{1} & y-x+1\\ 0 & 0 & x-2y+z-3\end{array}\right)$$

מסקנה: יש פתרון אם ורק אם השורה האחרונה אינה שורת סתירה,
ולכן משוואת המישור היא $\boxed{x-2y+z=3}$.

דרך 2: שלוש נקודות (כמו בסיכומי ההרצאה). דרך זו ארוכה יותר, ודורשת בדיקה נוספת.

שלוש נקודות: עבור $(t,s)=(0,0),(1,0),(0,1)$
מקבלים את הנקודות $(1,0,2)$, $(2,1,3)$, $(3,3,6)$ על H.

בדיקה: הנקודות אינן על ישר אחד, כי וקטורי הכיוון $(1,1,1)$ ו-$(2,3,4)$ אינם מקבילים:
אם $(2,3,4)=c\cdot(1,1,1)$, אז $c=2$ מהרכיב הראשון ו-$c=3$ מהשני, סתירה.
בלי הבדיקה הזו אין ערובה לתשובה:
דרך שלוש נקודות על ישר אחד עוברים אינסוף מישורים.

מערכת: המישור $ax+by+cz=d$ עובר דרך שלוש הנקודות
אם ורק אם (a,b,c,d) פתרון של הממ"ל

$$\begin{cases}a\qquad\quad+2c-d=0\\ 2a+b+3c-d=0\\ 3a+3b+6c-d=0\end{cases}$$

דרך שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר מישור אחד בלבד,
ולכן כל פתרון עם $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ נותן משוואה של H.

דירוג: (המשתנים לפי הסדר a,b,c,d)

$$\left(\begin{array}{cccc|c}\boxed{1} & 0 & 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 3 & -1 & 0\\ 3 & 3 & 6 & -1 & 0\end{array}\right) \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1} \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0\\ 3 & 3 & 6 & -1 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-3R_1} \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 2 & 0\end{array}\right) \xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-3R_2} \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow \frac{1}{3}R_3} \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0\end{array}\right) \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+R_3} \left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-2R_3} \left(\begin{array}{cccc|c}\boxed{1} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0\\ 0 & \boxed{1} & 0 & \frac{2}{3} & 0\\ 0 & 0 & \boxed{1} & -\frac{1}{3} & 0\end{array}\right)$$

פתרון כללי: d חופשי, ו-$a=\frac{1}{3}d$, $b=-\frac{2}{3}d$, $c=\frac{1}{3}d$.
עבור $d=0$ מקבלים $a=b=c=0$, וזו אינה משוואת מישור; לכן נבחר $d\neq 0$, ובשביל להימנע משברים נבחר $d=3$.

מסקנה: $(a,b,c,d)=(1,-2,1,3)$, כלומר $\boxed{x-2y+z=3}$, כמו בדרך 1.

---

21. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם המישורים H_1 ו-H_2 מתלכדים, מקבילים ולא מתלכדים, או נחתכים
(כלומר, חיתוכם הוא ישר). אם המישורים נחתכים, מצאו הצגה פרמטרית של ישר החיתוך.

(א)
$$H_1=\left\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; x-y+3z=1\,\right\},$$
$$H_2=\left\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; 3x+2y-z-3=0\,\right\}$$

פיתרון: **דירוג:** נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת של שתי המשוואות (במשוואת H_2 נעביר את הקבוע לאגף ימין: $3x+2y-z=3$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1} & -1 & 3 & 1\\ 3 & 2 & -1 & 3\end{array}\right) \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-3R_1} \left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1} & -1 & 3 & 1\\ 0 & 5 & -10 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow \frac{1}{5}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1} & -1 & 3 & 1\\ 0 & \boxed{1} & -2 & 0\end{array}\right) \xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+R_2} \left(\begin{array}{ccc|c}\boxed{1} & 0 & 1 & 1\\ 0 & \boxed{1} & -2 & 0\end{array}\right)$$

אין שורת סתירה, ו-z חופשי. נסמן $z=t$, ומהצורה הקנונית $x=1-t$, $y=2t$.

מסקנה: המישורים נחתכים בישר

$$H_1\cap H_2=\{\,(1-t,2t,t)\mid t\in\mathbb{R}\,\}=\boxed{\{\,(1,0,0)+t\cdot(-1,2,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}}$$

(ב)
$$H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x+2y+4z=1 \right\},$$
$$H_2 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x+y+2z=0 \right\}$$

פיתרון: **דירוג:** נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת של שתי המשוואות:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

מסקנה: השורה האחרונה היא שורת סתירה, ולכן למערכת אין פתרונות:
החיתוך ריק, והמישורים מקבילים ולא מתלכדים.

(ג)
$$H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 3x+y-2z=2 \right\},$$
$$H_2 = \left\{ (-2,0,-1) + t\cdot(1,2,0) + s\cdot(1,1,-1) \;\middle|\; t,s \in \mathbb{R} \right\}$$

פיתרון: H_2 נתון בהצגה פרמטרית, ולכן נמצא קודם את משוואתו (כמו בשאלה 20).
הנקודה (x,y,z) נמצאת על H_2 אם ורק אם לממ"ל הבאה (במשתנים t,s) יש פתרון.

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & x+2 \\ 2 & 1 & y \\ 0 & -1 & z+1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & x+2 \\ 0 & \boxed{-1} & y-2x-4 \\ 0 & -1 & z+1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{1} & 1 & x+2 \\ 0 & \boxed{-1} & y-2x-4 \\ 0 & 0 & 2x-y+z+5 \end{array}\right)$$

יש פתרון אם ורק אם השורה האחרונה אינה שורת סתירה,
ולכן $H_2 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x-y+z=-5 \right\}$.

דירוג: עתה נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת של שתי המשוואות:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -3 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -3 & 7 \\ 0 & -5 & 7 & -19 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{5}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -3 & 7 \\ 0 & \boxed{1} & -\frac{7}{5} & \frac{19}{5} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \boxed{1} & -\frac{7}{5} & \frac{19}{5} \end{array}\right)$$

אין שורת סתירה, ו-z חופשי. נסמן $z=t$, ומהצורה הקנונית $x=-\frac{3}{5}+\frac{1}{5}t$, $y=\frac{19}{5}+\frac{7}{5}t$.
כדי להימנע משברים נציב $t=5s+3$ ($s\in\mathbb{R}$), ואז $x=s$, $y=7s+8$, $z=5s+3$.

מסקנה: המישורים נחתכים בישר

$$H_1 \cap H_2 = \{ (s, 7s+8, 5s+3) \mid s \in \mathbb{R} \} = \boxed{\{ (0,8,3) + s\cdot(1,7,5) \mid s \in \mathbb{R} \}}$$

(ד) H_1 המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,-1)$, $(2,2,1)$ ו-$(1,-1,-1)$,
ו-H_2 המישור העובר דרך הנקודות $(2,0,0)$, $(5,-1,1)$ ו-$(0,2,0)$.

פיתרון: נמצא את משוואת כל אחד מהמישורים (בשיטה של שאלה 20).
H_1 עובר דרך $(0,0,-1)$ ווקטורי הכיוון שלו הם $(2,2,2) = (2,2,1) - (0,0,-1)$
ו-$(1,-1,0) = (1,-1,-1) - (0,0,-1)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{2} & 1 & x \\ 2 & -1 & y \\ 2 & 0 & z+1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & x \\ 0 & -2 & -x+y \\ 2 & 0 & z+1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{2} & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & -1 & z+1-x \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{2} & 1 & x \\ 0 & \boxed{-1} & z+1-x \\ 0 & -2 & y-x \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left(\begin{array}{cc|c} \boxed{2} & 1 & x \\ 0 & \boxed{-1} & z+1-x \\ 0 & 0 & x+y-2z-2 \end{array}\right)$$

$$\Longrightarrow H_1 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x+y-2z=2 \right\}$$

H_2 עובר דרך $(2,0,0)$ ווקטורי הכיוון שלו הם $(3,-1,1) = (5,-1,1) - (2,0,0)$
ו-$(-2,2,0) = (0,2,0) - (2,0,0)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & x-2 \\ -1 & 2 & y \\ \boxed{1} & 0 & z \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & -2 & x-3z-2 \\ -1 & 2 & y \\ 1 & 0 & z \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_3} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & -2 & x-2-3z \\ 0 & 2 & y+z \\ \boxed{1} & 0 & z \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & -2 & x-2-3z \\ 0 & 0 & x+y-2z-2 \\ \boxed{1} & 0 & z \end{array}\right)$$

(השורות אינן בסדר מדורג, אבל לצורך זיהוי שורת סתירה זה אינו משנה.) שוב מקבלים

$$H_2 = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x+y-2z=2 \right\}$$

מסקנה: זו אותה המשוואה, ולכן המישורים מתלכדים.

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מטריצות ופעולות עליהן

תוכן העניינים

חיבור, כפל בסקלר וכפל מטריצות

שאלה 1 68
שאלה 2 69
שאלה 3 72
שאלה 4 73
שאלה 5 74
שאלה 6 74

הצבת מטריצה בפולינום

שאלה 7 75

שחלוף

שאלה 8 77
שאלה 9 78

כפל מטריצה בוקטור וממ"ל

שאלה 10 79
שאלה 11 80
שאלה 12 81
שאלה 13 83
שאלה 14 84

חיבור, כפל בסקלר וכפל מטריצות

1. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את המטריצה:

(א) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(ג) $(-3)\cdot\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&3&1&-2\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$(-3)\cdot\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&3&1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&-3&-3&3\\0&-9&-3&6\end{pmatrix}$$

(ד) $(2+4i)\cdot\begin{pmatrix}6&3-i\\-5&0\\1+i&1-i\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$(2+4i)\cdot\begin{pmatrix}6&3-i\\-5&0\\1+i&1-i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12+24i&10+10i\\-10-20i&0\\-2+6i&6+2i\end{pmatrix}$$

(ה) $\begin{pmatrix}0&2&i+5\\3&-5&6\\1&8&-7\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6&3&9\\-2&1&4-2i\\4i&5&3+8i\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix}0&2&i+5\\3&-5&6\\1&8&-7\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6&3&9\\-2&1&4-2i\\4i&5&3+8i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&5&14+i\\1&-4&10-2i\\1+4i&13&-4+8i\end{pmatrix}$$

---

2. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את המטריצה:

(א) $\begin{pmatrix}1&2\\3&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1&-1\\-2&0\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix}1&2\\3&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1&-1\\-2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&-1\\-5&-3\end{pmatrix}$$

(ב) $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&2\\3&4&3\end{pmatrix}$$

(ג) $\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&3\end{pmatrix}$

פיתרון: המכפלה אינה מוגדרת: המטריצה השמאלית מגודל 3×3 והימנית מגודל 2×3, ומספר העמודות של השמאלית (3) שונה ממספר השורות של הימנית (2).
שימו לב: בסעיף הקודם המכפלה של אותן שתי מטריצות בסדר ההפוך הייתה מוגדרת. ייתכן ש-AB מוגדרת ו-BA לא.

(ד) $\begin{pmatrix}2&3&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3&3&3\\-1&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

פיתרון:
$$\begin{pmatrix}2&3&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3&3&3\\-1&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&9&12\end{pmatrix}$$

(ה) $\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}$

פיתרון:
$$\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

(ו) $\begin{pmatrix}2&2&3\\0&1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

פיתרון:
$$\begin{pmatrix}2&2&3\\0&1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}15\\2\\4\end{pmatrix}$$

(ז) $\begin{pmatrix}2&2&3\\0&1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$

פיתרון:
$$\begin{pmatrix}2&2&3\\0&1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\1\\-1\end{pmatrix}$$

(ח) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 6 \\ 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

שימו לב:

העמודות של המכפלה הן התוצאות של סעיפים ו' ו-ז'.

(ט) $\begin{pmatrix} i & 2i & 3 \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8+i & 1 & 0 \\ 3 & i & 1 \\ 2i & 0 & i-1 \end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} i & 2i & 3 \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8+i & 1 & 0 \\ 3 & i & 1 \\ 2i & 0 & i-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+20i & -2+i & -3+5i \\ 3+i & 1+i & -1+i \end{pmatrix}$$

(י) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 2 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 & 1 & 5 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & -3 & 0 \\ -1 & -4 & 8 & 4 & -10 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

(יא) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

פיתרון: המכפלה אינה מוגדרת: 3×2 כפול 2×2, ו-$2 \neq 3$.

3. **חזקות של מטריצה.** אם A מטריצה ריבועית, אפשר לכפול אותה בעצמה. מגדירים

$$A^2 = A \cdot A, \qquad A^3 = A \cdot A \cdot A, \qquad \text{ובאופן כללי} \qquad A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k}.$$

בגלל האסוציאטיביות של כפל מטריצות אין צורך בסוגריים, ולכן למשל $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A^2$.

(א) חשבו את A^2 ואת A^3 עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

פיתרון: A^2:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

A^3:

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

(ב) חשבו את B^2 ואת B^3 עבור $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

פיתרון: B^2:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

B^3:

$$B^3 = B^2 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{I_3}.$$

(ג) בלי חישוב נוסף, מצאו את B^{30}.

פיתרון: **פירוק:** B^{30} היא מכפלה של 30 עותקים של B. לפי האסוציאטיביות נקבץ אותם לעשר קבוצות של שלושה: $B^{30} = \underbrace{B^3 \cdot B^3 \cdots B^3}_{10}$.

מסקנה: מסעיף ב, $B^3 = I_3$, ולכן $B^{30} = I_3 \cdot I_3 \cdots I_3 = \boxed{I_3}$.

4. פתרו כל אחד מהסעיפים הבאים (שאינם בהכרח קשורים זה לזה).

הבהרה: $O_{m\times n}$ היא מטריצת האפס מגודל $m \times n$, שכל איבריה שווים 0.

(א) מצאו מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $AB = O_{2\times 2}$.

פיתרון:
$A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(ב) מצאו מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $AB = O_{2\times 2}$ אבל $BA \neq O_{2\times 2}$.

פיתרון:
$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(ג) מצאו מטריצה $O_{2\times 2} \neq A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 = O_{2\times 2}$.

פיתרון:
$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ או $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

(ד) מצאו מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

פיתרון:
$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(ה) מצאו מטריצות $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

פיתרון: המטריצות מסעיף ב' מתאימות. לכל שתי מטריצות

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2,$$

וזה שווה ל-$A^2 + 2AB + B^2$ רק אם $AB = BA$; אבל בסעיף ב' $AB = O_{2\times 2} \neq BA$.

5. תהי $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$. מצאו את כל המטריצות $A \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימות $C \cdot A = O_{2\times 3}$.

הכוונה: התשובה הסופית צריכה להיות בפורמט הבא: $\left\{ \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \middle| \, a,b,c \in \mathbb{R} \right\}$

פיתרון: כפל: נסמן $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$. אז

$$CA = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-d & 3b-e & 3c-f \\ d-3a & e-3b & f-3c \end{pmatrix}.$$

השוואה: $CA = O_{2\times 3}$ אם ורק אם כל האיברים של CA שווים 0. השורה השנייה של CA היא מינוס השורה הראשונה, ולכן התנאי הוא

$$3a-d=0, \qquad 3b-e=0, \qquad 3c-f=0,$$

כלומר $d=3a$, $e=3b$, $f=3c$, ו-a,b,c חופשיים.

מסקנה: קבוצת כל המטריצות המבוקשות היא

$$\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix} \middle| \, a,b,c \in \mathbb{R} \right\}}$$

---

6. תהי $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. מצאו את כל המטריצות $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $AB = BA$.

הכוונה: התשובה הסופית צריכה להיות בפורמט הבא: $\left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ * & * \end{pmatrix} \middle| \, c,d \in \mathbb{R} \right\}$

פיתרון: כפל: נסמן $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. אז

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+4b & 2a+3b \\ c+4d & 2c+3d \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 4a+3c & 4b+3d \end{pmatrix}.$$

השוואה: $AB = BA$ אם ורק אם האיברים המתאימים שווים:

$$\begin{cases} a+4b = a+2c \\ 2a+3b = b+2d \\ c+4d = 4a+3c \\ 2c+3d = 4b+3d \end{cases} \iff \begin{cases} 4b-2c = 0 \\ 2a+2b-2d = 0 \\ 4a+2c-4d = 0 \\ 4b-2c = 0 \end{cases}$$

המשוואה הרביעית זהה לראשונה, ולכן נשמיט אותה.

דירוג: נדרג את מטריצת המקדמים של שלוש המשוואות הנותרות, במשתנים a,b,c,d (הממ"ל הומוגנית, ולכן עמודת הקבועים אפס ולא נכתוב אותה):

$$\begin{pmatrix}0&4&-2&0\\2&2&0&-2\\4&0&2&-4\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2}\begin{pmatrix}2&2&0&-2\\0&4&-2&0\\4&0&2&-4\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow\frac{1}{2}R_1}\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&4&-2&0\\4&0&2&-4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-4R_1}\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&4&-2&0\\0&-4&2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+R_2}\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&4&-2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\leftarrow\frac{1}{4}R_2}\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&1&-\frac{1}{2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-R_2}\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}&-1\\0&1&-\frac{1}{2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

קבוצת הפתרונות: המשתנים c,d חופשיים, ומהצורה הקנונית $a=-\frac{c}{2}+d$, $b=\frac{c}{2}$.

מסקנה: קבוצת כל המטריצות המבוקשות היא

$$\boxed{\left\{\begin{pmatrix}-\frac{c}{2}+d&\frac{c}{2}\\c&d\end{pmatrix}\;\middle|\;c,d\in\mathbb{R}\right\}}$$

שימו לב:

אם נכתוב $2s$ במקום c, נקבל את אותה קבוצה בלי שברים: $\left\{\begin{pmatrix}-s+d&s\\2s&d\end{pmatrix}\;\middle|\;s,d\in\mathbb{R}\right\}$.

הצבת מטריצה בפולינום

7. לכל מטריצה ריבועית $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ ולכל פולינום $p(x)=c_0+c_1x+\ldots+c_mx^m$, נסמן ב-$p(A)\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ את המטריצה המוגדרת על ידי

$$p(A)=c_0\cdot I_n+c_1\cdot A+\ldots+c_m\cdot A^m.$$

נתבונן בפולינומים הבאים $p_1(x)=x^2,\quad p_2(x)=x^2-x,\quad p_3(x)=x^2-1$.

(א) עבור המטריצות הבאות

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix},$$

חשבו:

(i) $p_1(A)$.

פיתרון: $p_1(A)=A^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(ii) $p_2(B)$.

פיתרון: $B^2 = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix} = B \Rightarrow p_2(B) = B^2 - B = O_{3\times 3}$.

(iii) $p_3(A \cdot A^t)$.

פיתרון: $AA^t = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix} \Rightarrow p_3(AA^t) = (AA^t)^2 - I_3 = \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

(ב) מצאו מטריצה $O_{2\times 2} \neq A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $p_1(A) = O_{2\times 2}$.

פיתרון: לדוגמה: $A = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ או $A = \begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$.

(ג) מצאו מטריצה מהצורה $A = c \cdot I_2$ עם $0 \neq c \in \mathbb{R}$, המקיימת $p_2(A) = O_{2\times 2}$.

פיתרון: **הצבה:** עבור $A = c \cdot I_2$ מתקיים $A^2 = c^2 \cdot I_2$, ולכן

$$p_2(A) = A^2 - A = c^2 \cdot I_2 - c \cdot I_2 = (c^2 - c) \cdot I_2.$$

מסקנה: $p_2(A) = O_{2\times 2}$ אם ורק אם $c^2 - c = c(c-1) = 0$, כלומר $c = 0$ או $c = 1$.
מפני ש-$c \neq 0$, נקבל $c = 1$, כלומר $\boxed{A = I_2}$.

(ד) מצאו את כל המטריצות $C \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $p_2(C) = p_3(C)$.

פיתרון: **השוואה:**

$$p_2(C) = p_3(C) \iff C^2 - C = C^2 - I_2 \iff -C = -I_2 \iff C = I_2.$$

מסקנה: המטריצה היחידה המקיימת את השוויון היא $\boxed{C = I_2}$.

שחלוף

8. לכל $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ נסמן ב-$A^t \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ את המטריצה המשוחלפת של A, הנתונה על ידי הכלל

$$(A^t)_{i,j} = (A)_{j,i} = a_{ji}.$$

(א) מצאו את $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^t$.

פיתרון:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ב) נתון כי $B^t = \begin{pmatrix} 3i & 4 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2+i \end{pmatrix}$. מצאו את B.

פיתרון:

$$B = (B^t)^t = \begin{pmatrix} 3i & 0 & -1 \\ 4 & 1 & 2+i \end{pmatrix}.$$

(ג) מצאו מטריצה A מדורגת קנונית, שונה ממטריצת האפס, שאינה ריבועית – כלומר $m \neq n$, עבורה A^t גם מדורגת קנונית.

פיתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ד) מצאו מטריצה A מדורגת קנונית, עבורה A^t אינה מדורגת קנונית.

פיתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

9. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם המטריצה $A \cdot B^t$ מוגדרת, אז גם המטריצה $A \cdot A^t + B \cdot B^t$ מוגדרת.

פיתרון: לא.
גדלים: נניח $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ו-$B \in M_{p\times q}(\mathbb{R})$. אז $B^t \in M_{q\times p}(\mathbb{R})$, ו-$A \cdot B^t$ מוגדרת אם ורק אם $n = q$. במקרה זה $A \cdot A^t$ מגודל $m \times m$ ו-$B \cdot B^t$ מגודל $p \times p$, והסכום מוגדר רק אם $m = p$, מה שאינו נובע מהנתון.
דוגמה נגדית: $A = \begin{pmatrix}1\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$. כאן $A \cdot B^t = \begin{pmatrix}0 & 0\end{pmatrix}$ מוגדרת, אבל $A \cdot A^t$ מגודל 1×1 ו-$B \cdot B^t$ מגודל 2×2.

(ב) אם המטריצה $A \cdot B^t$ מוגדרת, אז גם המטריצה $A^t \cdot A + B^t \cdot B$ מוגדרת.

פיתרון: כן: בסימונים של סעיף א', $A \cdot B^t$ מוגדרת ולכן $n = q$. אז $A^t \cdot A$ ו-$B^t \cdot B$ שתיהן מגודל $n \times n$, והסכום מוגדר.

(ג) לכל A, B ריבועיות באותו הגודל מתקיים $(AB)^t = A^tB^t$.

פיתרון: לא: הכלל הנכון הוא $(AB)^t = B^tA^t$.
לדוגמה, עבור $A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{pmatrix}$:

$$AB = \begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}, \qquad (AB)^t = \begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 1\end{pmatrix},$$

$$A^tB^t = \begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 2\end{pmatrix} \neq (AB)^t.$$

(ד) אם A, B, C ריבועיות באותו הגודל ו-$AB = AC$, אז $B = C$.

פיתרון: לא. לדוגמה, עבור $A = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{pmatrix}$ ו-$C = O_{2\times 2}$:

$$AB = O_{2\times 2} = AC,$$

אבל $B \neq C$.

(ה) אם A ריבועית ו-$A^2 = I$, אז $A = I$ או $A = -I$.

פיתרון: לא. לדוגמה $A = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$ מקיימת $A^2 = I_2$.

כפל מטריצה בוקטור וממ"ל

10. ממ"ל ב-n משתנים ניתן לרשום בצורה $AX = \mathbf{b}$, כאשר A היא מטריצת המקדמים, X הוא וקטור העמודה של המשתנים ו-$\mathbf{b}$ הוא וקטור הקבועים.

(א) השלימו את החסר כך שהממ"ל $\begin{cases} x+2y-z & =3 \\ 2x-y & =0 \\ -x+4y+5z & =-1 \end{cases}$ תירשם בצורה $AX = \mathbf{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} __ & __ & __ \\ __ & __ & __ \\ __ & __ & __ \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} __ \\ __ \\ __ \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} __ \\ __ \\ __ \end{pmatrix}$$

חשבו את המכפלה AX ובדקו שקיבלתם את הצדדים השמאליים של המשוואות.

פיתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

בדיקה: נחשב את המכפלה:

$$AX = \begin{pmatrix} x+2y-z \\ 2x-y \\ -x+4y+5z \end{pmatrix},$$

ואלה אכן הצדדים השמאליים של המשוואות.

(ב) כתבו במפורש את הממ"ל $AX = \mathbf{b}$ במשתנים x_1, x_2, x_3, x_4 עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פיתרון: $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_4 = 4 \\ 3x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$

(ג) כתבו את המשוואה $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5$ בצורה $AX = \mathbf{b}$. מה גודלה של A?

פיתרון: $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ מגודל 1×3, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}$ מגודל 1×1.

11. תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$A\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \quad A\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-1\\3\end{pmatrix}, \quad A\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}.$$

(א) מצאו את A.

פיתרון: עמודות: לפי הגדרת הכפל, מכפלת A בשלושת הווקטורים שבנתון היא העמודה הראשונה, השנייה והשלישית של A, בהתאמה. לכן

$$A = \begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\2 & -1 & 0\\0 & 3 & 1\end{pmatrix}.$$

(ב) חשבו את $A\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ על ידי כתיבת הווקטור כצירוף של שלושת הווקטורים שבנתון.

פיתרון: צירוף: נכתוב את הווקטור כצירוף של הווקטורים שבנתון:

$$\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A ונשתמש בחוק הפילוג:

$$A\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix} = A\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} - A\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + 2A\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\-1\\3\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\3\\-1\end{pmatrix}.$$

(ג) באותה שיטה, חשבו את $A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ עבור $x, y, z \in \mathbb{R}$ כלליים.

פיתרון: צירוף: כמו בסעיף הקודם,

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A ונשתמש בחוק הפילוג:

$$A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = xA\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + yA\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + zA\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$= x\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}0\\-1\\3\end{pmatrix} + z\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x+2z\\2x-y\\3y+z\end{pmatrix}.$$

---

12. נתונה ממ"ל $AX = \mathbf{b}$ בשלושה משתנים (המטריצה A ווקטור הקבועים $\mathbf{b}$ אינם ידועים). ידוע כי $(1,1,1),\ (1,1,2),\ (1,2,3)$ הם פתרונות של הממ"ל, וידוע כי $(2,2,2)$ אינו פתרון שלה.

לכל אחד מהווקטורים הבאים קבעו: האם הוא פתרון של $AX = \mathbf{b}$?
האם הוא פתרון של הממ"ל ההומוגנית $AX = \mathbf{0}$? נמקו.

פיתרון: שלב מקדים: $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. מפני ש-$(2,2,2) = 2 \cdot (1,1,1)$,

$$A(2,2,2) = 2\,A(1,1,1) = 2\mathbf{b}.$$

לפי הנתון $(2,2,2)$ אינו פתרון, כלומר $2\mathbf{b} \neq \mathbf{b}$, ולכן $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.
מכאן שאף וקטור אינו פתרון של $AX = \mathbf{b}$ ושל $AX = \mathbf{0}$ בבת אחת.
השיטה: בכל סעיף נכתוב את הווקטור כצירוף של שלושת הפתרונות הנתונים.
נכפול ב-A ונשתמש בכך שכפל ב-A של כל אחד משלושתם נותן $\mathbf{b}$.

(א) $(0,0,1)$

פיתרון: צירוף: $(0,0,1) = (1,1,2) - (1,1,1)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(0,0,1) = A(1,1,2) - A(1,1,1) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? לא, כי התוצאה היא $\mathbf{0} \neq \mathbf{b}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? כן, כי התוצאה היא $\mathbf{0}$.

(ב) $(0,1,2)$

פיתרון: צירוף: $(0,1,2) = (1,2,3) - (1,1,1)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(0,1,2) = A(1,2,3) - A(1,1,1) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? לא, כי התוצאה היא $\mathbf{0} \neq \mathbf{b}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? כן, כי התוצאה היא $\mathbf{0}$.

(ג) $(1,1,7)$

פיתרון: צירוף: $(1,1,7) = (6,6,12) - (5,5,5) = 6 \cdot (1,1,2) - 5 \cdot (1,1,1)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(1,1,7) = 6\,A(1,1,2) - 5\,A(1,1,1) = 6\mathbf{b} - 5\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? כן, כי התוצאה היא $\mathbf{b}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? לא, כי התוצאה היא $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.

(ד) $(1,3,5)$

פיתרון: צירוף: $(1,3,5) = (2,4,6) - (1,1,1) = 2 \cdot (1,2,3) - (1,1,1)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(1,3,5) = 2\,A(1,2,3) - A(1,1,1) = 2\mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? כן, כי התוצאה היא $\mathbf{b}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? לא, כי התוצאה היא $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.

(ה) $(0,1,1)$

פיתרון: צירוף: $(0,1,1) = (1,2,3) - (1,1,2)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(0,1,1) = A(1,2,3) - A(1,1,2) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? לא, כי התוצאה היא $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? כן, כי התוצאה היא $\mathbf{0}$.

(ו) $(0,0,0)$

פיתרון: צירוף: $(0,0,0) = (1,1,1) - (1,1,1)$ (ובכלל, $A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ לכל מטריצה A).
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(0,0,0) = A(1,1,1) - A(1,1,1) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? לא, כי התוצאה היא $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? כן, כי התוצאה היא $\mathbf{0}$.

(ז) $(3,3,3)$

פיתרון: **צירוף:** $(3,3,3) = 3 \cdot (1,1,1)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(3,3,3) = 3\,A(1,1,1) = 3\mathbf{b}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? **לא**, כי $3\mathbf{b} = \mathbf{b}$ היה נותן $2\mathbf{b} = \mathbf{0}$, כלומר $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? **לא**, כי $3\mathbf{b} = \mathbf{0}$ היה נותן $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

(ח) $(2,3,4)$

פיתרון: **צירוף:** $(2,3,4) = (1,1,1) + (1,2,3)$.
כפל ב-A: נכפול את שני הצדדים ב-A:

$$A(2,3,4) = A(1,1,1) + A(1,2,3) = \mathbf{b} + \mathbf{b} = 2\mathbf{b}.$$

פתרון של $AX = \mathbf{b}$? **לא**, כי $2\mathbf{b} = \mathbf{b}$ היה נותן $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.
פתרון של $AX = \mathbf{0}$? **לא**, כי $2\mathbf{b} = \mathbf{0}$ היה נותן $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.

---

13. יהיו $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ פתרונות של ממ"ל $AX = \mathbf{b}$, כאשר $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$.

(א) אילו מהווקטורים הבאים הם בהכרח פתרונות של $AX = \mathbf{b}$? נמקו.

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}, \qquad 2\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}, \qquad \mathbf{u} + 2\mathbf{v} - \mathbf{w}, \qquad \mathbf{u} + \mathbf{v} - 2\mathbf{w}$$

פיתרון: **השיטה:** נכפול כל וקטור ב-A ונפתח לפי חוק הפילוג;
בכל מקום נציב $A\mathbf{u} = A\mathbf{v} = A\mathbf{w} = \mathbf{b}$.
$\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}$: **כן**, בהכרח פתרון:

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} - A\mathbf{w} = \mathbf{b} + \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

$2\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}$: **לא**, כי

$$A(2\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}) = 2A\mathbf{u} + A\mathbf{v} - A\mathbf{w} = 2\mathbf{b} + \mathbf{b} - \mathbf{b} = 2\mathbf{b},$$

ו-$2\mathbf{b} = \mathbf{b}$ היה נותן $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, בסתירה לנתון.

$\mathbf{u} + 2\mathbf{v} - \mathbf{w}$: **לא**, כי

$$A(\mathbf{u} + 2\mathbf{v} - \mathbf{w}) = A\mathbf{u} + 2A\mathbf{v} - A\mathbf{w} = \mathbf{b} + 2\mathbf{b} - \mathbf{b} = 2\mathbf{b},$$

כמו בקודם.

$\mathbf{u} + \mathbf{v} - 2\mathbf{w}$: **לא**, כי

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v} - 2\mathbf{w}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} - 2A\mathbf{w} = \mathbf{b} + \mathbf{b} - 2\mathbf{b} = \mathbf{0},$$

ו-$\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. זהו דווקא פתרון של הממ"ל ההומוגנית $AX = \mathbf{0}$.
מסקנה: מבין הארבעה, רק $\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}$ הוא בהכרח פתרון של $AX = \mathbf{b}$.

(ב) עבור אילו $c \in \mathbb{R}$ הווקטור $\mathbf{u}+\mathbf{v}+c\mathbf{w}$ הוא בהכרח פתרון של $AX=\mathbf{b}$?

פיתרון: **כפל ב-A:** נכפול את הווקטור ב-A ונשתמש בחוק הפילוג:

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}+c\mathbf{w}) = A\mathbf{u}+A\mathbf{v}+c\,A\mathbf{w} = \mathbf{b}+\mathbf{b}+c\mathbf{b} = (2+c)\,\mathbf{b}.$$

התנאי: הווקטור הוא פתרון אם ורק אם $(2+c)\mathbf{b}=\mathbf{b}$, כלומר אם ורק אם $(1+c)\mathbf{b}=\mathbf{0}$.
מסקנה: מפני ש-$\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$, זה מתקיים אם ורק אם $1+c=0$, כלומר $\boxed{c=-1}$.
ואמנם עבור $c=-1$ מקבלים את $\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}$, הווקטור היחיד מסעיף א' שהוא פתרון.
שימו לב: בכל החישובים התקבל $\mathbf{b}$ כפול סכום המקדמים; לכן צירוף של פתרונות של $AX=\mathbf{b}$ הוא פתרון אם ורק אם סכום המקדמים שווה ל-1.

(ג) הוכיחו: אם $\mathbf{u}\neq\mathbf{v}$ פתרונות של $AX=\mathbf{b}$, אז לממ"ל ההומוגנית $AX=\mathbf{0}$ יש פתרון שונה מ-$\mathbf{0}$, ול-$\mathbf{b}$ יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: **פתרון של $AX=\mathbf{0}$:** נכפול את $\mathbf{v}-\mathbf{u}$ ב-A:

$$A(\mathbf{v}-\mathbf{u}) = A\mathbf{v}-A\mathbf{u} = \mathbf{b}-\mathbf{b} = \mathbf{0},$$

ו-$\mathbf{v}-\mathbf{u}\neq\mathbf{0}$ כי $\mathbf{u}\neq\mathbf{v}$. לכן $\mathbf{v}-\mathbf{u}$ הוא פתרון של $AX=\mathbf{0}$ השונה מ-$\mathbf{0}$.

פתרונות של $AX=\mathbf{b}$: לכל $t\in\mathbb{R}$ נתבונן בווקטור $\mathbf{u}+t(\mathbf{v}-\mathbf{u})=(1-t)\mathbf{u}+t\mathbf{v}$.
סכום המקדמים הוא 1, כמו בסעיף ב'; נכפול ב-A:

$$A\big(\mathbf{u}+t(\mathbf{v}-\mathbf{u})\big) = A\mathbf{u}+t\,A(\mathbf{v}-\mathbf{u}) = \mathbf{b}+t\cdot\mathbf{0} = \mathbf{b}.$$

הפתרונות שונים זה מזה: אם $s\neq t$, אז

$$\big(\mathbf{u}+s(\mathbf{v}-\mathbf{u})\big)-\big(\mathbf{u}+t(\mathbf{v}-\mathbf{u})\big) = (s-t)(\mathbf{v}-\mathbf{u})\neq\mathbf{0},$$

כי ל-$\mathbf{v}-\mathbf{u}$ יש רכיב שונה מ-0, וכפל שלו ב-$s-t\neq 0$ נותן רכיב שונה מ-0.

מסקנה: לכל $t\in\mathbb{R}$ מתקבל פתרון אחר של $AX=\mathbf{b}$, ולכן יש לממ"ל אינסוף פתרונות.

---

14. תהי $A\in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות
(אם זו הפרכה, תנו דוגמה נגדית):

<u>הכוונה כללית:</u> נסו לחשוב מה הנתון אומר על הדירוג הקנוני של מטריצת המקדמים המורחבת.

(א) אם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ יש פתרון, אז גם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון.

פיתרון: לא.
דוגמה נגדית: $A=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$. לכל $X=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ מתקיים

$$AX=\begin{pmatrix}x\\x\end{pmatrix}.$$

לכן לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ יש פתרון (למשל $x=1$, $y=0$),
אבל לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ אין פתרון, כי הוא היה מחייב $x=1$ וגם $x=3$.

(ב) אם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ יש פתרון יחיד, אז גם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון יחיד.

פיתרון: כן.
הנתון: לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ יש פתרון יחיד, ולכן אין בה משתנה חופשי:
בצורה המדורגת הקנונית של A יש איבר מוביל בכל אחת משתי העמודות, כלומר היא I_2.
מסקנה: אותן פעולות שורה שמדרגות את A ל-I_2 מדרגות את מטריצת המקדמים המורחבת של $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ לצורה

$$\left(\begin{array}{cc|c}1&0&*\\0&1&*\end{array}\right),$$

ולכן גם לממ"ל זו יש פתרון יחיד.

(ג) אם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון ולממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון,
אז לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ אין פתרון.

פיתרון: כן.
הנחה בשלילה: יהי $\mathbf{v}$ פתרון של $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, ונניח שלממ"ל $AX=\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ יש פתרון $\mathbf{u}$.
כפל ב-A: נכפול את $\mathbf{v}-\mathbf{u}$ ב-A:

$$A(\mathbf{v}-\mathbf{u})=A\mathbf{v}-A\mathbf{u}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

סתירה: $\mathbf{v}-\mathbf{u}$ הוא פתרון של $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, בניגוד לנתון.

(ד) אם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון ולממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון,
אז לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: כן.
הנתון הראשון: לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון,
ולכן אחרי דירוג מטריצת המקדמים המורחבת שלה יש שורת סתירה:

$$\left(\begin{array}{cc|c}*&*&*\\0&0&1\end{array}\right).$$

לכן בצורה המדורגת של A יש לכל היותר איבר מוביל אחד, ויש משתנה חופשי.

מסקנה: לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ יש פתרון לפי הנתון השני.
מטריצת המקדמים שלה היא אותה A, ולכן יש בה משתנה חופשי ואינסוף פתרונות.

(ה) אם לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון, אז לממ"ל $AX=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: כן: כמו בסעיף ד', מהנתון נובע שבצורה המדורגת של A יש משתנה חופשי.
הממ"ל ההומוגנית $AX=\mathbf{0}$ תמיד פתירה, כי $X=\mathbf{0}$ פתרון שלה.
לכן יש לה אינסוף פתרונות.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מטריצות מיוחדות

תוכן העניינים

הגדרות

זיהוי וסגירות

שאלה 1 87

שאלה 2 89

מטריצות משולשיות, אלכסוניות וסקלריות

שאלה 3 91

מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

שאלה 4 92

שאלה 5 93

סיכום: תכונות של מטריצות מיוחדות

הגדרות

תהי $A = (a_{ij}) \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית. נאמר כי A היא:

- **משולשית עליונה** אם כל האיברים מתחת לאלכסון הראשי מתאפסים: $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$.
- **משולשית תחתונה** אם כל האיברים מעל לאלכסון הראשי מתאפסים: $a_{ij} = 0$ לכל $i < j$.
- **אלכסונית** אם כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי מתאפסים: $a_{ij} = 0$ לכל $i \neq j$.
- **סקלרית** אם $A = c \cdot I_n$ עבור $c \in \mathbb{F}$ כלשהו.
- **סימטרית** אם $A^t = A$, כלומר $a_{ij} = a_{ji}$ לכל i, j.
- **אנטי-סימטרית** אם $A^t = -A$, כלומר $a_{ij} = -a_{ji}$ לכל i, j.

זיהוי וסגירות

1. לכל אחת מהמטריצות הבאות, קבעו אילו מבין שש התכונות שבהגדרות היא מקיימת (ייתכן שכמה, ייתכן שאף לא אחת):

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

(5) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(6) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

(7) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(8) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(9) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(10) $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

(11) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(12) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

(13) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(14) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(15) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

(16) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

(17) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(18) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(19) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(20) $\begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}$

(21) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

פיתרון:

(1) משולשית עליונה, משולשית תחתונה, אלכסונית, סקלרית, סימטרית.

(2) משולשית עליונה בלבד.

(3) משולשית תחתונה בלבד.

(4) אנטי-סימטרית בלבד.

(5) סימטרית בלבד.

(6) אף אחת מהתכונות.

(7) סימטרית בלבד.

(8) משולשית תחתונה בלבד.

(9) אף אחת מהתכונות: $A^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ שונה גם מ-A וגם מ-$-A$.

(10) משולשית עליונה, משולשית תחתונה, אלכסונית, סקלרית ($c = i$), סימטרית.

(11) כל שש התכונות. מטריצת האפס היא היחידה שהיא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית.

(12) משולשית עליונה בלבד.

(13) משולשית עליונה, משולשית תחתונה, אלכסונית, סימטרית.
לא סקלרית: איברי האלכסון שונים.

(14) משולשית עליונה, משולשית תחתונה, אלכסונית, סקלרית, סימטרית.

(15) אנטי-סימטרית בלבד.

(16) סימטרית בלבד.

(17) משולשית עליונה בלבד (לא אלכסונית: יש איבר שונה מאפס מעל האלכסון).

(18) משולשית עליונה בלבד.

(19) משולשית תחתונה בלבד.

(20) משולשית עליונה, משולשית תחתונה, אלכסונית, סקלרית, סימטרית.
לא אנטי-סימטרית, כי $5 \neq -5$.

(21) אף אחת: המטריצה אינה ריבועית, וכל ההגדרות מתייחסות למטריצות ריבועיות בלבד.

2. בשאלה זו נעסוק בתתי-קבוצות של $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. נאמר שקבוצה S:

- ◃ **סגורה ביחס לחיבור** אם לכל $A, B \in S$ מתקיים $A + B \in S$;
- ◃ **סגורה ביחס לכפל** אם לכל $A, B \in S$ מתקיים $A \cdot B \in S$.

לכל אחת מהקבוצות הבאות, קבעו אם היא סגורה ביחס לחיבור ואם היא סגורה ביחס לכפל.

(א) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{21} = 0 \}$, זו קבוצת המטריצות המשולשיות העליונות.

פיתרון: חיבור: כן. כפל: כן.
יהיו $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix}$ ב-S. אז

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ 0 & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & a_{22}b_{22} \end{pmatrix},$$

ובשתיהן האיבר בשורה 2 ובעמודה 1 הוא 0.

(ב) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{12} = 0 \}$, זו קבוצת המטריצות המשולשיות התחתונות.

פיתרון: חיבור: כן. כפל: כן.
יהיו $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ ב-S. אז

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & 0 \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix},$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & 0 \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix},$$

ובשתיהן האיבר בשורה 1 ובעמודה 2 הוא 0.

(ג) $S = \{ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{12} = a_{21} = 0 \}$, זו קבוצת המטריצות האלכסוניות.

פיתרון: חיבור: כן. כפל: כן.
יהיו $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix}$ ב-S. אז

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}, \qquad AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & 0 \\ 0 & a_{22}b_{22} \end{pmatrix},$$

ושתיהן אלכסוניות.

(ד) $S = \{\ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A = A^t\ \}$, זו קבוצת המטריצות הסימטריות.

פיתרון: חיבור: כן. אם $A^t = A$ ו-$B^t = B$, אז $(A+B)^t = A^t + B^t = A + B$.

כפל: לא. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ סימטריות, אבל

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

אינה סימטרית.

(ה) $S = \{\ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\ \}$, זו קבוצת המטריצות האנטי-סימטריות.

פיתרון: חיבור: כן. אם $A^t = -A$ ו-$B^t = -B$, אז

$$(A+B)^t = A^t + B^t = -A - B = -(A+B).$$

כפל: לא. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ אנטי-סימטרית, אבל

$$A \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

אינה אנטי-סימטרית, כי $(A \cdot A)^t = A \cdot A \neq -A \cdot A$.

(ו) $S = \{\ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{11} + a_{22} = 0\ \}$.

פיתרון: חיבור: כן. אם $a_{11} + a_{22} = 0$ ו-$b_{11} + b_{22} = 0$, אז

$$(a_{11} + b_{11}) + (a_{22} + b_{22}) = (a_{11} + a_{22}) + (b_{11} + b_{22}) = 0 + 0 = 0.$$

כפל: לא. לדוגמה, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in S$, אבל $A \cdot A = I_2$,
וסכום איברי האלכסון של I_2 הוא $2 \neq 0$.

(ז) $S = \{\ A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid a_{21} = 0,\ a_{11} = a_{22} = 1\ \}$.

פיתרון: חיבור: לא. לדוגמה, $I_2 \in S$, אבל $I_2 + I_2 = 2I_2 \notin S$,
כי האיבר בשורה 1 ובעמודה 1 שלה הוא 2.

כפל: כן. כל איבר של S הוא מהצורה $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ומתקיים

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in S.$$

מטריצות משולשיות, אלכסוניות וסקלריות

3. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם A משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה, אז A אלכסונית.

פיתרון: כן: משולשית עליונה פירושו $a_{ij}=0$ לכל $i>j$,
משולשית תחתונה פירושו $a_{ij}=0$ לכל $i<j$, וביחד $a_{ij}=0$ לכל $i\neq j$.

(ב) כל מטריצה סקלרית היא אלכסונית.

פיתרון: כן: ב-$c\cdot I_n$ כל האיברים מחוץ לאלכסון הראשי הם 0.

(ג) כל מטריצה אלכסונית היא סקלרית.

פיתרון: לא: $\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ אלכסונית, אבל אינה סקלרית, כי איברי האלכסון שלה שונים.

(ד) כל מטריצה ריבועית היא משולשית עליונה או משולשית תחתונה.

פיתרון: לא: $\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$ אינה משולשית עליונה (האיבר בשורה 2 ובעמודה 1 אינו 0)
ואינה משולשית תחתונה (האיבר בשורה 1 ובעמודה 2 אינו 0).

(ה) A משולשית עליונה אם ורק אם A^t משולשית תחתונה.

פיתרון: כן: לפי הגדרת השחלוף $(A^t)_{i,j}=(A)_{j,i}$.
לכן A משולשית עליונה, כלומר $(A)_{j,i}=0$ לכל $j>i$,
אם ורק אם $(A^t)_{i,j}=0$ לכל $i<j$, כלומר A^t משולשית תחתונה.

(ו) A אלכסונית אם ורק אם A^t אלכסונית.

פיתרון: כן: לפי הגדרת השחלוף $(A^t)_{j,i}=(A)_{i,j}$,
ולכן $(A)_{i,j}=0$ לכל $i\neq j$ אם ורק אם $(A^t)_{j,i}=0$ לכל $i\neq j$.

(ז) אם A,B משולשיות עליונות באותו הגודל, אז AB משולשית עליונה.

פיתרון: כן. יהיו $A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ משולשיות עליונות, ויהיו $i>j$. אז

$$(AB)_{i,j}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=\sum_{k=1}^{i-1}\underbrace{a_{ik}}_{0}\,b_{kj}+\sum_{k=i}^{n}a_{ik}\,\underbrace{b_{kj}}_{0}=0,$$

כי עבור $k<i$ מתקיים $a_{ik}=0$, ועבור $k\geq i>j$ מתקיים $b_{kj}=0$.

שימו לב:
בפרט, אם A משולשית עליונה אז גם A^2. בשאלה 2 ראינו אותה תכונה, לגודל 2×2, גם למשולשיות תחתונות ולאלכסוניות.

(ח) אם A^2 משולשית עליונה, אז A משולשית עליונה.

פיתרון: לא: עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ מתקיים $A^2 = I_2$, משולשית עליונה,
אבל A אינה משולשית עליונה.

(ט) אם A, B ריבועיות באותו הגודל ו-$A + B$ סקלרית, אז לפחות אחת מהן סקלרית.

פיתרון: לא: עבור $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ אף אחת אינה סקלרית, אבל

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I_2.$$

(י) אם A, B ריבועיות באותו הגודל, $A + B$ סקלרית וגם A סקלרית, אז גם B סקלרית.

פיתרון: כן: אם $A + B = c \cdot I_n$ ו-$A = d \cdot I_n$, אז $B = (A + B) - A = (c - d) \cdot I_n$.

מטריצות סימטריות ואנטי-סימטריות

4. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית.

פיתרון: כן: אם $a_{ij} = 0$ לכל $i \neq j$, אז $a_{ij} = 0 = a_{ji}$ לכל $i \neq j$,
ועבור $i = j$ השוויון $a_{ii} = a_{ii}$ מתקיים תמיד.

(ב) אין מטריצה אלכסונית שהיא גם אנטי-סימטרית.

פיתרון: לא: מטריצת האפס $O_{n \times n}$ אלכסונית וגם אנטי-סימטרית.

(ג) רק מטריצת האפס היא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית.

פיתרון: כן: לכל i, j מתקיים $a_{ij} = a_{ji}$ (סימטרית) וגם $a_{ij} = -a_{ji}$ (אנטי-סימטרית),
ולכן $a_{ij} = -a_{ij}$, כלומר $a_{ij} = 0$. ומטריצת האפס אכן סימטרית וגם אנטי-סימטרית.

(ד) אם A אנטי-סימטרית, אז כל איברי האלכסון הראשי שלה שווים 0.

פיתרון: כן: עבור $i=j$ התנאי $a_{ij}=-a_{ji}$ הוא $a_{ii}=-a_{ii}$,
כלומר $2a_{ii}=0$, ולכן $a_{ii}=0$.

(ה) אם A סימטרית, אז גם $-A$ סימטרית.

פיתרון: כן: $(-A)^t=-A^t=-A$.

(ו) אם A אנטי-סימטרית, אז גם A^t אנטי-סימטרית.

פיתרון: כן: מ-$A^t=-A$ נובע $A=-A^t$, ולכן $(A^t)^t=A=-A^t$.

(ז) לכל מטריצה ריבועית A, המטריצה $A+A^t$ סימטרית.

פיתרון: כן: $(A+A^t)^t=A^t+(A^t)^t=A^t+A=A+A^t$.

(ח) לכל מטריצה A (לא בהכרח ריבועית), המטריצה $A\cdot A^t$ סימטרית.

פיתרון: כן: $(A\cdot A^t)^t=(A^t)^t\cdot A^t=A\cdot A^t$.

(ט) אם A סימטרית, אז גם A^2 סימטרית.

פיתרון: כן: $(A^2)^t=(A\cdot A)^t=A^t\cdot A^t=A\cdot A=A^2$.

(י) אם A,B סימטריות ומתחלפות ($A\cdot B=B\cdot A$), אז $A\cdot B$ סימטרית.

פיתרון: כן: $(A\cdot B)^t=B^t\cdot A^t=B\cdot A=A\cdot B$.
שימו לב: בלי ההנחה $A\cdot B=B\cdot A$ הטענה לא נכונה (שאלה 2, מכפלה של סימטריות).

---

5. בשאלה זו נראה שכל מטריצה ריבועית היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

(א) עבור $B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$ מצאו מטריצה סימטרית S ומטריצה אנטי-סימטרית A כך ש-$B=S+A$.
(הכוונה: כתבו $S=\begin{pmatrix}p&q\\q&r\end{pmatrix}$ ו-$A=\begin{pmatrix}0&s\\-s&0\end{pmatrix}$.)

פיתרון: השוואה: נשווה את $S+A$ ל-B:

$$S+A=\begin{pmatrix}p&q+s\\q-s&r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$$

אם ורק אם $p=1$, $r=4$ וגם $q+s=2$, $q-s=3$.

דירוג: נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת של שתי המשוואות האחרונות, במשתנים q, s:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

כלומר $q = \frac{5}{2}$, $s = -\frac{1}{2}$.

מסקנה: לכן

$$\boxed{S = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}}$$

(ב) הראו שלכל מטריצה ריבועית B, המטריצה $S = \frac{1}{2}(B + B^t)$ סימטרית, המטריצה $A = \frac{1}{2}(B - B^t)$ אנטי-סימטרית, ו-$B = S + A$.
בדקו שעבור המטריצה מסעיף א' מתקבלות אותן S ו-A.

פיתרון: סימטריה: $S^t = \frac{1}{2}(B^t + (B^t)^t) = \frac{1}{2}(B^t + B) = S$.
אנטי-סימטריה: $A^t = \frac{1}{2}(B^t - B) = -\frac{1}{2}(B - B^t) = -A$.
סכום: $S + A = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}B^t + \frac{1}{2}B - \frac{1}{2}B^t = B$.

בדיקה: עבור $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ מתקיים $B^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, ולכן

$$\frac{1}{2}(B + B^t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix},$$

$$\frac{1}{2}(B - B^t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix},$$

אותן מטריצות כמו בסעיף א'.

סיכום: תכונות של מטריצות מיוחדות

בכל הסעיפים A, B ריבועיות באותו הגודל, אלא אם נאמר אחרת.

משולשיות, אלכסוניות וסקלריות

- A אלכסונית אם ורק אם היא משולשית עליונה וגם משולשית תחתונה (שאלה 3, א').
- כל מטריצה סקלרית היא אלכסונית, אבל לא להפך (שאלה 3, ב'–ג').
- A משולשית עליונה אם ורק אם A^t משולשית תחתונה (שאלה 3, ה').
- A אלכסונית אם ורק אם A^t אלכסונית (שאלה 3, ו').
- סכום ומכפלה של מטריצות משולשיות עליונות הם מטריצות משולשיות עליונות, ובפרט A^2 (שאלה 3, ז'). כך גם למשולשיות תחתונות ולאלכסוניות (שאלה 2, לגודל 2×2).

סימטריות ואנטי-סימטריות

- כל מטריצה אלכסונית היא סימטרית (שאלה 4, א').
- מטריצת האפס היא המטריצה היחידה שהיא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית (שאלה 4, ב'–ג').
- באלכסון הראשי של מטריצה אנטי-סימטרית כל האיברים שווים 0 (שאלה 4, ד').
- סכום של מטריצות סימטריות הוא סימטרי, וסכום של אנטי-סימטריות הוא אנטי-סימטרי; מכפלה שלהן בדרך כלל לא (שאלה 2, לגודל 2×2).
- אם A סימטרית אז גם $-A$; אם A אנטי-סימטרית אז גם A^t (שאלה 4, ה'–ו').
- $A + A^t$ סימטרית ו-$A - A^t$ אנטי-סימטרית; לכל מטריצה A, גם לא ריבועית, $A \cdot A^t$ סימטרית (שאלה 4, ז'–ח', ושאלה 5).
- אם A סימטרית אז גם A^2; אם A, B סימטריות ו-$A \cdot B = B \cdot A$ אז $A \cdot B$ סימטרית (שאלה 4, ט'–י').
- כל מטריצה ריבועית היא סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית (שאלה 5):

$$B = \tfrac{1}{2}(B + B^t) + \tfrac{1}{2}(B - B^t).$$

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – מטריצות הפיכות

תוכן העניינים

שאלה 1 96
שאלה 2 100
שאלה 3 104
שאלה 4 106
שאלה 5 110
שאלה 6 111
שאלה 7 112

---

1. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם המטריצה הפיכה, ואם כן, מצאו את ההופכית שלה.

(א) $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

פיתרון: נדרג את $(A_1 \mid I_2)$ לצורה מדורגת קנונית:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{5}R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right)$$

מסקנה: A_1 שקולת שורה ל-I_2, ולכן הפיכה, וההופכית היא הבלוק הימני:

$$\boxed{A_1^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

(ב) $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: נדרג את $(A_2 \mid I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow -R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 & 4 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{3}R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 & 4 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 8R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{8}{3} & 4 & 1 \end{array}\right)$$

מסקנה: בצד שמאל התקבלה שורת אפסים, ולכן A_2 אינה שקולת שורה ל-I_3:
A_2 אינה הפיכה.

(ג) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

פיתרון: נדרג את $(A_3 \mid I_3)$ לצורה מדורגת קנונית:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow -\frac{1}{2}R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

מסקנה: A_3 שקולת שורה ל-I_3, ולכן הפיכה, וההופכית היא הבלוק הימני:

$$\boxed{A_3^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

(ד) $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$

פיתרון: נדרג את $(A_4 \mid I_2)$ לצורה מדורגת קנונית.
(מותר לכפול שורה ב-i או ב-$-i$, כי $i \neq 0$.)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & i & 1 & 0 \\ -i & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -i & 1 & 0 & 1 \\ 0 & i & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow iR_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & i & 0 & i \\ 0 & i & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -iR_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & i & 0 & i \\ 0 & 1 & -i & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - iR_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & i \\ 0 & 1 & -i & 0 \end{array}\right)$$

מסקנה: A_4 שקולת שורה ל-I_2, ולכן הפיכה, וההופכית היא הבלוק הימני:

$$\boxed{A_4^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}}$$

(ה) $A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: נדרג את $(A_5 \mid I_4)$; שתי החלפות שורות מספיקות:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

מסקנה: A_5 שקולת שורה ל-I_4, ולכן הפיכה, וההופכית היא הבלוק הימני:

$$\boxed{A_5^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A_5}$$

שימו לב:
$A_5^{-1} = A_5$, כלומר $A_5^2 = I_4$.

(ו) $A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 9 & 6 \end{pmatrix}$

פיתרון: נדרג את $(A_6 \mid I_4)$ לצורה מדורגת קנונית:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 5 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 9 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 9 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow -R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 2 & 0 & -1 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\overset{R_1\leftarrow R_1-R_2}{\longrightarrow}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&0&-2&-1&1\\0&1&0&0&3&0&-3&1\\0&0&1&0&-2&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&1&-1\end{array}\right)$$

מסקנה: A_6 שקולת שורה ל-I_4, ולכן הפיכה, וההופכית היא הבלוק הימני:

$$\boxed{A_6^{-1}=\begin{pmatrix}0&-2&-1&1\\3&0&-3&1\\-2&0&1&0\\1&1&1&-1\end{pmatrix}}$$

---

2. קבעו לאילו ערכים של $\alpha\in\mathbb{R}$ המטריצה A הפיכה, ועבור ערכים אלה מצאו את A^{-1}.

(א) $A=\begin{pmatrix}\alpha&1\\\alpha&\alpha\end{pmatrix}$.

פיתרון: דירוג: הפעולה $R_2\leftarrow R_2-R_1$ חוקית לכל α:

$$\left(\begin{array}{cc|cc}\alpha&1&1&0\\\alpha&\alpha&0&1\end{array}\right)\overset{R_2\leftarrow R_2-R_1}{\longrightarrow}\left(\begin{array}{cc|cc}\alpha&1&1&0\\0&\alpha-1&-1&1\end{array}\right)$$

כדי להמשיך נצטרך לחלק ב-$\alpha-1$ וב-α, ולכן נפצל למקרים.

מקרה 1: $\alpha=0$. השורות בצד שמאל הן $\begin{pmatrix}1&0\end{pmatrix}$ ו-$\begin{pmatrix}0&-1\end{pmatrix}$,
והפעולה $R_2\leftarrow R_2+R_1$ נותנת שורת אפסים. לכן A אינה הפיכה.

מקרה 2: $\alpha=1$. השורה השנייה בצד שמאל היא שורת אפסים, ולכן A אינה הפיכה.

מקרה 3: $\alpha\neq 0,1$. מותר לכפול את R_2 ב-$\frac{1}{\alpha-1}$ ואת R_1 ב-$\frac{1}{\alpha}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc}\alpha&1&1&0\\0&\alpha-1&-1&1\end{array}\right)\overset{R_2\leftarrow\frac{1}{\alpha-1}R_2}{\longrightarrow}\left(\begin{array}{cc|cc}\alpha&1&1&0\\0&1&-\frac{1}{\alpha-1}&\frac{1}{\alpha-1}\end{array}\right)$$

$$\overset{R_1\leftarrow R_1-R_2}{\longrightarrow}\left(\begin{array}{cc|cc}\alpha&0&\frac{\alpha}{\alpha-1}&-\frac{1}{\alpha-1}\\0&1&-\frac{1}{\alpha-1}&\frac{1}{\alpha-1}\end{array}\right)\overset{R_1\leftarrow\frac{1}{\alpha}R_1}{\longrightarrow}\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&\frac{1}{\alpha-1}&-\frac{1}{\alpha(\alpha-1)}\\0&1&-\frac{1}{\alpha-1}&\frac{1}{\alpha-1}\end{array}\right)$$

מסקנה: A הפיכה בדיוק כאשר $\alpha\neq 0,1$, ואז

$$\boxed{A^{-1}=\frac{1}{\alpha(\alpha-1)}\begin{pmatrix}\alpha&-1\\-\alpha&\alpha\end{pmatrix}}$$

(ב) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha \\ \alpha+1 & 2\alpha & 1 \\ 1-\alpha & 6-2\alpha & 2\alpha-1 \end{pmatrix}$.

פיתרון: **דירוג:** כל הפעולות הן מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$, ולכן חוקיות לכל α, גם כאשר c הוא ביטוי ב-α שמתאפס:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & \alpha & 1 & 0 & 0 \\ \alpha+1 & 2\alpha & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1-\alpha & 6-2\alpha & 2\alpha-1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2-(\alpha+1)R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha-3 & -\alpha^2-\alpha+1 & -\alpha-1 & 1 & 0 \\ 1-\alpha & 6-2\alpha & 2\alpha-1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3-(1-\alpha)R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha-3 & -\alpha^2-\alpha+1 & -\alpha-1 & 1 & 0 \\ 0 & \alpha+3 & \alpha^2+\alpha-1 & \alpha-1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3+R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha-3 & -\alpha^2-\alpha+1 & -\alpha-1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

מסקנה: לכל α התקבלה בצד שמאל שורת אפסים, ולכן A אינה שקולת שורה ל-I_3:
A אינה הפיכה לאף $\alpha \in \mathbb{R}$. (ואכן, $R_3 = 2R_1 - R_2$ לכל α.)

(ג) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha+1 \end{pmatrix}$.

פיתרון: **דירוג:** נדרג את המטריצה המורחבת $(A \mid I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha+1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2-R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha+1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3-R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

שימו לב:
שתי הפעולות האחרונות הן מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$, ולכן חוקיות לכל α.
המטריצה כבר משולשית, והמובילים האפשריים הם $\alpha - 1$ ו-α.
כדי להפוך אותם ל-1 נכפול כל שורה בהופכי של המוביל שלה,
וזו פעולה מהסוג $R_i \leftarrow cR_i$, החוקית רק כאשר $c \neq 0$. לכן כאן נפצל למקרים.

מקרה 1: $\alpha \neq 0$ **וגם** $\alpha \neq 1$**.**
שני האיברים $\alpha - 1, \alpha$ שונים מ-0, ולכן נהפוך את המובילים ל-1 ונמשיך:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha-1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{\alpha-1} R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha-1} & \frac{1}{\alpha-1} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{\alpha} R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha-1} & \frac{1}{\alpha-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{\alpha+1}{\alpha} & 0 & -\frac{1}{\alpha} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha-1} & \frac{1}{\alpha-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{\alpha^2+\alpha-1}{\alpha(\alpha-1)} & -\frac{1}{\alpha-1} & -\frac{1}{\alpha} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha-1} & \frac{1}{\alpha-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{array}\right) = (I_3 \mid A^{-1}).$$

מקרה 2: $\alpha = 0$**.** הפעולות עד המטריצה המדורגת חוקיות גם כאן, ולכן נציב $\alpha = 0$ בה:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

יש שורת אפסים בצד שמאל, ולכן A אינה שקולת שורה ל-I_3: A אינה הפיכה.

מקרה 3: $\alpha = 1$**.** נציב $\alpha = 1$ במטריצה המדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

יש שורת אפסים בצד שמאל, ולכן A אינה שקולת שורה ל-I_3: A אינה הפיכה.

מסקנה: A הפיכה בדיוק כאשר $\alpha \neq 0, 1$, ועבור ערכים אלה

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \begin{pmatrix} \alpha^2+\alpha-1 & -\alpha & 1-\alpha \\ -\alpha & \alpha & 0 \\ 1-\alpha & 0 & \alpha-1 \end{pmatrix}}.$$

(ד) $A = \begin{pmatrix} \alpha-1 & 1 & 0 \\ 1 & \alpha-1 & 0 \\ \alpha-1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$.

פיתרון: דירוג: נדרג את המטריצה המורחבת $(A \mid I_3)$. נתחיל בהחלפת שורות, כדי שהמוביל הראשון יהיה 1 ולא הביטוי $\alpha-1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha-1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \alpha-1 & 1 & \alpha & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \alpha-1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \alpha-1 & 1 & \alpha & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2-(\alpha-1)R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \alpha(2-\alpha) & 0 & 1 & 1-\alpha & 0 \\ \alpha-1 & 1 & \alpha & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3-(\alpha-1)R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \alpha(2-\alpha) & 0 & 1 & 1-\alpha & 0 \\ 0 & \alpha(2-\alpha) & \alpha & 0 & 1-\alpha & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3-R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \alpha(2-\alpha) & 0 & 1 & 1-\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

שימו לב:
כל הפעולות עד כאן הן מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$, ולכן חוקיות לכל α, גם כאשר $c = -(\alpha-1)$ מתאפס.
המטריצה כבר משולשית, והמובילים האפשריים הם $\alpha(2-\alpha)$ ו-α.
כדי להפוך אותם ל-1 נכפול כל שורה בהופכי של המוביל שלה,
וזו פעולה מהסוג $R_i \leftarrow cR_i$, החוקית רק כאשר $c \neq 0$. לכן כאן נפצל למקרים.

מקרה 1: $\alpha \neq 0$ וגם $\alpha \neq 2$.
כאן $\alpha(2-\alpha) \neq 0$ וגם $\alpha \neq 0$, ולכן נהפוך את המובילים ל-1 ונמשיך:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \alpha(2-\alpha) & 0 & 1 & 1-\alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{\alpha(2-\alpha)}R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha(\alpha-2)} & \frac{\alpha-1}{\alpha(\alpha-2)} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{\alpha}R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \alpha-1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha(\alpha-2)} & \frac{\alpha-1}{\alpha(\alpha-2)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1-(\alpha-1)R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{\alpha-1}{\alpha(\alpha-2)} & -\frac{1}{\alpha(\alpha-2)} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{\alpha(\alpha-2)} & \frac{\alpha-1}{\alpha(\alpha-2)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{\alpha} & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{array}\right) = (I_3 \mid A^{-1}).$$

מקרה 2: $\alpha = 0$. נציב $\alpha = 0$ במטריצה המדורגת שקיבלנו לפני הפיצול למקרים:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

יש שורת אפסים בצד שמאל, ולכן A אינה שקולת שורה ל-I_3: A אינה הפיכה.

מקרה 3: $\alpha = 2$. נציב $\alpha = 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

השורה השנייה בצד שמאל היא שורת אפסים, ולכן A אינה שקולת שורה ל-I_3: A אינה הפיכה.

מסקנה: A הפיכה בדיוק כאשר $\alpha \neq 0, 2$, ועבור ערכים אלה

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\alpha(\alpha-2)} \begin{pmatrix} \alpha-1 & -1 & 0 \\ -1 & \alpha-1 & 0 \\ 2-\alpha & 0 & \alpha-2 \end{pmatrix}}.$$

---

3. פתרו את מערכות המשוואות הבאות בעזרת המטריצות ההופכיות שמצאתם בשאלה 1.

(א) $$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$

פיתרון: כתיבה מטריצית: המערכת היא $A_1 x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, עם A_1 משאלה 1(א).

פתרון: A_1 הפיכה, ולכן נכפול משמאל ב-A_1^{-1}:

$$x = A_1^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

הפתרון יחיד, וקבוצת הפתרונות היא

$$\boxed{\left\{ \left(\tfrac{8}{5}, \tfrac{1}{5}\right) \right\}}$$

(ב)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 1 \end{cases}.$$

פיתרון: כתיבה מטריצית: המערכת היא $A_6 x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t$, עם A_6 משאלה 1(ו).

פתרון: A_6 הפיכה, ולכן נכפול משמאל ב-A_6^{-1}:

$$x = A_6^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

הפתרון יחיד, וקבוצת הפתרונות היא

$$\boxed{\{\,(-3, 4, -2, 2)\,\}}$$

4. בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונות המטריצות A ו-C.

(א) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\quad C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

מאיזה סדר צריכה להיות מטריצה X המקיימת $AX = C$?
מצאו אותה על ידי דירוג קנוני אחד של המטריצה $(A \mid C)$.

פיתרון: **סדר:** X מסדר 3×2:
מספר השורות של X שווה למספר העמודות של A (כדי שהמכפלה AX תהיה מוגדרת),
ומספר העמודות של X שווה למספר העמודות של C (כי AX ו-C מאותו סדר).

דירוג: העמודה ה-j של AX היא A כפול העמודה ה-j של X.
לכן $AX = C$ שקולה לשתי מערכות, אחת לכל עמודה של C,
ולשתיהן אותה מטריצת מקדמים A, ולכן נדרג את שתיהן יחד, בדירוג אחד של $(A \mid C)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} \boxed{1} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \end{array}\right)$$

מסקנה: בבלוק השמאלי קיבלנו את I_3,
ולכן כל עמודה של X נקראת מהעמודה המתאימה בבלוק הימני:

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

(ב) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

מצאו מטריצה X כך ש-$AX = C$.

האם זו המטריצה היחידה המקיימת $AX = C$? נמקו.

פיתרון: **דירוג:** כמו בסעיף א', X מסדר 2×3, ונדרג את $(A \mid C)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -4 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{3}R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} \boxed{1} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \end{array}\right)$$

בבלוק השמאלי קיבלנו את I_3, ולכן

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

יחידות: כן, זו המטריצה היחידה.

הבלוק השמאלי דורג ל-I_3, כלומר A הפיכה.

אם $AX = C$, נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל $X = A^{-1}C$, ולכן יש רק מטריצה אחת כזו.

(ג) $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

מצאו את כל המטריצות X המקיימות $XA = C$.
רמז: שחלפו את שני האגפים וקבלו משוואה מהצורה $A^tY = C^t$.

פיתרון: **סדר:** X מסדר 3×2:
מספר העמודות של X שווה למספר השורות של A (כדי שהמכפלה XA תהיה מוגדרת),
ומספר השורות של X שווה למספר השורות של C (כי XA ו-C מאותו סדר).

שחלוף: מתקיים $(XA)^t = A^tX^t$, ולכן $XA = C$ אם ורק אם $A^tX^t = C^t$.
נסמן $Y = X^t$ (מסדר 3×2) ונפתור את $A^tY = C^t$.

דירוג: כמו בסעיף א', נדרג את $(A^t \mid C^t)$ בדירוג אחד:

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & 9 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|ccc} \boxed{1} & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & -1 & 3 \end{array}\right)$$

מסקנה: בבלוק השמאלי קיבלנו את I_2.
לכן לכל עמודה של Y יש פתרון יחיד: העמודה המתאימה בבלוק הימני,

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

לכן יש מטריצה אחת בלבד המקיימת $XA = C$, ונקבל אותה בשחלוף בחזרה:

$$\boxed{X = Y^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}$$

(ד) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

מצאו מטריצה X כך ש-$XA = C$.
האם זו המטריצה היחידה המקיימת $XA = C$? נמקו.

פיתרון: **שחלוף:** A מסדר 3×3 ו-C מסדר 2×3,
ולכן X המקיימת $XA = C$ צריכה להיות מסדר 2×3.
נשחלף את שני האגפים של $XA = C$: $(XA)^t = C^t$, כלומר $A^t X^t = C^t$.
נסמן $Y = X^t$ (מסדר 3×2), ונפתור את $A^t Y = C^t$.

דירוג: נדרג את $(A^t \mid C^t)$, כשקודם מחליפים שורות כדי שהמוביל הראשון יהיה 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) = (I_3 \mid Y).$$

מסקנה ויחידות: A^t שקולת שורה ל-I_3, ולכן לכל עמודה של Y יש פתרון יחיד,
ו-$X = Y^t$ היא המטריצה היחידה המקיימת $XA = C$.

קיבלנו $Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ולכן $X = Y^t$:

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

5. תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה הפיכה.
לכל אחת מהטענות הבאות קבעו אם היא נכונה בהכרח, שגויה בהכרח, או לא זה ולא זה.
אם היא נכונה בהכרח או שגויה בהכרח – הסבירו;
אחרת – תנו שתי דוגמאות: אחת שבה הטענה נכונה ואחת שבה היא שגויה.

(א) למערכת $Ax = 0$ יש פתרון $x \neq 0$.

פיתרון: שגויה בהכרח: לפי משפט הסיכום, ל-$Ax = 0$ יש פתרון יחיד,
ו-$x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^t$ הוא תמיד פתרון, ולכן אין פתרון אחר.

(ב) למערכת $Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^t$ יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: שגויה בהכרח: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^t$ הוא וקטור עמודה ב-$\mathbb{R}^3$,
ולפי משפט הסיכום לכל $b \in \mathbb{R}^3$ למערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד, והוא $x = A^{-1}b$.

(ג) הצורה המדורגת הקנונית של A היא I_3.

פיתרון: נכונה בהכרח: לפי משפט הסיכום A שקולת שורה ל-I_3, ו-I_3 מדורגת קנונית.
הצורה המדורגת הקנונית של מטריצה היא יחידה, ולכן היא I_3.

(ד) A שקולת שורה ל-A^t.

פיתרון: נכונה בהכרח: גם A^t הפיכה, ולכן גם היא שקולת שורה ל-I_3.
נדרג את A ל-I_3, ואז נחזור מ-I_3 ל-A^t בפעולות ההפוכות, בסדר הפוך.
לכן A שקולת שורה ל-A^t.

(ה) ב-A אין שורת אפסים.

פיתרון: נכונה בהכרח: נניח שהשורה ה-i של A היא שורת אפסים.
ניקח b שבו 1 במקום ה-i ו-0 בשאר המקומות.
במערכת $Ax = b$ המשוואה ה-i היא $0 = 1$, ולכן אין פתרון, בסתירה למשפט הסיכום.

(ו) כל איברי האלכסון הראשי של A שונים מ-0.

פיתרון: לא זה ולא זה:
הטענה נכונה עבור $A = I_3$.
הטענה שגויה עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, שהיא הפיכה כי $A \cdot A = I_3$.

(ז) קיימת $B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש-$AB = I_3$ אבל $BA \neq I_3$.

פיתרון: שגויה בהכרח: אם $AB = I_3$, נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל $B = A^{-1}$,
ולכן $BA = A^{-1}A = I_3$.

---

6. תהי $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה שאינה הפיכה.
לכל אחת מהטענות הבאות קבעו אם היא נכונה בהכרח, שגויה בהכרח, או לא זה ולא זה.
אם היא נכונה בהכרח או שגויה בהכרח – הסבירו;
אחרת – תנו שתי דוגמאות: אחת שבה הטענה נכונה ואחת שבה היא שגויה.

(א) למערכת $Ax = 0$ יש פתרון $x \neq 0$.

פיתרון: נכונה בהכרח: אילו ל-$Ax = 0$ היה פתרון יחיד,
A הייתה הפיכה לפי משפט הסיכום.
$x = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}^t$ הוא תמיד פתרון, ולכן יש גם פתרון $x \neq 0$.

(ב) למערכת $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות.

פיתרון: נכונה בהכרח: לפי (א) יש $u \neq 0$ עם $Au = 0$.
לכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $A(tu) = t \cdot Au = 0$, והווקטורים tu שונים זה מזה.

(ג) לכל $b \in \mathbb{R}^3$ למערכת $Ax = b$ אין פתרון.

פיתרון: שגויה בהכרח: עבור $b = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}^t$ הווקטור $x = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\end{pmatrix}^t$ הוא פתרון.

(ד) למערכת $Ax = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}^t$ אין פתרון.

פיתרון: לא זה ולא זה:
הטענה נכונה עבור $A = O_{3\times 3}$: מתקיים $Ax = 0$ לכל x, ולכן אין פתרון.
הטענה שגויה עבור $A = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 0\\ 3 & 0 & 0\end{pmatrix}$: הווקטור $x = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\end{pmatrix}^t$ הוא פתרון.
(A אינה הפיכה, כי $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ נותנת שורת אפסים.)

(ה) למערכת $Ax = \begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}^t$ יש פתרון יחיד.

פיתרון: שגויה בהכרח: לפי (א) יש $u \neq 0$ עם $Au = 0$. אם x_0 פתרון,
אז $A(x_0 + u) = Ax_0 + Au = Ax_0$, ולכן גם $x_0 + u \neq x_0$ פתרון.

(ו) בצורה המדורגת הקנונית של A יש שורת אפסים.

פיתרון: נכונה בהכרח: נניח שאין בה שורת אפסים.
אז בכל שורה יש 1 מוביל, ולכן גם בכל אחת משלוש העמודות, והצורה הקנונית היא I_3.
כלומר A שקולת שורה ל-I_3, ולכן הפיכה, בסתירה לנתון.

(ז) ב-A יש שורת אפסים.

פיתרון: לא זה ולא זה:
הטענה נכונה עבור $A = O_{3\times 3}$.
הטענה שגויה עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
(A אינה הפיכה, כי $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ נותנת שורת אפסים.)

(ח) יש באלכסון הראשי של A איבר השווה ל-0.

פיתרון: לא זה ולא זה:
הטענה נכונה עבור $A = O_{3\times 3}$.
הטענה שגויה עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ מסעיף (ז), שכל איברי האלכסון שלה הם 1.

(ט) A^t הפיכה.

פיתרון: שגויה בהכרח: אילו A^t הייתה הפיכה, גם $(A^t)^t = A$ הייתה הפיכה.

---

7. יהיו $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם ב-A אין שורת אפסים, אז A הפיכה.

פיתרון: לא: עבור $n = 2$, המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ אינה הפיכה:
$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ נותנת שורת אפסים.

(ב) אם A מדורגת קנונית ואין בה שורת אפסים, אז A הפיכה.

פיתרון: כן: אין שורת אפסים, ולכן בכל אחת מ-n השורות יש 1 מוביל,
כלומר בכל עמודה יש 1 מוביל.
מטריצה מדורגת קנונית ריבועית כזו היא I_n, ו-I_n הפיכה.

(ג) אם A, B הפיכות, אז גם $A+B$ הפיכה.

פיתרון: לא: עבור $A = I_n$ ו-$B = -I_n$, שתיהן הפיכות, מתקיים $A + B = O_{n\times n}$,
ו-$O_{n\times n}$ אינה הפיכה, כי $O_{n\times n}C = O_{n\times n} \neq I_n$ לכל C.

(ד) AB הפיכה אם ורק אם A, B שתיהן הפיכות.

פיתרון: כן:

כיוון ראשון: אם A, B הפיכות, אז $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AI_nA^{-1} = I_n$,
כלומר AB הפיכה מימין, ולכן הפיכה.

כיוון שני: אם AB הפיכה, אז $A\big(B(AB)^{-1}\big) = I_n$, כלומר A הפיכה מימין,
ו-$\big((AB)^{-1}A\big)B = I_n$, כלומר B הפיכה משמאל. לפי משפט הסיכום שתיהן הפיכות.

(ה) אם $A^2 + A + I_n = O_{n\times n}$, אז A הפיכה.

פיתרון: כן: $A \cdot (-A - I_n) = -A^2 - A = I_n$, כלומר A הפיכה מימין, ולכן הפיכה,
ו-$A^{-1} = -A - I_n$.

(ו) אם A סימטרית וכל איברי האלכסון הראשי שלה שונים מ-0, אז היא הפיכה.

פיתרון: לא: עבור $n = 2$, ניקח $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
A סימטרית ואיברי האלכסון הראשי שלה הם 1,
אבל היא אינה הפיכה: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ נותנת שורת אפסים.

(ז) אם A משולשית עליונה וכל איברי האלכסון הראשי שלה שונים מ-0, אז היא הפיכה.

פיתרון: כן: נכפול כל שורה R_i ב-$\frac{1}{(A)_{i,i}}$ (מותר, כי $(A)_{i,i} \neq 0$),
ובאלכסון יתקבלו 1 מובילים.
את האיברים שמעליהם נאפס בפעולות $R_j \leftarrow R_j + cR_i$, ונקבל I_n.
כלומר A שקולת שורה ל-I_n, ולכן הפיכה.

(ח) אם ב-A יש שתי עמודות שוות, אז A אינה הפיכה.

פיתרון: כן: נניח שהעמודות ה-i וה-j של A שוות ($i \neq j$).
ניקח את x שבו 1 במקום ה-i, -1 במקום ה-j ו-0 בשאר המקומות.
אז Ax היא העמודה ה-i פחות העמודה ה-j, כלומר $Ax = 0$ עם $x \neq 0$.
לפי משפט הסיכום A אינה הפיכה.

(ט) אם $AB = AC$, אז $B = C$.

פיתרון: לא: עבור $A = O_{n\times n}$, $B = I_n$ ו-$C = O_{n\times n}$
מתקיים $AB = O_{n\times n} = AC$, אבל $B \neq C$.

(י) אם $A \neq O_{n\times n}$ ו-$AB = AC$, אז $B = C$.

פיתרון: לא: עבור $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ו-$C = O_{2\times 2}$
מתקיים $AB = O_{2\times 2} = AC$, אבל $B \neq C$.

(יא) אם A הפיכה ו-$AB = AC$, אז $B = C$.

פיתרון: כן: נכפול את $AB = AC$ משמאל ב-A^{-1}:
$B = A^{-1}AB = A^{-1}AC = C$.

היחידה להוראת קורסי יסוד - סמסטר א' תשפ"ז- 2026-2027

אלגברה לינארית להנדסה - 214.1.9321

תרגילים לפי נושא – דטרמיננטות

תוכן העניינים

שאלה 1 116
שאלה 2 119
שאלה 3 121
שאלה 4 122
שאלה 5 123
שאלה 6 123
שאלה 7 124
שאלה 8 125
שאלה 9 126
שאלה 10 126
שאלה 11 127
שאלה 12 128
שאלה 13 129
שאלה 14 132
שאלה 15 133
שאלה 16 134

1. חשבו את הדטרמיננטה של כל אחת מהמטריצות הבאות בשתי דרכים:
   - ◃ בעזרת פעולות שורה בלבד, ללא פיתוח לפי שורה או עמודה.
   - ◃ בפיתוח לפי שורה או עמודה לבחירתכם.

(א) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

פיתרון: נסמן את המטריצה ב-A.

דרך 1, פעולות שורה בלבד: נגיע למטריצה משולשית עליונה:

$$\det(A) \overset{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \overset{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$
$$\overset{R_3 \leftarrow R_3 + R_2}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10 = \boxed{20}.$$

שימו לב: מעל סימן השוויון השני רשומות שתי פעולות, שמבוצעות בזו אחר זו. מותר לרשום אותן בצעד אחד, כי השנייה ($R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$) משתמשת רק בשורה R_1, שהראשונה ($R_2 \leftarrow R_2 - R_1$) לא שינתה, ולכן התוצאה זהה לביצוע שני צעדים נפרדים. שתיהן מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$, ולכן אף אחת מהן אינה משנה את הדטרמיננטה.

דרך 2, פיתוח לפי העמודה הראשונה: מחובר אחד לכל איבר בעמודה:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \cdot (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+1} \det \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \\ &\quad + 3 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 2 - 1 \cdot 26 + 3 \cdot 14 = \boxed{20}. \end{aligned}$$

(ב) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix}$

פיתרון: נסמן את המטריצה ב-A.

דרך 1, פעולות שורה בלבד: נגיע למטריצה משולשית עליונה:

$$\det(A) \overset{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \overset{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1}}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$
$$\overset{R_3 \leftarrow R_3 - R_2}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4 = \boxed{8}.$$

דרך 2, פיתוח לפי השורה הראשונה: מחובר אחד לכל איבר בשורה:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \cdot (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} + 4 \cdot (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix} \\ &\quad + (-2) \cdot (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 54 - 4 \cdot 22 - 2 \cdot 6 = \boxed{8}. \end{aligned}$$

(ג)
$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

פיתרון: נסמן את המטריצה ב-A.

דרך 1, פעולות שורה בלבד: נגיע למטריצה משולשית עליונה:

$$\det(A) \overset{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \overset{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_1}}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\overset{R_2 \leftrightarrow R_3}{=} -2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2}{=} -2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\overset{R_3 \leftrightarrow R_4}{=} 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 1 = \boxed{14}.$$

שימו לב: כל החלפה הופכת את הסימן, ולכן אחרי שתי החלפות הגורם הוא שוב 2.

דרך 2, פיתוח לפי העמודה הראשונה: האיבר השלישי בה הוא 0.
לכן נשארים שלושה מחוברים:

$$\det(A) = 2 \cdot (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+1} \det \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$
$$+ 1 \cdot (-1)^{4+1} \det \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

המינורים: נפתח כל אחד לפי השורה הראשונה:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 2 \cdot 11 - 1 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 25,$$
$$\det \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 4 \cdot 11 - 2 \cdot 5 + 6 \cdot 2 = 46,$$
$$\det \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 4 \cdot (-10) - 2 \cdot 0 + 6 \cdot 5 = -10.$$

לכן $\det(A) = 2 \cdot 25 - 46 + 10 = \boxed{14}$.

2. חשבו את הדטרמיננטה של כל אחת מהמטריצות הבאות ונמקו כל שלב בדרך:

(א) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

פיתרון: פיתוח לפי השורה הראשונה: מחובר אחד לכל איבר בשורה:

$$\det\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} = 2\det\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} - (-1)\det\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + 3\det\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$= 2\cdot(-3) + 13 + 3\cdot(-2) = \boxed{1}.$$

(ב) $\begin{pmatrix} 1+i & 5 & i \\ 2i & -3 & 1-i \\ 0 & 2-2i & 3 \end{pmatrix}$

פיתרון: פיתוח לפי העמודה הראשונה (האיבר השלישי בה הוא 0):

$$\det\begin{pmatrix} 1+i & 5 & i \\ 2i & -3 & 1-i \\ 0 & 2-2i & 3 \end{pmatrix} = (1+i)\det\begin{pmatrix} -3 & 1-i \\ 2-2i & 3 \end{pmatrix} - 2i\det\begin{pmatrix} 5 & i \\ 2-2i & 3 \end{pmatrix}$$
$$= (1+i)(-9+4i) - 2i(13-2i)$$
$$= (-13-5i) - (4+26i) = \boxed{-17-31i}.$$

(ג) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

פיתרון: החלפת שורות: החלפה אחת מביאה למטריצה אלכסונית,
והדטרמיננטה מחליפה סימן:

$$\det\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{R_1\leftrightarrow R_3}{=} -\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = -1\cdot 2\cdot 4 = \boxed{-8}.$$

(ד)
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

פיתרון: איפוס העמודה הראשונה: נשתמש בשורה הראשונה.
פעולות אלה אינן משנות את הדטרמיננטה:

$$\begin{aligned} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} &\overset{R_2\leftarrow R_2+R_1}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \\ &\overset{R_3\leftarrow R_3-2R_1}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -6 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \\ &\overset{R_4\leftarrow R_4-R_1}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -6 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

פיתוח לפי העמודה הראשונה: נשאר רק האיבר 1 במקום $(1,1)$:

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & -5 & 1 & -6 \\ 0 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} = (-1)^{1+1}\cdot 1\cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -5 & 1 & -6 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

שוב איפוס ופיתוח: נאפס את העמודה הראשונה בעזרת השורה השלישית,
ונפתח לפי העמודה הראשונה:

$$\begin{aligned} \det\begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -5 & 1 & -6 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} &\overset{R_1\leftarrow R_1+2R_3}{=} \det\begin{pmatrix} 0 & 11 & 1 \\ -5 & 1 & -6 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &\overset{R_2\leftarrow R_2-5R_3}{=} \det\begin{pmatrix} 0 & 11 & 1 \\ 0 & -14 & 4 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{3+1}\cdot(-1)\cdot\det\begin{pmatrix} 11 & 1 \\ -14 & 4 \end{pmatrix} = -(44+14) = \boxed{-58}. \end{aligned}$$

(ה)
$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

פיתרון: **החלפות שורות:** בכל שורה ובכל עמודה יש איבר אחד שונה מ-0,
ולכן ארבע החלפות מביאות למטריצה אלכסונית:

$$R_1 \leftrightarrow R_3, \quad R_2 \leftrightarrow R_3, \quad R_3 \leftrightarrow R_4, \quad R_5 \leftrightarrow R_6.$$

נסמן את המטריצה ב-A. כל החלפה מחליפה את סימן הדטרמיננטה, ולכן

$$\det(A) = (-1)^4 \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{-240}.$$

---

3. תהי $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת $\det(A) = 5$.
חשבו את הדטרמיננטות הבאות:

(א)
$$\det \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & k \end{pmatrix}$$

פיתרון: המטריצה מתקבלת מ-A בפעולה $R_1 \leftrightarrow R_2$.
לפי הכלל שהחלפת שתי שורות הופכת את סימן הדטרמיננטה:
הדטרמיננטה היא $-\det(A) = \boxed{-5}$.

(ב)
$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 3g & 3h & 3k \end{pmatrix}$$

פיתרון: המטריצה מתקבלת מ-A בפעולה $R_3 \leftarrow 3R_3$.
לפי הכלל שהכפלת שורה בסקלר λ מכפילה את הדטרמיננטה ב-λ:
הדטרמיננטה היא $3 \cdot \det(A) = \boxed{15}$.

(ג) $\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & k \end{pmatrix}$

פיתרון: המטריצה מתקבלת מ-A בפעולה $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$.
לפי הכלל שפעולה מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ אינה משנה את הדטרמיננטה:
הדטרמיננטה היא $\det(A) = \boxed{5}$.

(ד) $\det\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & k \end{pmatrix}$

פיתרון: המטריצה היא A^t.
לפי הכלל $\det(A^t) = \det(A)$:
הדטרמיננטה היא $\det(A) = \boxed{5}$.

(ה) $\det\begin{pmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2k \end{pmatrix}$

פיתרון: המטריצה היא $2A$, ו-A מסדר 3×3.
לפי הכלל $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$:
הדטרמיננטה היא $2^3 \cdot \det(A) = \boxed{40}$.

(ו) $\det\begin{pmatrix} g & h & k \\ d & e & f \\ 4a & 4b & 4c \end{pmatrix}$

פיתרון: המטריצה מתקבלת מ-A בפעולה $R_1 \leftrightarrow R_3$, ואחריה $R_3 \leftarrow 4R_3$.
לפי הכלל שהחלפת שתי שורות הופכת את סימן הדטרמיננטה,
ולפי הכלל שהכפלת שורה בסקלר λ מכפילה את הדטרמיננטה ב-λ:
הדטרמיננטה היא $4 \cdot \big(-\det(A)\big) = \boxed{-20}$.

---

4. מצאו אינסוף מטריצות ב-$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$ שהדטרמיננטה שלהן היא i.

פיתרון: לכל $0 \neq z \in \mathbb{C}$ נגדיר $A_z = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z} \end{pmatrix}$.
A_z אלכסונית, ולכן $\det(A_z) = i \cdot z \cdot \frac{1}{z} = i$.
עבור ערכים שונים של z מתקבלות מטריצות שונות, ולכן יש אינסוף מטריצות כאלה.

5. יהיו $A, B \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימות $\det(A) = 1$, $\det(B) = 2$.
בכל סעיף קבעו אם ייתכן השוויון הנתון.
אם כן – תנו דוגמה, אם לא – הסבירו.

(א) $\det(A + B) = 0$.

פיתרון: כן: לדוגמה $A = -I_2$ ו-$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
$\det(A) = (-1)(-1) = 1$, $\det(B) = 1 \cdot 2 = 2$ (משולשית),
ו-$\det(A + B) = \det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0 = 0$.

(ב) $\det(A + B) = 1$.

פיתרון: כן: לדוגמה $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ו-$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
$\det(A) = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1$, $\det(B) = 2$,
ו-$\det(A + B) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1$.

(ג) $\det(AB) = 0$.

פיתרון: לא: לכל A, B כאלה $\det(AB) = \det(A)\det(B) = 1 \cdot 2 = 2 \neq 0$.

(ד) $\det(AB) = 2$.

פיתרון: כן: זה מתקיים לכל A, B כאלה:
$\det(AB) = \det(A)\det(B) = 1 \cdot 2 = 2$.
לדוגמה $A = I_2$ ו-$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

---

6. בכל סעיף קבעו אם קיימת מטריצה כמתואר.
אם כן – תנו דוגמה, אם לא – הסבירו.

(א) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ המקיימת $A \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot A$.

פיתרון: כן: $A = O_{2\times 2}$, ואז שני האגפים שווים ל-$O_{2\times 2}$.

(ב) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ הפיכה המקיימת $A \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot A$.

פיתרון: לא: נסמן $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ ו-$N = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.
$\det(M) = 14 - 15 = -1$ ו-$\det(N) = 9 - 8 = 1$.
אם $AM = NA$, אז $\det(A) \cdot (-1) = \det(AM) = \det(NA) = 1 \cdot \det(A)$,
ולכן $\det(A) = 0$, כלומר A אינה הפיכה.

(ג) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ הפיכה ואנטי-סימטרית.

פיתרון: כן: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ מקיימת A,
ו-$\det(A) = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1 \neq 0$, ולכן היא הפיכה.

(ד) $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ הפיכה ואנטי-סימטרית.

פיתרון: לא: אם $A^t = -A$, אז

$$\det(A) = \det(A^t) = \det(-A) = (-1)^3 \det(A) = -\det(A),$$

ולכן $\det(A) = 0$, כלומר A אינה הפיכה.

---

7. בכל סעיף קבעו אם קיימת A כנתון המקיימת $A^2 = -I_n$, כאשר n הסדר של A.
אם כן – תנו דוגמה, אם לא – הסבירו.

(א) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$.

פיתרון: כן: לדוגמה $A = iI_2 \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$.
מתקיים $A^2 = i^2 I_2 = -I_2$.

(ב) $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

פיתרון: כן: לדוגמה $A = iI_3 \in M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.
מתקיים $A^2 = i^2 I_3 = -I_3$.

(ג) $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

פיתרון: לא: אם $A^2 = -I_3$ עבור $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$, אז

$$(\det(A))^2 = \det(A) \cdot \det(A) = \det\left(A^2\right) = \det(-I_3) = (-1)^3 \det(I_3) = -1.$$

אבל A ממשית, ולכן $\det(A) \in \mathbb{R}$, ואז $(\det(A))^2 \geq 0$ – סתירה.
לכן לא קיימת מטריצה כזו.

(ד) $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

פיתרון: כן: לדוגמה $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
מתקיים $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$.

---

8. בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו אם הטענה נכונה.
אם כן – הסבירו, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

(א) אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ שקולות שורה, אז $\det(A) = \det(B)$.

פיתרון: לא: $A = I_2$ ו-$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ שקולות שורה ($R_1 \leftarrow 2R_1$ מעבירה את A ל-B),
אבל $\det(A) = 1 \neq 2 = \det(B)$.

(ב) אם $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ שקולות שורה ו-$\det(A) = 0$, אז $\det(B) = 0$.

פיתרון: כן: B מתקבלת מ-A בסדרה סופית של פעולות שורה,
וכל פעולה כופלת את הדטרמיננטה במספר שונה מ-0:
$R_i \leftarrow aR_i$ (עם $a \neq 0$) כופלת ב-a, $R_i \leftarrow R_i + aR_j$ אינה משנה,
והחלפת שורות כופלת ב--1.
לכן $\det(B) = c \cdot \det(A)$ עם $c \neq 0$, ואם $\det(A) = 0$ אז גם $\det(B) = c \cdot 0 = 0$.

(ג) לכל מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(2A) = 2\det(A)$.

פיתרון: לא: עבור $A = I_3$ מתקיים $\det(2I_3) = 2^3 \det(I_3) = 8$, אבל $2\det(I_3) = 2$.

(ד) לכל מטריצה $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(A^tA) \geq 0$.

פיתרון: כן: לפי כללי הדטרמיננטה,

$$\det\left(A^tA\right) = \det\left(A^t\right) \cdot \det(A) = \det(A) \cdot \det(A) = (\det(A))^2 .$$

$A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, ולכן $\det(A) \in \mathbb{R}$, ואז $(\det(A))^2 \geq 0$.

(ה) לכל $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.

פיתרון: לא: לדוגמה $A = B = I_2$ ב-$M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
אז $\det(A + B) = \det(2I_2) = 4$, אבל $\det(A) + \det(B) = 1 + 1 = 2$.

9. יהיו $u=(a,b)$, $v=(c,d)$ וקטורים ב-$\mathbb{R}^2$, ותהי $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$.
הראו כי u,v קולינאריים אם ורק אם $\det(A)=0$.

פיתרון: **כיוון ראשון:** נניח ש-u,v קולינאריים, כלומר אחד מהם כפולה בסקלר של השני.
אם $u=\lambda v$, אז $a=\lambda c$ ו-$b=\lambda d$, ולכן $\det(A)=ad-bc=\lambda cd-\lambda dc=0$.
אם $v=\lambda u$, אז באותו אופן $\det(A)=a\cdot\lambda b-b\cdot\lambda a=0$.

כיוון שני: נניח ש-$\det(A)=ad-bc=0$.

- אם $a=b=0$, אז $u=0\cdot v$, ולכן הם קולינאריים.
- אם $a\neq 0$, אז $\frac{c}{a}\cdot u=\left(c,\frac{cb}{a}\right)=(c,d)=v$, כי $cb=ad$.
- אם $a=0$ ו-$b\neq 0$, אז מ-$ad-bc=0$ נקבל $c=0$, ולכן $\frac{d}{b}\cdot u=(0,d)=v$.

בכל המקרים אחד הווקטורים הוא כפולה בסקלר של השני.

---

10. תהי $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ כך ש-$\det(A)=ad-bc\neq 0$.

(א) הראו כי

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}.$$

פיתרון: **הגורם מוגדר:** $ad-bc\neq 0$, ולכן אפשר לחלק בו.
המכפלה: נכפול את A במטריצה המוצעת:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}&=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}ad-bc & -ab+ba\\ cd-dc & -cb+da\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}ad-bc & 0\\ 0 & ad-bc\end{pmatrix}=I_2.\end{aligned}$$

מסקנה: בהרצאה ראינו שאם $AB=I_n$ אז גם $BA=I_n$,
ולכן מספיק לבדוק את המכפלה מצד אחד: $A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$.

(ב) חשבו בעזרת הנוסחה את ההופכית של $\begin{pmatrix}3 & 5\\ 1 & 2\end{pmatrix}$.

פיתרון: **דטרמיננטה:** $\det=3\cdot 2-5\cdot 1=1\neq 0$, ולכן

$$\begin{pmatrix}3 & 5\\ 1 & 2\end{pmatrix}^{-1}=\boxed{\begin{pmatrix}2 & -5\\ -1 & 3\end{pmatrix}}.$$

(ג) חשבו בעזרת הנוסחה את ההופכית של $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

פיתרון: דטרמיננטה: $\det = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 4 = 10 \neq 0$, ולכן

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \boxed{\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}}.$$

בדיקה: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = I_2$.

(ד) לאילו ערכים של $t \in \mathbb{R}$ המטריצה $\begin{pmatrix} t & 2 \\ 2 & t \end{pmatrix}$ הפיכה? עבור ערכים אלה מצאו את ההופכית.

פיתרון: דטרמיננטה: $\det = t \cdot t - 2 \cdot 2 = t^2 - 4$.
המטריצה הפיכה אם ורק אם $t^2 - 4 \neq 0$, כלומר $\boxed{t \neq \pm 2}$.
ההופכית: לפי הנוסחה מסעיף א, עבור $t \neq \pm 2$:

$$\begin{pmatrix} t & 2 \\ 2 & t \end{pmatrix}^{-1} = \boxed{\frac{1}{t^2-4}\begin{pmatrix} t & -2 \\ -2 & t \end{pmatrix}}.$$

---

11. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות בגודל $n \times n$, כאשר $n \geq 3$:

(א) $$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

פיתרון: פעולות שורה: לכל $i = 2, \dots, n$ נבצע $R_i \leftarrow R_i - R_1$.
פעולות אלה אינן משנות את הדטרמיננטה.
השורה ה-i הופכת לשורה שבה -1 במקום ה-i ו-0 בשאר המקומות,
ומתקבלת מטריצה משולשית עליונה:

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1)^{n-1} = \boxed{(-1)^{n-1}}.$$

(ב)
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

פיתרון: **פיתוח לפי העמודה הראשונה:** יש בה שני איברים השווים ל-1, במקומות $(1,1)$ ו-$(n,1)$:

$$\det(A) = (-1)^{1+1}\det(A_{1,1}) + (-1)^{n+1}\det(A_{n,1}).$$

המינורים: שניהם מסדר $(n-1)\times(n-1)$ ומשולשיים, עם 1 בכל האלכסון:

$$A_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_{n,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

לכן $\det(A_{1,1}) = \det(A_{n,1}) = 1$.

מסקנה: $\det(A) = \boxed{1+(-1)^{n+1}}$, כלומר 2 כאשר n אי-זוגי ו-0 כאשר n זוגי.

---

12. ידוע כי $A, B \in M_{5\times 5}(\mathbb{R})$ וכי $\det(A) = 2$, $\det(B) = 3$. חשבו את הדטרמיננטות הבאות:

(א) $\det(-B^{-1}\cdot A^2 \cdot B)$.

פיתרון: לפי כללי הדטרמיננטה, עם $n = 5$:

$$\det(-B^{-1}\cdot A^2\cdot B) = (-1)^5 \cdot \frac{1}{\det(B)} \cdot \det(A)^2 \cdot \det(B) = -2^2 = \boxed{-4}.$$

(ב) $\det(2A^2 \cdot B)$.

פיתרון: לפי כללי הדטרמיננטה, עם $n = 5$:

$$\det(2A^2\cdot B) = 2^5 \cdot \det(A)^2 \cdot \det(B) = 32\cdot 4\cdot 3 = \boxed{384}.$$

(ג) $\det(4\cdot A^t \cdot B \cdot A^{-1}\cdot B^{-1})$.

פיתרון: לפי כללי הדטרמיננטה, עם $n = 5$:

$$\det(4\cdot A^t\cdot B\cdot A^{-1}\cdot B^{-1}) = 4^5 \cdot \det(A)\cdot\det(B)\cdot\frac{1}{\det(A)}\cdot\frac{1}{\det(B)} = 4^5 = \boxed{1024}.$$

(ד) $\det((A^{10}\cdot(B^t)^4\cdot A^3)^{-1}\cdot A^{10}\cdot B^4\cdot A^3)$.

פיתרון: נסמן $X=A^{10}\cdot(B^t)^4\cdot A^3$ ו-$Y=A^{10}\cdot B^4\cdot A^3$.
כיוון ש-$\det(B^t)=\det(B)$, מתקיים $\det(X)=\det(A)^{13}\det(B)^4=\det(Y)$,
ובפרט $\det(X)\neq 0$. לכן

$$\det(X^{-1}\cdot Y)=\frac{\det(Y)}{\det(X)}=\boxed{1}.$$

---

13. בכל סעיף מצאו את כל הערכים של $x\in\mathbb{R}$ עבורם $\det(A)=0$.

(א) $A=\begin{pmatrix}x&1&1\\1&x&1\\1&1&x\end{pmatrix}$

פיתרון: חישוב הדטרמיננטה: נחבר לשורה הראשונה את שתי האחרות.
פעולות אלה אינן משנות את הדטרמיננטה:

$$\det(A)\overset{R_1\leftarrow R_1+R_2}{=}\det\begin{pmatrix}x+1&x+1&2\\1&x&1\\1&1&x\end{pmatrix}\overset{R_1\leftarrow R_1+R_3}{=}\det\begin{pmatrix}x+2&x+2&x+2\\1&x&1\\1&1&x\end{pmatrix}.$$

בפיתוח לפי השורה הראשונה כל מחובר מוכפל ב-$x+2$.
לכן אפשר להוציא את $x+2$ מהשורה, גם אם $x+2=0$:

$$\det(A)=(x+2)\det\begin{pmatrix}1&1&1\\1&x&1\\1&1&x\end{pmatrix}\overset{R_2\leftarrow R_2-R_1}{=}(x+2)\det\begin{pmatrix}1&1&1\\0&x-1&0\\1&1&x\end{pmatrix}$$
$$\overset{R_3\leftarrow R_3-R_1}{=}(x+2)\det\begin{pmatrix}1&1&1\\0&x-1&0\\0&0&x-1\end{pmatrix}=(x+2)(x-1)^2.$$

מסקנה: $\det(A)=0$ אם ורק אם $\boxed{x\in\{-2,1\}}$.

(ב) $A = \begin{pmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{pmatrix}$

פיתרון: חישוב הדטרמיננטה: נחבר לשורה הראשונה את שתי האחרות.
פעולות אלה אינן משנות את הדטרמיננטה:

$$\det(A) \overset{R_1 \leftarrow R_1 + R_2}{=} \det \begin{pmatrix} x+2 & x+2 & 4 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{pmatrix} \overset{R_1 \leftarrow R_1 + R_3}{=} \det \begin{pmatrix} x+4 & x+4 & x+4 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{pmatrix}.$$

בפיתוח לפי השורה הראשונה כל מחובר מוכפל ב-$x+4$.
לכן אפשר להוציא את $x+4$ מהשורה, גם אם $x+4=0$:

$$\det(A) = (x+4)\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{pmatrix} \overset{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1}{=} (x+4)\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 2 & 2 & x \end{pmatrix}$$

$$\overset{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}{=} (x+4)\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix} = (x+4)(x-2)^2.$$

מסקנה: $\det(A)=0$ אם ורק אם $\boxed{x \in \{-4, 2\}}$.

(ג) $A = \begin{pmatrix} x & 0 & 1 & 0 \\ 0 & x & 0 & 2 \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 0 & 2 & 0 & x \end{pmatrix}$

פיתרון: דרך 1, פעולות שורה: נגיע למטריצה משולשית עליונה.
כל הפעולות הן החלפות או מהסוג $R_i \leftarrow R_i + cR_j$, ולכן חוקיות לכל x:

$$\det(A) \overset{R_1 \leftrightarrow R_3}{=} -\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & x & 0 \\ 0 & x & 0 & 2 \\ x & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & x \end{pmatrix} \overset{R_3 \leftarrow R_3 - xR_1}{=} -\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & x & 0 \\ 0 & x & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1-x^2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & x \end{pmatrix}$$

$$\overset{R_2 \leftrightarrow R_4}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & x & 0 \\ 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 0 & 1-x^2 & 0 \\ 0 & x & 0 & 2 \end{pmatrix} \overset{R_4 \leftarrow R_4 - \frac{x}{2}R_2}{=} \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & x & 0 \\ 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 0 & 1-x^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-\frac{x^2}{2} \end{pmatrix}$$

$$= 1 \cdot 2 \cdot (1-x^2) \cdot \left(2 - \frac{x^2}{2}\right) = (1-x^2)(4-x^2) = (x^2-1)(x^2-4).$$

דרך 2, פיתוח לפי השורה הראשונה: בשורה $(x, 0, 1, 0)$ יש שני אפסים:

$$\det(A) = x \cdot (-1)^{1+1} \det\begin{pmatrix} x & 0 & 2 \\ 0 & x & 0 \\ 2 & 0 & x \end{pmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+3} \det\begin{pmatrix} 0 & x & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & x \end{pmatrix}.$$

בכל אחד משני המינורים יש שורה עם איבר יחיד השונה מ-0, ולכן נפתח לפיה:

$$\det\begin{pmatrix} x & 0 & 2 \\ 0 & x & 0 \\ 2 & 0 & x \end{pmatrix} = x \cdot (-1)^{2+2} \det\begin{pmatrix} x & 2 \\ 2 & x \end{pmatrix} = x\left(x^2-4\right),$$

$$\det\begin{pmatrix} 0 & x & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & x \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1)^{2+1} \det\begin{pmatrix} x & 2 \\ 2 & x \end{pmatrix} = -\left(x^2-4\right).$$

ובסך הכול

$$\det(A) = x \cdot x\left(x^2-4\right) + 1 \cdot \left(-\left(x^2-4\right)\right) = \left(x^2-4\right)\left(x^2-1\right).$$

שימו לב: אפשר לחשב גם בדרכים אחרות:
לפתח לפי שורה או עמודה אחרת, או לבחור פעולות שורה אחרות.

מסקנה: $\det(A) = 0$ אם ורק אם $x^2 = 1$ או $x^2 = 4$,
כלומר $\boxed{x \in \{-2, -1, 1, 2\}}$.

14. בכל סעיף מצאו את כל הערכים של $a \in \mathbb{R}$ עבורם המטריצה A הפיכה.

(א) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 2 & 3 \\ a^2 & 4 & 9 \end{pmatrix}$

פיתרון: פיתוח לפי העמודה הראשונה: הפרמטר מופיע רק בה:

$$\begin{aligned}\det(A) &= 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} - a \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} + a^2 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= 6 - 5a + a^2 = (a-2)(a-3).\end{aligned}$$

מסקנה: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$, כלומר $\boxed{a \neq 2, 3}$.

(ב) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & 1 & a+1 \\ 1 & 2 & a+1 \end{pmatrix}$

פיתרון: פעולת שורה: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ אינה משנה את הדטרמיננטה.
בשורה השלישית נשאר איבר יחיד:

$$\det(A) \overset{R_3 \leftarrow R_3 - R_2}{=} \det\begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & 1 & a+1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

פיתוח לפי השורה השלישית: נשאר רק האיבר 1 במקום $(3,2)$:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{3+2} \cdot 1 \cdot \det\begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & a+1 \end{pmatrix} = -\big(a(a+1) - 2\big) \\ &= -(a^2 + a - 2) = -(a-1)(a+2).\end{aligned}$$

מסקנה: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$, כלומר $\boxed{a \neq 1, -2}$.

15. נתונה הממ"ל הבאה, כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 + \alpha x_2 - \alpha x_3 &= 1 \\ \alpha x_1 + x_2 + \alpha x_3 &= 2 \\ -x_1 + 4x_3 &= 3 \end{cases}$$

(א) מצאו את כל הערכים של α עבורם לממ"ל יש פתרון יחיד.

פיתרון: קריטריון: זו ממ"ל עם 3 משוואות ו-3 נעלמים, ולכן מטריצת המקדמים A ריבועית.
לפי משפט הסיכום יש פתרון יחיד אם ורק אם A הפיכה, כלומר אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

פיתוח לפי השורה השלישית: יש בה אפס אחד:

$$\begin{aligned} \det\begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\alpha \\ \alpha & 1 & \alpha \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} &= (-1)^{3+1}\cdot(-1)\cdot\det\begin{pmatrix} \alpha & -\alpha \\ 1 & \alpha \end{pmatrix} + (-1)^{3+3}\cdot 4\cdot\det\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{pmatrix} \\ &= -(\alpha^2+\alpha) + 4(1-\alpha^2) \\ &= -5\alpha^2 - \alpha + 4 = -(5\alpha-4)(\alpha+1). \end{aligned}$$

מסקנה: יש פתרון יחיד אם ורק אם $\boxed{\alpha \neq -1, \frac{4}{5}}$.

(ב) עבור כל ערך של α שבו אין פתרון יחיד, קבעו אם יש אינסוף פתרונות או שאין פתרון.

פיתרון: לפי סעיף (א), אין פתרון יחיד בדיוק כאשר $\alpha = -1$ או $\alpha = \frac{4}{5}$.
נציב כל אחד מהערכים ונדרג את המטריצה המורחבת.

מקרה 1: $\alpha = -1$. פעולת שורה אחת מספיקה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right)$$

השורה השנייה היא המשוואה $0 = 3$, ולכן אין פתרון.

מקרה 2: $\alpha = \frac{4}{5}$. נתחיל בהחלפת שורות, כדי שהשורה הראשונה תהיה ללא שברים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{4}{5} & -\frac{4}{5} & 1 \\ \frac{4}{5} & 1 & \frac{4}{5} & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 4 & 3 \\ \frac{4}{5} & 1 & \frac{4}{5} & 2 \\ 1 & \frac{4}{5} & -\frac{4}{5} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow -R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -3 \\ \frac{4}{5} & 1 & \frac{4}{5} & 2 \\ 1 & \frac{4}{5} & -\frac{4}{5} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{4}{5}R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & \frac{22}{5} \\ 1 & \frac{4}{5} & -\frac{4}{5} & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & \frac{22}{5} \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{16}{5} & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \frac{4}{5}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & \frac{22}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{12}{25} \end{array}\right)$$

השורה השלישית היא המשוואה $0 = \frac{12}{25}$, ולכן אין פתרון.

מסקנה: עבור $\alpha = -1$ ועבור $\alpha = \frac{4}{5}$ לממ"ל אין פתרון;
אין ערך של α שעבורו יש אינסוף פתרונות.

16. תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ משולשית עליונה.
הראו שקיימות $D, N \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימות:
$A = D + N$, D אלכסונית, $\det(A) = \det(D)$ ו-N אינה הפיכה.

פיתרון: **הגדרה:** תהי D המטריצה האלכסונית עם האלכסון של A:
$(D)_{i,i} = (A)_{i,i}$ ו-$(D)_{i,j} = 0$ עבור $i \neq j$.
תהי $N = A - D$. אז $A = D + N$ ו-D אלכסונית.

הדטרמיננטות: A ו-D משולשיות עליונות עם אותו אלכסון, ולכן

$$\det(A) = (A)_{1,1} \cdots (A)_{n,n} = \det(D).$$

N אינה הפיכה: האלכסון של N הוא 0, ומתחתיו יש רק אפסים (כמו ב-A וב-D).
לכן השורה האחרונה של N היא שורת אפסים, $\det(N) = 0$, ו-N אינה הפיכה.